



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	3
1	Espacios proyectivos	5
1.1	Definiciones y propiedades básicas	5
1.2	Independencia proyectiva	10
1.3	Coordenadas	11
2	Aplicaciones proyectivas	15
2.1	Definición y propiedades básicas	15
2.2	Subespacios proyectivos	16
2.3	Matriz de una aplicación proyectiva	20
3	Espacio proyectivo dual	22
3.1	Aplicación proyectiva dual	29
3.2	Recordatorio del espacio Afín	29
3.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	30
3.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	36
4	Clasificación de Homografías	41
4.1	Clasificación de Homografías	41
4.2	Clasificación de aplicaciones afines	42
4.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	42
4.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	44
4.5	Razón Doble	45
4.6	Haces de hiperplanos	51
5	Cuadricas Proyectivas	54
5.1	Cuadricas Proyectivas	54
5.2	Cuadricas en coordenadas	55
5.3	Cuadricas en la recta proyectiva	55
5.4	Polaridad asociada a una cuádrca proyectiva	57
5.5	Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia	59
5.6	Clasificación de las cuadricas proyectivas	60
5.7	Imagen de una cuádrca proyectiva por una homografía	62
5.8	Cuádras afines en coordenadas	63
5.9	Clasificación de cónicas afines	65
5.10	Centro y asíntotas de cónicas afines	67
5.11	Espacio de cuadricas	69
II	Ejercicios	73
Hoja 1: 1		74
Hoja 2: 2		81
Hoja 3: 3		87
Hoja 4: 4		91
Hoja 5: 5		94

Hoja 6: 6	98
III Apéndice	102

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Espacios proyectivos	5
1.1	Definiciones y propiedades básicas	5
1.2	Independencia proyectiva	10
1.3	Coordenadas	11
2	Aplicaciones proyectivas	15
2.1	Definición y propiedades básicas	15
2.2	Subespacios proyectivos	16
2.3	Matriz de una aplicación proyectiva	20
3	Espacio proyectivo dual	22
3.1	Aplicación proyectiva dual	29
3.2	Recordatorio del espacio Afín	29
3.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	30
3.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	36
4	Clasificación de Homografías	41
4.1	Clasificación de Homografías	41
4.2	Clasificación de aplicaciones afines	42
4.3	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$	42
4.4	Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$	44
4.5	Razón Doble	45
4.6	Haces de hiperplanos	51
5	Cuadricas Proyectivas	54
5.1	Cuadricas Proyectivas	54
5.2	Cuadricas en coordenadas	55
5.3	Cuadricas en la recta proyectiva	55
5.4	Polaridad asociada a una cuádrlica proyectiva	57
5.5	Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia	59
5.6	Clasificación de las cuadricas proyectivas	60
5.7	Imagen de una cuádrlica proyectiva por una homografía	62
5.8	Cuádrlicas afines en coordenadas	63
5.9	Clasificación de cónicas afines	65

5.10 Centro y asíntotas de cónicas afines	67
5.11 Espacio de cuádricas	69

1 Espacios proyectivos

1.1 Definiciones y propiedades básicas

Definición 1.1.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial V se define el **espacio proyectivo** o el **proyectivizado** de V y se denota por $\mathbb{P}(V)$ como el conjunto de rectas vectoriales de V (esto es, los subespacios vectoriales de dimensión 1 de V). A momentos nos olvidaremos de V y llamaremos $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo.

Definición 1.1.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si V es un espacio vectorial, se define la **dimensión** del espacio proyectivo $\mathbb{P}(V)$ como:

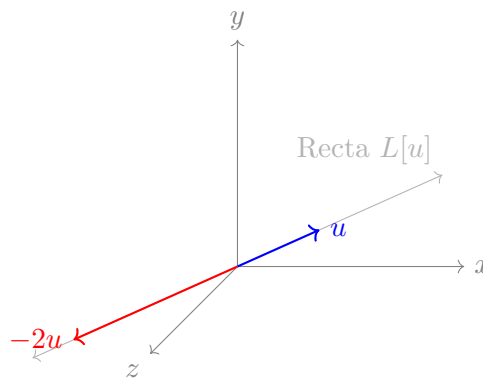
$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

Ejemplo

Si V es un espacio vectorial de $\dim = 1$ (una recta vectorial) entonces todos los vectores de V son proporcionales y por tanto V solo tiene una recta vectorial. Por tanto $\mathbb{P}(V)$ es un punto y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 1 - 1 = 0$.

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



Ejemplo

Si $V = \{\vec{0}\}$ entonces $\mathbb{P}(V) = \emptyset$ y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$.

Nota: Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de V es $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Definición 1.1.3 [Espacio proyectivo canónico]

Se llama **espacio proyectivo canónico** sobre $\mathbb{K}$ de dimension n al proyectivizado de $\mathbb{K}^{n+1}$. Se denotaran por $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ respectivamente. Otras notaciones habituales son $\mathbb{RP}^n$ y $\mathbb{CP}^n$, ó $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$.

Alternativamente, podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Definición 1.1.4 [Subespacio proyectivo]

Dado $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, llamaremos **subespacios proyectivos** (a veces subvariedades o variedades proyectivas) de $\mathbb{P}$ a los subconjuntos de la forma $\mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Ejemplo

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:
 $\{\vec{0}\}$, V son subespacios vectoriales de V y por tanto $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$ y $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- Si $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ es un espacio proyectivo de dimensión 3 ($\dim(V) = 4$).

$\dim(W)$	Subespacios vectoriales de V	Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$
$\dim = 4$	V	$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$
$\dim = 3$	Hiperplanos vectoriales	Planos proyectivos con $\dim = 2$
$\dim = 2$	Planos vectoriales	Rectas proyectivas con $\dim = 1$
$\dim = 1$	Rectas vectoriales	Puntos proyectivos con $\dim = 0$
$\dim = 0$	$\{\vec{0}\}$	$\emptyset$ con $\dim = -1$

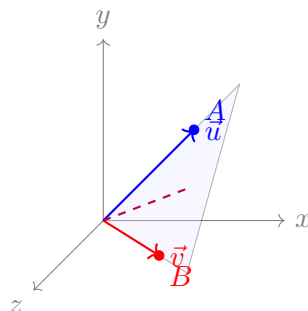
Observación 1.1.1

A los subespacios proyectivos de codimensión 1 (es decir, de $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$) se les llama hiperplanos proyectivos.

Lema 1.1.1

Dados dos puntos distintos A y B de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ existe una única recta que los contiene.

Demostración. Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces $A = [\vec{u}]$ y $B = [\vec{v}]$ con $\vec{u}, \vec{v} \in V \setminus \{\vec{0}\}$.



Por ser $A \neq B$ tenemos que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son proporcionales, luego son linealmente independientes. Así, tenemos que en V el subespacio vectorial generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es:

$$W = L[\vec{u}, \vec{v}] \text{ con } \dim(W) = 2$$

Por construcción $\vec{u}, \vec{v} \in W$ y por tanto $A, B \in \mathbb{P}(W)$. Dado que $\dim(W) = 2$ tenemos que $\dim(\mathbb{P}(W)) = \dim(W) - 1 = 1$, luego $\mathbb{P}(W)$ es una recta proyectiva.

Además es única: si $W' \subset V$ es otro subespacio vectorial de dimensión 2 con $A, B \in \mathbb{P}(W')$ entonces $\vec{u}, \vec{v} \in W'$ y por tanto $W = L[\vec{u}, \vec{v}] \subseteq W'$. Como ambos tienen dimensión 2, $W = W'$ y por tanto $\mathbb{P}(W) = \mathbb{P}(W')$. $\square$

Proposición 1.1.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo de dimensión n .

1. $\mathbb{P}$ envía todos los subespacios vectoriales de V en subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
2. $\mathbb{P}$ es sobreyectiva.
3. $\mathbb{P}$ es inyectiva, es decir, $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$.
4. Si $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$.

Demostración.

1. Sean $W \subseteq V$ un subespacio vectorial. Por definición,

$$\mathbb{P}(W) = \{[\vec{w}] \in \mathbb{P}(V) : \vec{w} \in W \setminus \{0\}\}.$$

Si $W = \{0\}$ entonces $\mathbb{P}(W) = \emptyset$, que se considera el subespacio proyectivo vacío. Si $W \neq \{0\}$, sea $\dim W = r \geq 1$. Tomando una base $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_r\}$ de W vemos que todo $[\vec{w}] \in \mathbb{P}(W)$ tiene un representante en el subespacio de dimensión r , por tanto $\mathbb{P}(W)$ es una variedad proyectiva de dimensión $r - 1$. Es decir, $\mathbb{P}(W)$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}(V)$ y $\dim \mathbb{P}(W) = \dim W - 1$.

2. La aplicación $\pi : V \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}(V)$, $\pi(\vec{v}) = [\vec{v}]$, es por definición la proyección canónica que asigna a cada vector no nulo su clase de proporcionalidad. Dado cualquier punto $P \in \mathbb{P}(V)$ existe por definición algún $\vec{v} \in V \setminus \{0\}$ con $P = [\vec{v}]$, luego $\pi(\vec{v}) = P$. Por tanto π es sobreyectiva.
3. Supongamos primero que $W_1 = W_2$. Entonces claramente $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2)$. Recíprocamente, supongamos $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2)$. Sea $\vec{x} \in W_1$. Si $\vec{x} = \vec{0}$ no hay nada que probar; si $\vec{x} \neq \vec{0}$ entonces $[\vec{x}] \in \mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2)$. Por definición de $\mathbb{P}(W_2)$ existe $\vec{y} \in W_2 \setminus \{0\}$ y $\lambda \in K^\times$ tales que $\vec{x} = \lambda \vec{y}$ (porque representan la misma clase proyectiva). Entonces $\vec{x} \in W_2$. Hemos probado $W_1 \subseteq W_2$. Intercambiando los papeles de W_1 y W_2 obtenemos la inclusión inversa, por lo que $W_1 = W_2$.
4. Si $W_1 \subseteq W_2$ y $[\vec{w}] \in \mathbb{P}(W_1)$, entonces $\vec{w} \in W_1 \setminus \{0\} \subseteq W_2 \setminus \{0\}$, de modo que $[\vec{w}] \in \mathbb{P}(W_2)$. Por tanto $\mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$. $\square$

Proposición 1.1.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados $\{X_i : i \in I\}$ subespacios proyectivos de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces su intersección $\bigcap_{i \in I} X_i$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Demostración. Tenemos que probar que $\bigcap_{i \in I} X_i = P(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Por hipótesis, $X_i = \mathbb{P}(W_i)$ donde W_i es un subespacio vectorial de V .

Veamos por tanto que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$, siendo este último un subespacio vectorial de V al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de $\bigcap_{i \in I} X_i$ es una recta vectorial que pertenece a todos los X_i , es decir, a todos los $\mathbb{P}(W_i)$, luego esta contenida en todos los W_i y por tanto en $\bigcap_{i \in I} W_i$. $\square$

Definición 1.1.5 [Subespacio generado]

Sea $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un subconjunto, se define el **subespacio proyectivo generado** por S , y se denota por $V(S)$ como el menor subespacio proyectivo que contiene a S .

Veamos que la definición tiene sentido, es decir que $V(S)$ existe y es único, definiéndolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque $\mathbb{P}$ es un subespacio proyectivo contenido en $\mathbb{P}$ y contiene a S .

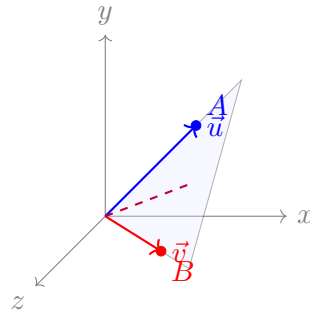
Evidentemente $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$, y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que S es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc) $X_1, X_2, \dots, X_k$, el subespacio generado se denota por $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$ ó $X_1 + X_2 + \dots + X_k$.

Ejemplo

Sean A, B dos puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, sabemos que $\exists r : A, B \in r$ la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a A y B , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



Proposición 1.1.3 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si X_1, X_2 son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

Demostración. Por definición

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2), \quad V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2]),$$

donde $L[W_1, W_2]$ denota el subespacio lineal generado por W_1 y W_2 .

Aplicando la fórmula de Grassmann en el espacio vectorial V obtenemos

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

Recordando la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva, para un subespacio no nulo W se tiene $\dim \mathbb{P}(W) = \dim W - 1$, y además, si $W = \{0\}$ entonces $\mathbb{P}(W) = \emptyset$ y adoptamos $\dim \emptyset = -1$. Restando 1 en ambos lados de la identidad vectorial anterior se obtiene

$$(\dim(W_1 \cap W_2) - 1) + (\dim(L[W_1, W_2]) - 1) = (\dim W_1 - 1) + (\dim W_2 - 1).$$

Pero cada término entre paréntesis es precisamente la dimensión proyectiva correspondiente:

$$\dim \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) + \dim \mathbb{P}(L[W_1, W_2]) = \dim \mathbb{P}(W_1) + \dim \mathbb{P}(W_2).$$

Es decir,

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2),$$

como queríamos demostrar. □

Corolario 1.1.1

En un plano proyectivo $\mathbb{P}$ todo par de rectas se corta.

Demostración. Sea $\mathbb{P}$ un plano proyectivo (es decir, $\dim \mathbb{P} = 2$) y sean r_1, r_2 dos rectas proyectivas de $\mathbb{P}$ (es decir, subespacios proyectivos de dimensión 1). Aplicamos la fórmula de Grassmann para espacios proyectivos:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2).$$

Como $\dim(r_1) = \dim(r_2) = 1$, la igualdad queda

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = 2.$$

Por la definición de $V(r_1, r_2)$ sabemos que $r_1 \subseteq V(r_1, r_2)$ y $r_2 \subseteq V(r_1, r_2)$, luego

$$1 = \dim(r_i) \leq \dim(V(r_1, r_2)) \leq \dim(\mathbb{P}) = 2,$$

es decir $\dim(V(r_1, r_2)) \in \{1, 2\}$.

- **Caso 1.** $\dim(V(r_1, r_2)) = 1$. Entonces $V(r_1, r_2)$ es una recta que contiene a r_1 y a r_2 . Por tanto $r_1 = r_2$. En este caso $\dim(r_1 \cap r_2) = \dim(r_1) = 1$, es decir, la intersección es la recta completa (las rectas coinciden).
- **Caso 2.** $\dim(V(r_1, r_2)) = 2$. Sustituyendo en la igualdad anterior:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + 2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \dim(r_1 \cap r_2) = 0.$$

Por tanto $r_1 \cap r_2$ es un punto (dimensión 0). □

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Que subespacios se pueden generar con 3 puntos distintos A_1, A_2, A_3 de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$?

Sabemos que cualquier par de puntos genera una recta $r = V(A_1, A_2) \stackrel{\text{notación}}{=} A_1 + A_2$.

Entonces nos quedan dos casos:

- $A_3 \in r$, luego $V(A_1, A_2, A_3) = r$, ya que $r = V(A_1, A_2) \subseteq V(A_1, A_2, A_3)$ claramente, y como $A_3 \in r \implies V(A_1, A_2, A_3) \subseteq r$.
- $A_3 \notin r$, luego $V(A_1, A_2, A_3)$ es un plano proyectivo ya que:

$$\dim(\underbrace{V(A_1, A_2, A_3)}_{V(r, A_3)}) = \dim(r) + \dim(A_3) - \dim(r \cap A_3) = 1 + 0 - (-1) = 2$$

Conclusión: Tres puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ generan o bien una recta (si son alineados) o bien un plano (si no lo son).

1.2 Independencia proyectiva

Lema 1.2.1

Sean $A_1 = [u_1], A_2 = [u_2], \dots, A_r = [u_r]$ puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces son equivalentes:

1) Ningún punto pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, es decir:

$$A_i \notin V(\underbrace{A_1, A_2, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r}_{\{A_1, A_2, \dots, A_r\} \setminus \{A_i\}}) \quad \forall i = 1, 2, \dots, r$$

2) Los vectores $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ son linealmente independientes.

Demostración. Primero observamos que la 2ª condición no depende de los representantes u_i de los puntos A_i escogidos ya que:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \{\lambda_1 u_1, \lambda_2 u_2, \dots, \lambda_r u_r\} \text{ son l.i.} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \forall \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Veamos ahora si la equivalencia:

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : u_i \notin L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : [u_i] \cap L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] = \{0\} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : P([u_i]) \cap P(L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r]) = P(\{0\}) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \cap V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \notin V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) \end{aligned}$$

pasando del vectorial al proyectivo

Y así estaría probada la equivalencia. □

Definición 1.2.1 [Independencia proyectiva]

Los puntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ se dicen *proyectivamente independientes* si cumplen las condiciones del lema anterior, es decir, si ninguno de ellos pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, o equivalentemente, si los vectores que los representan son linealmente independientes.

A veces también se dice que los puntos están "en posición general".

Corolario 1.2.1

El subespacio proyectivo generado por r puntos proyectivamente independientes tiene dimensión $r - 1$.

Demostración.

$$V(A_1, A_2, \dots, A_r) = \mathbb{P}(\underbrace{L[u_1, u_2, \dots, u_r]}_{\dim=r} \text{ al ser } \{u_1, \dots, u_r\} \text{ l.i.}) \implies \dim(V(A_1, A_2, \dots, A_r)) = r - 1$$

□

Ejemplo

Tres puntos A_1, A_2, A_3 son proyectivamente independientes si no están alineados, es decir, si no están en la misma recta proyectiva.

En 5 puntos proyectivamente independientes no hay 3 alineados ni 4 coplanarios (que pertenezcan al mismo plano proyectivo).

Tampoco pertenecen los 5 puntos a un subespacio de dimension 3.

Lema 1.2.2

Dados $A_1, A_2, \dots, A_r$ puntos de un espacio proyectivo. Son equivalentes:

1. $A_1, A_2, \dots, A_r$ son proyectivamente independientes.
2. $A_1, A_2, \dots, A_r$ generan un subespacio proyectivo de dimension $r - 1$.

Demostración. Es el análogo proyectivo al enunciado vectorial.

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \dim(L[u_1, u_2, \dots, u_r]) = r$$

□

Corolario 1.2.2

En un espacio proyectivo de dimension n , los subconjuntos de puntos proyectivamente independientes tienen a lo sumo $n + 1$ elementos.

1.3 Coordenadas

Consideramos el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$, es decir, el proyectivizado del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. ¿Cómo podemos dar coordenadas para $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$?

Si $u = (u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ es un vector con las coordenadas dadas en la base canónica de $\mathbb{R}^3$, entonces no podemos asignar a $A = [u]$ las coordenadas (u_0, u_1, u_2) ya que si $v = \lambda u$ con $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$ entonces $[u] = [v]$ pero $(u_0, u_1, u_2) \neq (v_0, v_1, v_2)$.

Por ello, las *coordenadas homogéneas* de un punto proyectivo $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se escriben como

$$A = (u_0 : u_1 : u_2),$$

y se entienden definidas *salvo un factor de proporcionalidad no nulo*.

Definición 1.3.1 [Referencias proyectivas]

Una referencia proyectiva $\mathfrak{R}$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n es un conjunto de $n+2$ puntos

$$\{A_0, A_1, \dots, A_n, A_{n+1}\}$$

tales que cualesquiera $n+1$ de ellos son proyectivamente independientes.

Al punto A_{n+1} se le denomina punto unidad.

Ejemplo

- Si $n = 1$, $\mathbb{P} \equiv$ recta proyectiva, entonces cualesquiera tres puntos A_0, A_1, A_2 distintos forman una referencia proyectiva.
- Si $n = 2$, $\mathbb{P} \equiv$ plano proyectivo, una referencia proyectiva la forman cuatro puntos A_0, A_1, A_2, A_3 tales que no hay tres alineados.

Proposición 1.3.1

Dada una referencia proyectiva $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ de dimensión n , existe una única base salvo proporcionalidad $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ de V tal que:

$$A_i = [u_i] \quad i = 0, 1, \dots, n \quad y \quad A_{n+1} = [u_0 + u_1 + \dots + u_n]$$

Demostración. Tomamos $v_i \in V$ tal que $A_i = [v_i]$ para $i = 0, 1, \dots, n+1$.

Como $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva, $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$ son proyectivamente independientes, luego $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente independientes y por tanto forman una base de V .

Por lo tanto, $v_{n+1} = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ con $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Definimos $u_i = \lambda_i v_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$ y $u_{n+1} = v_{n+1}$, luego:

- $u_i \neq 0$ ya que $\lambda_i \neq 0$. En efecto, si $\lambda_i = 0$ entonces $A_{n+1} \in V(A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n)$ lo que contradice la hipótesis de que $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva, pues $\{A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n, A_{n+1}\}$ serían proyectivamente dependientes.
- $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V ya que $\mathcal{B}$ se obtiene de la base $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ multiplicando cada vector por un escalar no nulo.

Además $\mathcal{B}$ es única salvo proporcionalidad:

- Una vez escogido v_{n+1} la base es única.
- Si $v'_{n+1} = \lambda v_{n+1}$ entonces la base que saldría sería $\mathcal{B}' = \{\lambda_0 \lambda v_0, \lambda_1 \lambda v_1, \dots, \lambda_n \lambda v_n\}$ que es la misma base salvo proporcionalidad.

□

Se tiene que para $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ que

Referencia proyectiva $\mathfrak{R} \leftrightarrow$ Base de V salvo proporcionalidad

salvo proporcionalidad.

Definición 1.3.2 [Coordenadas homogéneas]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, y sea $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ una referencia proyectiva de $\mathbb{P}$ con base $\mathcal{B}$. Sea $A = [u] \in \mathbb{P}$ un punto proyectivo con $u = (x_0, x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$.

Decimos que $(x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ son las **coordenadas homogéneas** de A respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$.

Nota: Las coordenadas homogéneas se deben entender siempre salvo un factor de proporcionalidad no nulo. Por ejemplo:

$$(1 : 0 : -3)_{\mathcal{B}} = (2 : 0 : -6)_{\mathcal{B}}$$

Así, $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$ donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \sim (y_0, y_1, \dots, y_n) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : (x_0, x_1, \dots, x_n) = (\lambda y_0, \lambda y_1, \dots, \lambda y_n)$$

es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Por tanto, $(0, \dots, 0)$ no son coordenadas homogéneas de ningún punto proyectivo (pues no hay origen en un espacio proyectivo).

Ejemplo

Cogemos como espacio proyectivo a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ y como referencia proyectiva

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : -1), A_1 = (3 : 0 : -1), A_2 = (1 : -2 : 0); A_3 = (0 : 2 : 1)\}$$

Tomamos

$$\begin{cases} v_0 = (1, 0, -1) \\ v_1 = (3, 0, -1) \\ v_2 = (1, -2, 0) \\ v_3 = (0, 2, 1) \end{cases} \quad \text{de forma que } [v_i] = A_i \quad i = 0, 1, 2, 3$$

Entonces $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva si y solo si cualesquiera 3 vectores de $\{v_0, v_1, v_2, v_3\}$ son l.i.

$$\iff \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ todos los menores } 3 \times 3 \text{ son } \neq 0$$

De forma alternativa, se puede definir si $\mathfrak{R}$ es referencia calculando su base asociada $\mathcal{B}$.

$$v_3 = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{cases} 0 = \lambda_0 + 3\lambda_1 + \lambda_2 \\ 2 = -2\lambda_2 \\ 1 = -\lambda_0 - \lambda_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_0 + 3\lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 + \lambda_1 = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 = -2 \end{cases}$$

luego si

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda_0 v_0 = -2(1, 0, -1) = (-2, 0, 2) \\ u_1 &= \lambda_1 v_1 = 1(3, 0, -1) = (3, 0, -1) \\ u_2 &= \lambda_2 v_2 = -1(1, -2, 0) = (-1, 2, 0) \\ u_3 &= v_3 \end{aligned}$$

se cumple $u_3 = u_0 + u_1 + u_2 \implies$ base asociada $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, u_2\}$.

Observación: Si $\mathfrak{R}$ no fuera referencia, el sistema anterior sería incompatible o indeterminado.

Ejemplo

¿Qué coordenadas tiene $C = (3 : 2 : 1)$ respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$ del ejemplo anterior?

$$(3 : 2 : 1) = [v = (3, 2, 1)]$$

coordenadas de $v = (3, 2, 1)$ respecto a la base $\mathcal{B}$:

$$v = \alpha_0 u_0 + \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \implies \begin{cases} 3 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ 2 = 2\alpha_2 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \end{cases} \implies \begin{cases} 4 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_0 = \frac{7}{4} \\ \alpha_1 = \frac{5}{2} \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

luego $C = (7 : 10 : 4)$ respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$.

Definición 1.3.3 [Referencia proyectiva canónica]

La **referencia proyectiva canónica** de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ es la que tiene la base canónica de $\mathbb{K}^{n+1}$ como base asociada, es decir:

$$\mathfrak{R}_c = \{A_0 = (1 : 0 : \dots : 0), A_1 = (0 : 1 : 0 : \dots : 0), \dots, A_n = (0 : \dots : 0 : 1); A_{n+1} = (1 : 1 : \dots : 1)\}$$

Ecuaciones:

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tenemos coordenadas $(x_0 : x_1 : x_2)$ homogéneas (por defecto se toma la referencia proyectiva canónica).

- La ecuación $x_0 + x_1 - 2x_2 = 2$ no define un subconjunto de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ ya que si $(x_0 : x_1 : x_2)$ es solución, entonces $(2x_0 : 2x_1 : 2x_2)$ no lo es, sin embargo ambos representan el mismo punto proyectivo.

Necesitamos que las ecuaciones en coordenadas sean homogéneas, como por ejemplo:

$$x_0 + x_1 - 2x_2 = 0$$

Definición 1.3.4 [Cambio de referencia proyectiva]

Sean $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ y $\mathfrak{R}' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$ dos referencias proyectivas de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, con bases asociadas $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{u'_0, u'_1, \dots, u'_n\}$ respectivamente. Si $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ y $A' = (x'_0 : x'_1 : \dots : x'_n)$ son las coordenadas homogéneas de un punto $A \in \mathbb{P}$ respecto a las referencias $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ respectivamente, entonces:

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_0 \\ \vdots \\ x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Para algún $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$, donde $M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, y se llamara también matriz de cambio de referencia o de coordenadas.

2 Aplicaciones proyectivas

2.1 Definición y propiedades básicas

Definición 2.1.1 [Aplicación proyectiva inducida]

Dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, se llama **aplicación proyectiva inducida** por $\hat{f}$ entre $\mathbb{P}(V)$ y $\mathbb{P}(V')$ a la aplicación $f : \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V')$ definida por:

$$f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$$

$$A = [\vec{u}] \mapsto f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$$

Donde $Z = Z(f) = \mathbb{P}(\ker \hat{f})$ es el **centro** de f .

A veces se omite el centro en la notación y se escribe simplemente $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$.

Observación 2.1.1

El centro es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Proposición 2.1.1 [Relación entre f y $\hat{f}$]

Sea $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva con representación lineal $\hat{f}$. Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. f es inyectiva $\iff \hat{f}$ es inyectiva $\iff Z = \emptyset$.
2. f es sobreyectiva $\iff \hat{f}$ es sobreyectiva.
3. Sea $g : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ otra aplicación proyectiva. Entonces:

$$f = g \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \hat{f} = \lambda \hat{g}.$$

Demostración.

1) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es inyectiva pero $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{f}(\vec{v})$ para $\vec{u} \neq \vec{v}$, entonces:

$$\underset{f([\vec{u}])}{[\hat{f}(\vec{u})]} = \underset{f([\vec{v}])}{[\hat{f}(\vec{v})]}$$

Y si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker \hat{f}$, entonces $[\vec{u}], [\vec{v}]$ estarían fuera del dominio de f .

Como $[\vec{u}] \neq [\vec{v}]$, entonces f no sería inyectiva, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\hat{f}$ es inyectiva.

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} \implies \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{v}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) \implies \vec{u} = \vec{v}!$$

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es inyectiva, entonces $\ker \hat{f} = \{\vec{0}\}$, entonces $\hat{f}(\vec{u}) \neq \hat{f}(\vec{v}) \quad \forall \vec{u} \neq \vec{v}$.

De hecho, si $\vec{u}, \vec{v}$ son l.i., entonces $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ también lo son.

$$\implies f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] \neq [\hat{f}(\vec{v})] = f([\vec{v}])$$

Luego f es inyectiva.

2) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z : f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, $\forall \vec{v} \in V', \exists \vec{u} \in V \setminus \{0\}$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $\hat{f}$ es sobreyectiva.

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists \vec{u} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $[\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \vec{v}] = [\vec{v}]$, luego $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, f es sobreyectiva.

3) Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$) Si $\hat{f} = \lambda \hat{g}$, entonces:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \hat{g}(\vec{u})] \underbrace{=}_{\lambda \text{ es escalar no nulo}} [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

$$\forall [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z(f) \underbrace{=}_{\ker \hat{f} = \ker \hat{g}} Z(g)$$

$\Rightarrow$) Si $f = g$, entonces tomamos $[\vec{u}] \notin Z(f) = Z(g)$, luego:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

Luego $\exists \lambda_u \neq 0 : \hat{f}(\vec{u}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$.

Ahora tenemos que comprobar que λ_u no depende de $\vec{u}$.

Sea $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$ porque $Z(f) = Z(g)$.

Tomamos un subespacio vectorial complementario W tal que $V = \hat{Z} \oplus W$.

Si $\vec{u} \in W \Rightarrow \lambda_{\alpha u} \quad \forall \alpha \neq 0$, porque:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \hat{f}(\alpha \vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$$

Y también:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \alpha \lambda_{\alpha u} \hat{g}(\vec{u}) \Rightarrow \lambda_{\alpha u} = \lambda_u$$

* Si $\vec{u}, \vec{v} \in W$ son linealmente independientes, entonces como $\hat{f}$ es inyectiva en W tenemos que $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ son l.i. y

$$\begin{aligned} \hat{u}(\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda_{u+v} \hat{g}(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_{u+v} (\hat{g}(\vec{u}) + \hat{g}(\vec{v})) \\ &= \hat{f}(\vec{u}) + \hat{f}(\vec{v}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u}) + \lambda_v \hat{g}(\vec{v}) \end{aligned}$$

también $\hat{g}$ es inyectiva en W , luego $\hat{g}(\vec{u}), \hat{g}(\vec{v})$ son l.i. y por tanto:

$$\lambda_{u+v} = \lambda_u = \lambda_v$$

Así se tiene que λ_u es independiente de $\vec{u}$ para todo $\vec{u} \in W$ y como $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$, entonces se tiene que

$$\hat{f} = \lambda \hat{g} \quad \forall \vec{u} \in V \iff \hat{f} = \lambda \hat{g}$$

□

2.2 Subespacios proyectivos

Dada $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ aplicación proyectiva:

- Si X es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$ entonces $f(X \setminus Z)$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$.
Si $X = \mathbb{P}(W_x)$, entonces $f(X) = \mathbb{P}(\underbrace{\hat{f}(W_x)}_{\text{es s.e.v.}})$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$, puesto que las aplicaciones lineales envían subespacios vectoriales en subespacios vectoriales.

- Si Y es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$ entonces $f^{-1}(Y) \cup Z$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$. Si $Y = \mathbb{P}(W_y)$, entonces si $A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}$, se tiene que:

$$[\hat{f}(\vec{u})] \in Y \iff \begin{cases} \vec{u} \in \ker \hat{f} \\ \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y) \setminus \ker \hat{f} \end{cases} \iff \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y)$$

Por lo tanto, $A \in f^{-1}(Y) \cup Z = \mathbb{P}(\hat{f}^{-1}(W_y))$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Ejemplo

Proyección cónica:

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo con $\dim(\mathbb{P}) = n$ e Y, Z subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ tales que

$$\begin{cases} Y \cap Z = \emptyset \\ V(Y, Z) = Y + Z = \mathbb{P} \end{cases}$$

Entonces, la **proyección cónica** de centro Z sobre Y es la aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P} \setminus Z &\rightarrow Y \\ A &\mapsto V(A, Z) \cap Y := f(A) \end{aligned}$$

Comprobamos que $f(A)$ es un punto. Las hipótesis sobre Y, Z implican

$$\dim(Y) + \dim(Z) = \dim(\mathbb{P}) + \dim(\emptyset) = n + (-1) = n - 1$$

$$\dim(V(A, Z)) = \dim(A) + \dim(Z) - \underbrace{\dim(A \cap Z)}_{\emptyset} = 0 + \dim(Z) - (-1) = \dim(Z) + 1$$

$$\dim(V(A, Z) \cap Y) = \dim(V(A, Z)) + \dim(Y) - \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_{\substack{= \\ V(A, Z, Y) = V(Z, Y) = \mathbb{P}}} = (\dim(Z) + 1) + \dim(Y) - n = 0$$

puesto que $\dim(Y) + \dim(Z) = n - 1$. Luego $f(A)$ es un punto.

$$Y = \mathbb{P}(W_y), \quad Z = \mathbb{P}(W_z), \quad \begin{cases} W_y \cap W_z = \{\vec{0}\} \\ W_y + W_z = V \end{cases} \implies V = W_y \oplus W_z$$

Resulta que

$$\begin{aligned} \hat{f} : V = W_y \oplus W_z &\rightarrow V \\ \vec{u} = \vec{w}_y + \vec{w}_z &\mapsto u_y \end{aligned}$$

la programación lineal sobre W_y es una aplicación lineal asociada a f

Definición 2.2.1 [Restricción de una aplicación proyectiva]

Sea $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva y X un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$, entonces la **restricción** de f a X es la aplicación proyectiva:

$$f|_X : X \setminus (X \cap Z) \dashrightarrow \mathbb{P}'$$

La cual tiene de centro $X \cap Z$. Además, la aplicación lineal asociada a $f|_X$ es la restricción de la aplicación lineal asociada a f al subespacio vectorial que genera a X :

$$\hat{f}|_{W_x} : W_x \rightarrow V', \quad W_x \text{ s.e.v. que genera a } X$$

Definición 2.2.2 [Composición de aplicaciones proyectivas]

Sean $f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$ y $g : \mathbb{P}' \setminus Z' \rightarrow \mathbb{P}''$ aplicaciones proyectivas, entonces la **composición** de f y g es la aplicación proyectiva:

$$g \circ f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}''$$

Además, la aplicación lineal asociada a $g \circ f$ es la composición de las aplicaciones lineales asociadas a f y g :

$$g \circ f = \hat{g} \circ \hat{f} : V \rightarrow V''$$

El nucleo de $\hat{g} \circ \hat{f}$ es:

$$\ker(\hat{g} \circ \hat{f}) = \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g}) = \ker \hat{f} \cup \hat{f}^{-1}(\ker \hat{g})$$

Dejando el esquema:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\hat{f}} & V' & \xrightarrow{\hat{g}} & V'' \\ \mathbb{P} & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}' & \xrightarrow{g} & \mathbb{P}'' \end{array}$$

Ejemplo

La proyección canónica nos da perspectividad. Tengamos dos rectas r y r' en $\mathbb{P}$, y un punto $Z \notin r, r'$. La restricción de la proyección canónica sobre r de centro Z a la recta r' se le llama **perspectividad** de r' a r de centro Z . Las perspectividades son biyectivas (homografías), ya que:

1) Son inyectivas porque:

$$f(A) = f(B) \implies A, B \text{ están alineados con } Z \implies A = B$$

2) Son sobreyectivas porque si $C \in r'$, entonces $f(V(C, Z) \cap r) = C$.

Además $r \cap r'$ es un punto fijo de la perspectividad.

Definición 2.2.3 [homografías]

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ una aplicación proyectiva biyectiva, entonces se dice que f es una **homografía** entre $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$.

Teorema 2.2.1 [Teorema fundamental de la geometría proyectiva]

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$ espacios proyectivos de dimensión n y referencias $R = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ y $R' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$ respectivamente. Entonces, existe una única aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ que envía R en R' , es decir, $f(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$.

Demostración. Sean $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $B' = \{\vec{u}'_0, \vec{u}'_1, \dots, \vec{u}'_n\}$ bases asociadas a las referencias R y R' respectivamente, probemos entonces la existencia y unicidad de f :

- **Existencia:** Consideremos la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$ definida por:

$$\hat{f}(\vec{u}_i) = \vec{u}'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Entonces, su aplicación proyectiva asociada $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ cumple que:

$$f(A_i) = f([\vec{u}_i]) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] = [\vec{u}'_i] = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Y Además:

$$f(A_{n+1}) = f\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \vec{u}'_i\right] = A'_{n+1}$$

- **Unicidad:** Supongamos que existe otra aplicación proyectiva $g : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ que envía R en R' , es decir, $g(A_i) = A'_i \quad \forall i = 0, \dots, n+1$, entonces:

$$[\hat{g}(\vec{u}_i)] = g[\vec{u}_i] = g(A_i) = A'_i = f(A_i) = [\hat{f}(\vec{u}_i)] \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Luego, $\exists \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{g}(\vec{u}_i) = \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \forall i = 0, \dots, n$.

Veamos que λ_i no depende de i :

1) Tenemos que $g(A_{n+1})$:

$$g(A_{n+1}) = g\left(\left[\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right]\right) = \left[\hat{g}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{g}(\vec{u}_i)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

2) Pero también:

$$g(A_{n+1}) = A'_{n+1} = f(A_{n+1}) = \left[\hat{f}\left(\sum_{i=0}^n \vec{u}_i\right)\right] = \left[\sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i)\right]$$

Como 1) = 2), entonces:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \mu \sum_{i=0}^n \hat{f}(\vec{u}_i) \quad \text{para algún } \mu \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Es decir:

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \hat{f}(\vec{u}_i) = \sum_{i=0}^n \mu \hat{f}(\vec{u}_i) \implies \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{u}_i = \sum_{i=0}^n \mu \vec{u}_i$$

Como $\{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\} = B$, entonces $\lambda_i = \mu \quad \forall i = 0, \dots, n$.

Finalmente, tenemos que:

$$\hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } B \implies \hat{g} = \mu \hat{f} \text{ en } V \implies g = f$$

□

Observación 2.2.1

Sea r, r' dos rectas proyectivas, dadas dos ternas de puntos

$$R = \{A, B, C\} \subset r, \quad R' = \{A', B', C'\} \subset r'$$

Como las ternas forman referencias en sus respectivas rectas, por el teorema fundamental de la geometría proyectiva existe una única homografía $f : r \rightarrow r'$ que envía R en R' .

Si quitamos un punto, entonces no tiene por qué darse la unicidad, mientras que si añadimos un cuarto punto D , entonces no tiene por qué darse la existencia, pues $f(D)$ viene determinado por $f(A), f(B), f(C)$ y puede que no coincida con D' .

Si r, r' son rectas proyectivas de un plano proyectivo, ¿cómo se caracterizan las perspectividades entre r y r' ?

Sea $C = r \cap r'$, entonces C es un punto fijo de la perspectividad, es decir, $f(C) = C$ siendo $f : r \rightarrow r'$ la perspectividad de centro Z .

Proposición 2.2.1

Dada una homografía $f : r \rightarrow r'$ entre dos rectas proyectivas de un plano proyectivo, y sea C la intersección de ambas rectas, entonces f es una perspectividad si y solo si $f(C) = C$.

Demostración.

- ($\Leftarrow$): Tomamos $A, B \in r$ dos puntos distintos de C , entonces las rectas $V(A, f(A))$ y $V(B, f(B))$ son distintas y denotamos $Z = V(A, f(A)) \cap V(B, f(B))$.
Veamos que f coincide con la perspectividad $g : r \rightarrow r'$ de centro Z .

$$g(A) = V(A, Z) \cap r' = f(A), \quad g(B) = V(B, Z) \cap r' = f(B), \quad g(C) = C \stackrel{\text{hipótesis}}{=} f(C)$$

Luego $f \upharpoonright_R = g \upharpoonright_R$ con $R = \{A, B, C\}$ referencia de r , luego $f = g$.

□

2.3 Matriz de una aplicación proyectiva

Sean $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ espacios proyectivos y $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ referencias proyectivas con bases asociadas $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ respectivamente. Dada la aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$, entonces la matriz de f respecto a las referencias $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ es la que, dado $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}$ y $f(A) = (y_0 : y_1 : \dots : y_m)_{\mathfrak{R}'}$, cumple que:

$$\lambda \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}'} = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathfrak{R}} \quad \text{para algún } \lambda \geq 0$$

para $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f) := M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\hat{f})$ teniendo en cuenta que la matriz $M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$ está definida salvo proporcionalidad.

Propiedades:

- **Composición:** Si $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ y $g : \mathbb{P}' \dashrightarrow \mathbb{P}''$ son aplicaciones proyectivas, entonces:

$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}''}(g \circ f) = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}'}(g) M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f)$$

- **Inversa:** Si $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ es una homografía, entonces:

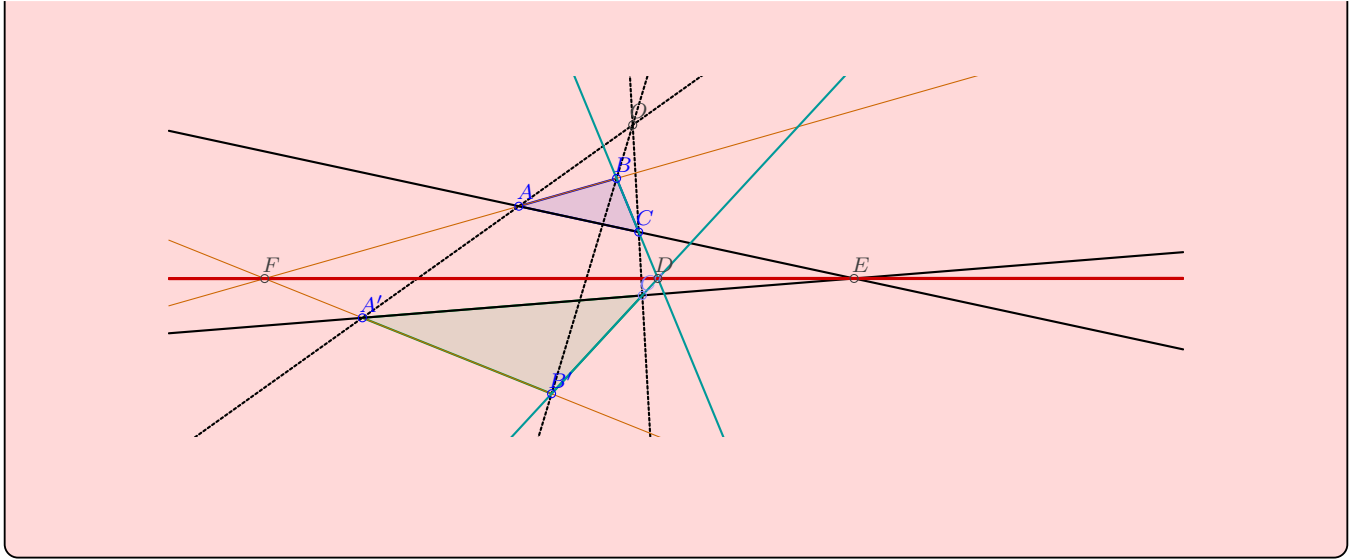
$$M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f^{-1}) = (M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}}(f))^{-1}$$

Teorema 2.3.1 [Teorema de Desangues]

Sean A, B, C y A', B', C' dos triángulos en un plano proyectivo. Denotamos:

$$\begin{aligned} D &= V(B, C) \cap V(B', C') \\ E &= V(A, C) \cap V(A', C') \\ F &= V(A, B) \cap V(A', B') \end{aligned}$$

Entonces, los puntos D, E, F son colineales si y solo si las rectas $V(A, A'), V(B, B')$ y $V(C, C')$ son concurrentes.



Demostración.

- ($\Leftarrow$): Supongamos que las rectas $V(A, A')$, $V(B, B')$ y $V(C, C')$ son concurrentes en un punto O .

$$V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') = \{O\}$$

Si O coincide con alguno de los vértices entonces la conclusión es sencilla de ver, y también si

$$V(D, E) \cap V(A, A') = O = V(E, F) \cap V(A, A')$$

Podemos suponer que $Q = V(D, E) \cap V(A, A') \neq O$. Consideramos las perspectividades

$$\begin{cases} \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(C, C'), & \text{perspectividad de centro } E \\ \pi_2 : V(C, C') \rightarrow V(B, B'), & \text{perspectividad de centro } D \end{cases}$$

Entonces la composición $\pi = \pi_2 \circ \pi_1 : V(A, A') \rightarrow V(B, B')$ cumple que

$$\begin{cases} \pi(A) = \pi_2 \circ \pi_1(A) = \pi_2(C) = B \\ \pi(A') = \pi_2 \circ \pi_1(A') = \pi_2(C') = B' \\ \pi(O) = \pi_2 \circ \pi_1(O) = \pi_2(Q) = Q \end{cases} \implies \pi \text{ es la perspectividad de centro } F$$

$$\begin{cases} Q, \pi(Q), E \text{ colineales} (\pi_1 \text{ es perspectividad de centro } E) \\ Q, D, E \text{ colineales (por definición de } Q) \\ \pi_1(Q), \pi(Q), D \text{ colineales } (\pi_2 \text{ es perspectividad de centro } D) \\ Q, \pi(Q), F \text{ colineales } (\pi \text{ es perspectividad de centro } F) \end{cases} \implies D, E, F \text{ colineales}$$

□

3 Espacio proyectivo dual

Definición 3.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 3.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftarrows \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 3.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xrightarrow[\text{Lema}]{\iff} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 3.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k+1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 3.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$

Nota: El espacio vectorial $(V^*)^* = V^{**}$ se denomina como espacio vectorial bidual de V , y podemos definir el siguiente isomorfismo lineal canónico de V en V^{**} :

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^{**} \\ \vec{u} &\mapsto \Theta_{\vec{u}} : V^* \rightarrow \mathbb{K} \\ h &\mapsto h(\vec{u}) \end{aligned}$$

Este isomorfismo nos permite identificar $\mathbb{P}$ con su bidual $\mathbb{P}^{**} = \mathbb{P}(V^{**})$, ademas de cualquier subespacio proyectivo $X \subset \mathbb{P}$ con su bidual $X^{**} \subset \mathbb{P}^{**}$.

Proposición 3.0.2 [Principio de dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n , y tengamos una proposición P que involucra subespacios proyectivos, contenidos, intersecciones, uniones y dimensiones. Entonces, si se obtiene otra proposición intercambiando los términos obtenemos una proposición P' analoga en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$:

- Subespacio proyectivo $X \leftrightarrow X^*$

- Contención $X \subset Y \leftrightarrow Y^* \subset X^*$
- Intersección $X \cap Y \leftrightarrow V(X^*, Y^*)$ Suma
- Suma $V(X, Y) \leftrightarrow X^* \cap Y^*$ Intersección
- Dimensión $\dim(X) = k \leftrightarrow \dim(X^*) = n - 1 - k$

Ejemplo

En un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n tenemos que:

- Dados 2 puntos de un plano proyectivo, $\exists!$ recta que los contiene:

$$r = V(A, B)$$

Por dualidad, en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$ de dimensión n tenemos que:

- Dadas 2 rectas de un plano proyectivo, $\exists!$ punto que pertenece a ambas:

$$(r = V(A, B))^* \implies r^* = (V(A, B))^* = A^* \cap B^*$$

Veamos que las proposiciones P y P' son equivalentes:

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$) Tomamos un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n y una proposición P cierta en él, entonces veamos que P' es cierta en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$.

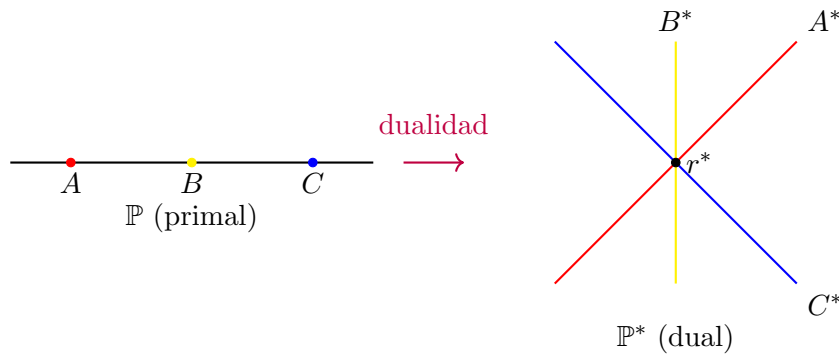
P es cierta en cualquier espacio proyectivo de dimension n , luego es cierta en $\mathbb{P}^*$. Como P es cierta en $\mathbb{P}^*$, P' es cierta en $(\mathbb{P}^*)^* = \mathbb{P}$.

$\impliedby$) Inmediatamente porque $(P')' = P$, y utilizamos $\implies$) cambiando P por P' .

□

Ejemplo

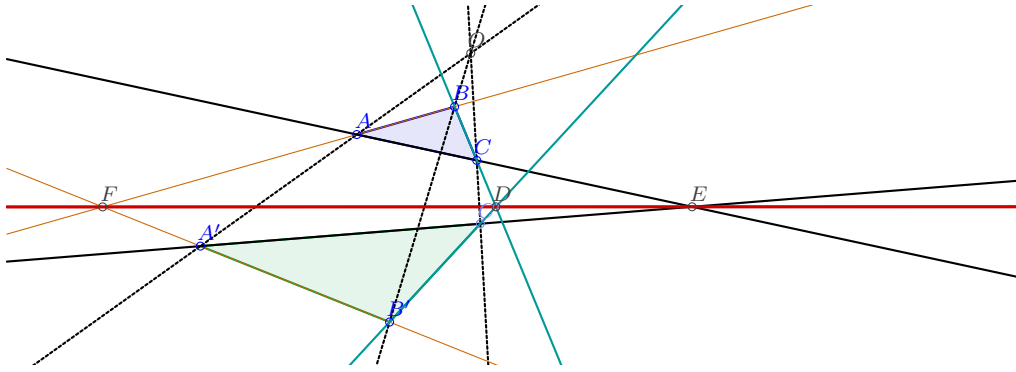
Tengamos 3 puntos alineados en un plano proyectivo, que pasaran a ser 3 rectas concurrentes en el espacio proyectivo dual:



Teniendo así la correspondencia:

$$r = V(A, B, C) \leftrightarrow r^* = A^* \cap B^* \cap C^*$$

Podemos volver al teorema de desargues, que nos mostraba lo siguiente:



Lo cual nos deja los puntos:

- $D = V(B, C) \cap V(B', C')$
- $E = V(A, C) \cap V(A', C')$
- $F = V(A, B) \cap V(A', B')$

Y teniamos que probar:

$$D, E, F \text{ son colineales} \iff V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$$

Y ya habiamos probado la implicación $\Leftarrow$). Por dualidad, la implicación $\Rightarrow$) es cierta:

Demostración. Dualizamos primero la proposición ya demostrada:

P) Si $V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$, entonces D, E, F son colineales.

P') Como A, B, C, A', B', C' son puntos, entonces $A^* = a, B^* = b, C^* = c, A'^* = a', B'^* = b', C'^* = c'$ son rectas en el espacio proyectivo dual.

Ahora tenemos que:

- $V(A, A')^* = a \cap a'$ es un punto.
- $V(B, B')^* = b \cap b'$ es un punto.
- $V(C, C')^* = c \cap c'$ es un punto.

Ahora podemos ver como transformar D, E, F a sus duales:

- Tenemos:

$$D^* = (V(B, C) \cap V(B', C'))^* = V(V(B, C)^*, V(B', C')^*) = V(B^* \cap C^*, B'^* \cap C'^*) = V(b \cap c, b' \cap c')$$

- Analogamente obtenemos:

$$E^* = V(a \cap c, a' \cap c')$$

- Y finalmente:

$$F^* = V(a \cap b, a' \cap b')$$

Y la proposición P' queda:

$$a \cap a', b \cap b', c \cap c' \text{ son colineales} \iff V(b \cap c, b' \cap c') \cap V(a \cap c, a' \cap c') \cap V(a \cap b, a' \cap b') \neq \emptyset$$

Esto ultimo tambien es equivalente a que D^*, E^*, F^* son concurrentes.

Podemos usar la siguiente notación:

$$\alpha = b \cap c, \quad \alpha' = b' \cap c', \quad \beta = a \cap c, \quad \beta' = a' \cap c', \quad \gamma = a \cap b, \quad \gamma' = a' \cap b'$$

Y nos queda:

$$a = V(\beta, \gamma), \quad a' = V(\beta', \gamma'), \quad b = V(\alpha, \gamma), \quad b' = V(\alpha', \gamma'), \quad c = V(\alpha, \beta), \quad c' = V(\alpha', \beta')$$

La primera definicion se ve ya que $\beta \neq \gamma \iff a, b, c$ no son concurrentes.

Ahora reescribiendo P' en funcion de α, β, γ tenemos:

P' : Dados 2 ternas de puntos no alineados α, β, γ y α', β', γ' , en un plano proyectivo, entonces si:

$$V(\beta, \gamma) \cap V(\beta', \gamma'), \quad V(\alpha, \gamma) \cap V(\alpha', \gamma'), \quad V(\alpha, \beta) \cap V(\alpha', \beta')$$

Son colineales, entonces las rectas

$$V(\alpha, \alpha'), \quad V(\beta, \beta'), \quad V(\gamma, \gamma')$$

Son concurrentes.

Finalmente, como P es cierta, P' tambien lo es, probando asi la implicación $\Rightarrow$) del teorema de Desargues.

□

3.1 Aplicación proyectiva dual

Recordemos que dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, su dual es la aplicación lineal $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$ definida por:

$$\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^* \quad / \quad h \mapsto h \circ \hat{f}$$

Se puede comprobar rápidamente la linealidad de $\hat{f}^*$ y que:

$$\hat{f}^*(\lambda h' + \mu g') = (\lambda h' + \mu g') \circ \hat{f} = \lambda(h' \circ \hat{f}) + \mu(g' \circ \hat{f}) = \lambda \hat{f}^*(h') + \mu \hat{f}^*(g')$$

Definición 3.1.1 [Aplicación Proyectiva Dual]

Dada una aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$, asociada a la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, la **aplicación proyectiva dual** de f es la aplicación proyectiva $f^* : \mathbb{P}'^* \rightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a la aplicación lineal dual $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$.

Dadas B, B' bases de V, V' respectivamente, y sus bases duales B^*, B'^* , se tiene que:

$$M_{B'^*, B^*}(\hat{f}^*) = (M_{B, B'}(\hat{f}))^T$$

Y pasando a coordenadas proyectivas, con referencias $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ asociadas a las bases B, B' respectivamente, y sus referencias duales $\mathfrak{R}^*, \mathfrak{R}'^*$ asociadas a las bases duales B^*, B'^* respectivamente, se tiene que:

$$M_{\mathfrak{R}'^*, \mathfrak{R}^*}(f^*) = (M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(f))^T$$

Entendiendo esta igualdad salvo proporcionalidad.

3.2 Recordatorio del espacio Afín

Definición 3.2.1 [Espacio Afín]

Dado $\mathbb{A} \neq \emptyset$ conjunto, se le denomina **espacio afín** si tiene asociado:

- Un espacio vectorial $\vec{\mathbb{A}}$, espacio de direcciones.
- Una aplicación $\varphi : \mathbb{A} \times \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$, definida por $\varphi(A, B) = \overrightarrow{AB}$, que cumple:
 - $\forall A \in \mathbb{A}$, la aplicación $\varphi_A = (A, \cdot) : \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$ definida por $B \mapsto \overrightarrow{AB}$ es biyectiva.
 - $\forall A, B, C \in \mathbb{A}$, se cumple que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Corolario 3.2.1

Podemos deducir rápidamente que:

- $\forall A \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- $\forall A, B \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Heuristicamente en un espacio afín se pueden "restar" 2 puntos:

$$B - A = \overrightarrow{AB}$$

Y también se pueden "sumar" un punto y un vector:

$$A + \overrightarrow{AB} = B$$

Ejemplo

Todo espacio vectorial V se puede ver como un espacio afín con $\vec{V} = V$ y $\varphi(u, v) : V \times V \rightarrow \vec{V} = V$ definida por $\varphi(u, v) = v - u$.

Definición 3.2.2 [Referencia afín]

Una **referencia afín** $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ son $n + 1$ puntos de $\mathbb{A}$ tales que los vectores $\{\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \dots, \overrightarrow{OP_n}\}$ son base de $\vec{\mathbb{A}}$.

Nota: $\dim(\mathbb{A}) = \dim(\vec{\mathbb{A}}) = n$.

Definición 3.2.3 [Coordenadas afines]

Sea $A \in \mathbb{A}$, sus coordenadas afines respecto a la referencia afín $\mathfrak{R}$ son:

$$A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \iff \overrightarrow{OA} = X_1 \overrightarrow{OP_1} + X_2 \overrightarrow{OP_2} + \dots + X_n \overrightarrow{OP_n}$$

Proposición 3.2.1 [Cambio de referencia afín]

Sean $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ y $\mathfrak{R}' = \{O'; P'_1, P'_2, \dots, P'_n\}$ dos referencias afines de $\mathbb{A}$. Entonces:

$$\begin{aligned} A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \\ A = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)_{\mathfrak{R}'} \end{aligned} \implies \begin{pmatrix} 1 \\ X'_1 \\ X'_2 \\ \vdots \\ X'_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ q_1 & & & & \\ q_2 & & & & \\ \vdots & & & & \\ q_n & & & & \end{array} \right) M_{\mathfrak{B}', \mathfrak{B}} \begin{pmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\underbrace{O}_{\text{origen de } \mathfrak{R}} = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'}$.

Definición 3.2.4 [Subespacio afín]

Los subespacios afines de $\mathbb{A}$ son los conjuntos de la forma $\{A + \vec{v} \mid \vec{v} \in \vec{B}\}$, siendo $A \in \mathbb{A}$ y $\vec{B} \subset \vec{\mathbb{A}}$ un subespacio vectorial.

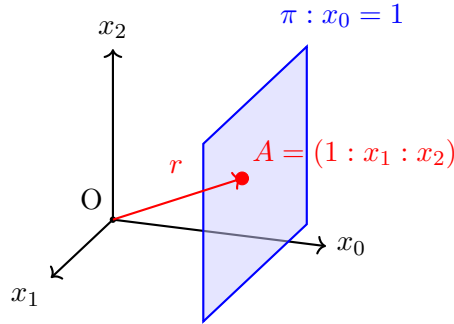
3.3 Relación entre espacios proyectivos y espacios afines

Objetivo: Justificar que:

- Un espacio proyectivo de dimensión n menos un hiperplano proyectivo es un espacio afín de dimensión n .
- Un espacio afín de dimensión n se puede completar a un espacio proyectivo de dimensión n .

Ejemplo

Tengamos $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$.



Si tenemos un plano afín $x_0 = 1$ las rectas no contenidas en $x_0 = 0$ cortan a este plano en un único punto.

Podemos definir la aplicación:

$$\pi \rightarrow \mathbb{P}^2, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Todo punto de $\mathbb{P}^2$ está en la imagen de π salvo los puntos de $\mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, que es una recta proyectiva en $\mathbb{P}^2$. Podemos definir entonces la siguiente función que va del espacio afín asociado a $\mathbb{R}^2$, al cual denotaremos por $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, al espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ menos la recta proyectiva $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, asociada al hiperplano vectorial $\{x_0 = 0\}$:

$$\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{U} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus \mathbb{H}, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Esta función es una biyección que "encaja" el plano afín en el plano proyectivo menos una recta proyectiva.

A $\mathbb{U} = \{x_0 \neq 0\}$ se le llama carta afín de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Además, es fácil ver que las cartas afines $\{x_0 \neq 0\}$, $\{x_1 \neq 0\}$ y $\{x_2 \neq 0\}$ cubren todo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Veamos ahora la relación entre rectas proyectivas y rectas afines:

Tengamos la recta afín en π definida por la ecuación:

$$\underbrace{\{(1, a_1, a_2) + t(0, v_1, v_2) \mid t \in \mathbb{R}\}}_A \subset \pi$$

Que en paramétricas es:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = a_1 + tv_1 \\ x_2 = a_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad t \in \mathbb{R}$$

También tenemos que el plano que contiene a la recta r_A es el generado por los vectores $\{(1, a_1, a_2), (0, v_1, v_2)\}$, es decir:

$$\begin{cases} x_0 = s \\ x_1 = sa_1 + tv_1 \\ x_2 = sa_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Determinando así la recta proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ definida por la ecuación:

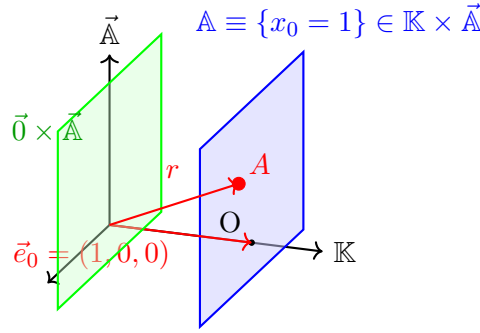
$$r_{\mathbb{P}} = \{(s : sa_1 + tv_1 : sa_2 + tv_2) \mid s, t \in \mathbb{R}, (s, t) \neq (0, 0)\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

Y de hecho, podemos identificar $(s : t) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$

Además $r_{\mathbb{P}}$ contiene a la recta afín r_A de partida y además al punto $(0 : v_1 : v_2)$, que corresponde al vector director de la recta afín r_A .

Ahora podemos ver la **compleción de un espacio afín a un espacio proyectivo**:

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, y sea $\vec{\mathbb{A}}$ su espacio vectorial. Consideremos entonces el espacio vectorial $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$:



Teniendo así el cambio $\mathbb{A} \rightarrow \{1\} \times \vec{\mathbb{A}}$ definido por $(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}}$ de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ (como espacio afín). Siendo $\mathfrak{R} = \{O; \dots\}$ una referencia afín de $\mathbb{A}$ y con base asociada $\mathcal{B}$ de $\vec{\mathbb{A}}$, y $\vec{\mathcal{B}} = \{e_0, \mathcal{B}\}$ la base de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)$.

Ahora podemos proyectivizar:

$$\{1\} \times \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}) = \tilde{\mathbb{A}}$$

$$(1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

Así, obtenemos $\tilde{\mathbb{A}}$ completando el proyectivo de $\mathbb{A}$, y obtenemos R_{proy} la referencia proyectiva asociada a la base $\vec{\mathcal{B}}$.

En resumen, tenemos una biyección:

$$\mathbb{A} \rightarrow \tilde{\mathbb{A}} \setminus \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}})$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

El hiperplano proyectivo $\mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) = \mathbb{A}_{\infty}$ se conoce como el hiperplano de puntos de infinito (en coordenadas aquí es $\{x_0 = 0\}$).

Así, se puede escribir:

$$\underbrace{\tilde{\mathbb{A}}}_{\text{espacio proyectivo de dim } n} = \underbrace{\mathbb{A}}_{\text{espacio afín de dim } n} \cup \underbrace{\mathbb{A}_{\infty}}_{\text{hiperplano de puntos en el infinito de dim } n-1}$$

Construcción inversa:

Dado un espacio vectorial V de dimensión $n + 1$, consideramos su espacio proyectivo asociado

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V),$$

y un hiperplano proyectivo $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\hat{H})$, donde $\hat{H} \subset V$ es un subespacio vectorial de dimensión n .

Entonces, el complemento $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ admite una estructura natural de espacio afín de dimensión $n = \dim(\mathbb{P})$.

Tomemos en $\mathbb{P}$ una **referencia proyectiva adaptada** al hiperplano $\mathbb{H}$:

$$\mathfrak{R}_{\text{proy}} = \left\{ \underbrace{P_0}_{\notin \mathbb{H}} = [u_0], P_1 = [u_1], \dots, P_n = [u_n]; P_{n+1} \right\},$$

donde los puntos $P_1, \dots, P_n$ pertenecen a $\mathbb{H}$, y la base vectorial asociada es

$$\mathcal{B}' = \{\vec{u}_0, \underbrace{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n}_{\text{base de } \hat{H}}\}.$$

En coordenadas homogéneas respecto de la referencia $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, el hiperplano proyectivo y su correspondiente subespacio vectorial se escriben:

$$\mathbb{H} : x_0 = 0, \quad \hat{H} : X_0 = 0.$$

La carta afín asociada al complemento de $\mathbb{H}$ es

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] \mid x_0 \neq 0\},$$

entonces podemos definir la biyección que establece la correspondencia entre el espacio proyectivo $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ y el espacio afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$:

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \longrightarrow \vec{u}_0 + \hat{H}, \quad [\vec{v}] \longmapsto [\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

En la biyección anterior, aparece un ligero *abuso de notación* que conviene aclarar.

En efecto, la intersección

$$[\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H})$$

debe entenderse como la **intersección afín** entre:

- la recta afín que pasa por el origen $O = (0, \dots, 0)$ con dirección dada por el vector $\vec{v}$, es decir

$$r_{\vec{v}} = \{O + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{K}\},$$

y

- el **hiperplano afín** de V

$$\vec{u}_0 + \hat{H} = \{(O + \vec{u}_0) + \vec{h} \mid \vec{h} \in \hat{H}\}.$$

Geométricamente, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ es un hiperplano afín de V , paralelo al subespacio vectorial $\hat{H}$, que no pasa por el origen ya que $\vec{u}_0 \notin \hat{H}$.

Cada recta vectorial $r_{\vec{v}}$ que pasa por el origen corta a dicho hiperplano en un único punto, lo que justifica la biyección anterior:

$$[\vec{v}] \longmapsto r_{\vec{v}} \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

El abuso de notación proviene de identificar un punto afín con su vector de posición respecto al origen. En rigor, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ debería denotarse $A + \hat{H}$, siendo $A = O + \vec{u}_0$ el *punto afín* cuyas coordenadas vectoriales son $\vec{u}_0$. Sin embargo, cuando el origen está fijado, es habitual (aunque informal) escribir $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

En coordenadas, la correspondencia se expresa como:

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}} \longmapsto (X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0})_{\mathfrak{R}_{\text{afín}}},$$

donde el punto de coordenadas afines $(X_1, \dots, X_n)$ pertenece al hiperplano afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

Finalmente, la **referencia afín** asociada se define como

$$\mathfrak{R}_{\text{afín}} = \{O' = O + \vec{u}_0; P_1 = \vec{u}_1, P_2 = \vec{u}_2, \dots, P_n = \vec{u}_n\},$$

cuyo conjunto de vectores directores

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$$

constituye una base del subespacio vectorial $\hat{H}$.

Todo esto nos deja la siguiente correspondencia entre subespacios proyectivos y afines:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Espacio Afín} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Vectorial} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Proyectivo} \\ S = A + \vec{S} & \rightleftharpoons & \hat{S} = t\vec{0}\vec{A} + \vec{S}, t \in \mathbb{K} & \rightleftharpoons & \mathbb{P}(\hat{S}) = S \cup \underbrace{\mathbb{P}(\vec{S})}_{S_\infty} = \tilde{S} \end{array}$$

$$S = \tilde{S} \setminus H = \tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H) \leftarrow \leftarrow \tilde{S}$$

Siendo $\rightarrow$ la compleción, y $\leftarrow$ la restricción.

Obteniendo así $\tilde{S}$, el subespacio completado con los puntos de ∞ de S . Además $\tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H)$ es el subespacio afín (si la intersección es no vacía), y al completar $S = \tilde{S} \setminus H$ recuperamos el $\tilde{S}$.

Ahora veamos como pasar ecuaciones y coordenadas afines a proyectivas:

$$\begin{array}{ccc} c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xrightarrow{\quad \quad} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \\ & \text{Homogeneización} & \\ X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0} & & \\ c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xleftarrow{\quad \quad} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \\ & \text{Deshomogeneización} & \end{array}$$

Tiene sentido homogeneizar y deshomogeneizar, ya que cualquier ecuación polinómica: $1 + x_1 + x_2^2 = 0 \leftrightarrow x_0^2 + x_0x_1 + x_2^2 = 0$ define el mismo conjunto de ceros en $\mathbb{P}^2$, salvo el punto $(0 : 0 : 1)$ que no pertenece a la carta afín.

A partir de ahora, a veces no utilizaremos notación distinta para coordenadas afines y proyectivas.

Observación 3.3.1

Si $S, T \subset \mathbb{A}$ son subespacios afines, entonces son paralelas si:

- $S \cap T = \emptyset$
- $\vec{S} \subset \vec{T}$ o $\vec{S} \supset \vec{T}$

Al completar, tenemos que $\tilde{S}, \tilde{T} \subset \tilde{\mathbb{A}}$ son subespacios proyectivos del completado proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ que cumplen:

$$\tilde{S} = S \cup S_\infty = S \cup \mathbb{P}(\vec{S}), \quad \tilde{T} = T \cup T_\infty = T \cup \mathbb{P}(\vec{T}),$$

Se tiene que $\tilde{S} \cap \tilde{T} = S_\infty \cap T_\infty \subset \mathbb{A}_\infty$ siendo este el hiperplano de puntos en el infinito (siendo también S y T paralelos).

En conclusión:

$$S, T \text{ paralelos} \iff S_\infty \subset T_\infty \text{ o } S_\infty \supset T_\infty$$

En particular, dos rectas afines son paralelas si y solo si sus completadas se cortan en un punto del hiperplano de puntos en el infinito.

Definición 3.3.1 [Aplicación afín]

Una aplicación $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ entre espacios afines es una **aplicación afín** si existe una aplicación lineal

$\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$ tal que:

$$\forall Q \in \mathbb{A}: \quad f(Q) = f(0) + \vec{f}(\overrightarrow{0Q})$$

Proposición 3.3.1 [Propiedades de las aplicaciones afines]

Si $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ es una aplicación afín, entonces:

- f es inyectiva y/o sobreyectiva $\iff \vec{f}$ es inyectiva y/o sobreyectiva.
- f, g son aplicaciones afines $\implies g \circ f$ es una aplicación afín, y $\vec{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$.
- Si S es un subespacio afín de $\mathbb{A}$, entonces $f(S)$ es un subespacio afín de $\mathbb{A}'$ y $f(\vec{S}) = \vec{f}(\vec{S})$.
- f es afín y biyectiva $\implies f^{-1}$ es afín y $\vec{f^{-1}} = \vec{f}^{-1}$.

Veamos como escribir coordenadas afines.

Si $\mathfrak{R}_{\text{af}}, \mathfrak{R}'_{\text{af}}$ son referencias afines de $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$ respectivamente, y B, B' sus bases asociadas, con además 0 el origen de $\mathfrak{R}_{\text{af}}$, entonces si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{af}}} = (y_1, y_2, \dots, y_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline q_1 & & & \\ q_2 & & & \\ \vdots & & & \\ q_n & & & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$M_{B, B'}(\vec{f})$

Siendo $f(0) = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$.

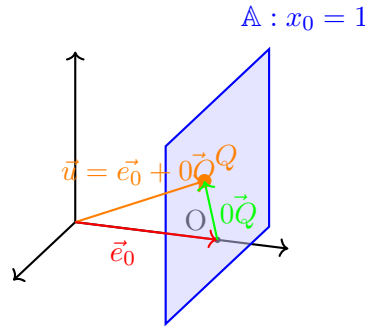
Definición 3.3.2 [Completada proyectiva de una aplicación afín]

Sea $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ una aplicación afín, la forma de extenderla a $\tilde{f}: \tilde{\mathbb{A}} \dashrightarrow \tilde{\mathbb{A}}'$ es la siguiente:

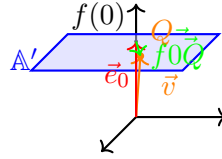
$$\begin{array}{ccc} \tilde{\mathbb{A}} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{\mathbb{A}}' \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{A} & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}' \\ \cup & & \cup \\ \mathbb{A}_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) & \xrightarrow{f_{\infty}} & \mathbb{A}'_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}') \end{array}$$

Siendo f_{∞} la aplicación proyectiva asociada a la aplicación lineal $\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$.

Veamos una representación:



Y f lo transforma en:



Tenemos que:

$$\mathbb{K} \times \vec{A} \xrightarrow{id \times \vec{f}} \mathbb{K} \times \vec{A}'$$

Envía $\vec{u} = \vec{e}_0 + 0\vec{Q}$ a:

$$\vec{v} = \vec{e}_0 + \vec{f}(0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{e}_0 + 0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{u})$$

Así, la aplicación $id \times \vec{f}$ induce la aplicación proyectiva:

$$f : \tilde{A} = \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}) \dashrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}') = \tilde{A}'$$

La construcción inversa es:

Proposición 3.3.2

Si $\tilde{f} : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ es una aplicación proyectiva, y $\mathbb{H}, \mathbb{H}'$ son hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ respectivamente, tales que $\tilde{f}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}'$, y además $\tilde{f}(\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}) \not\subset \mathbb{H}'$, entonces la restricción:

$$f = \tilde{f}|_{\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}} : \mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{P}' \setminus \mathbb{H}'$$

Es la restricción de $\tilde{f}$ a la carta afín $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$, y es una aplicación afín cuya completada proyectiva es $\tilde{f}$.

Proposición 3.3.3

Son equivalentes:

- $f : A \rightarrow A'$ es una aplicación afín que envía rectas afines en rectas afines paralelas, es decir, $f(r) \parallel r$ con r recta afín en A .
- La completada proyectiva $\tilde{f} : \tilde{A} \dashrightarrow \tilde{A}'$ es una aplicación proyectiva que fija el hiperplano de puntos en el infinito, es decir, $\tilde{f}(A_\infty) = A'_\infty$.

3.4 Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes

Definición 3.4.1

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ una homografía.

- Un punto $A \in \mathbb{P}$ es un **punto fijo** de f si $f(A) = A$.
- Un hiperplano $\mathbb{H} \subset \mathbb{P}$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.
- En general, un subespacio proyectivo $\mathbb{X} \subset \mathbb{P}$ es un **subespacio invariante** de f si $f(\mathbb{X}) = \mathbb{X}$.

Fijamos un a referencia proyectiva $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, tengo la matriz $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$. Considerando $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ un punto fijo de f , tenemos que:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{K}^*$$

Por tanto, $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ es un punto fijo de f si y solo si es el autovector de algún autovalor λ de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Denotamos

$$\text{Fix}(f) = \{A \in \mathbb{P} \mid f(A) = A\}$$

Por cada λ autovalor de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$, considero su autoespacio

$$V_\lambda = \ker\{M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - \lambda I\}$$

Por lo general, acabamos de ver que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_\lambda)$$

donde $\text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))$ es el conjunto de autovalores de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ con matriz en la referencia canónica:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos los autovalores:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 2 \\ 0 & 4 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (4 - \lambda)^2(6 - \lambda) = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6$$

con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2$, $m(\lambda_2) = 1$.

$$V_{\lambda=4} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=4}$ es $\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=4})$ es una recta proyectiva generada

por los puntos $(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)$.

$$V_{\lambda=6} = \ker \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=6}$ es $\{(1, 0, 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=6})$ es el punto $(1 : 0 : 1)$.

Cálculo de hiperplanos invariantes

Todo hiperplano H se puede escribir como:

$$H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \quad \text{coordenadas en referencia canónica}$$

o que es lo mismo:

$$(c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Antes de ver cómo hallar los hiperplanos invariantes, observemos que si nos dan un hiperplano $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$, y una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ con matriz $M_{\mathfrak{R}}(f)$, entonces ¿cuáles serán las ecuaciones de $f^{-1}(H)$?

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n) \in f^{-1}(H) \iff f((x_0 : x_1 : \dots : x_n)) \in H$$

$$\iff (c_0, c_1, \dots, c_n)_{\mathfrak{R}} \cdot \underbrace{M_{\mathfrak{R}}(f)}_{\text{coordenadas de } f(x_0 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \text{los coeficientes de las ecuaciones de } f^{-1}(H) \text{ son } (c'_0, c'_1, \dots, c'_n) = (c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$$

Si busco $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ hiperplano invariante, tenemos que:

$$f(H) = H \quad \underbrace{\iff}_{f \text{ biyección}} \quad f^{-1}(H) = H$$

$\iff$ las ecuaciones los coeficientes $(c_0, c_1, \dots, c_n)$ y $(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$ determinan el mismo hiperplano

$\iff$ los coeficientes son proporcionales

Por otro lado, H es un hiperplano invariante si y solo si existe $\mu \in \mathbb{K}^*$ tal que:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f) = \mu(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

$$\underbrace{\iff}_{\text{trasponiendo}} \quad M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Observación 3.4.1

Hay una correlación entre los puntos fijos de f y los hiperplanos invariantes de f a través de la

homografía dual $f^* : \mathbb{P}^* \rightarrow \mathbb{P}^*$. Pues

$$M_{\mathfrak{R}^*} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

entonces los autovalores y autovectores de $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos que los de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y con la misma multiplicidad geométrica.

Ejemplo

Volvemos al ejemplo anterior con la matriz:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Que nos daba los autovalores $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 6$ con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2, m(\lambda_2) = 1$.

Si proyectivizamos obtenemos:

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=6}) = \{(0 : 1 : -1)\}$$

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=4}) = \text{recta proyectiva generada por } (1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1) \equiv r : x_1 - x_2 = 0$$

De lo que obtenemos los nucleos:

$$\ker(M^t - 6I) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (0, 1, -1) \rangle$$

Obteniendo el hiperplano invariante:

$$H : x_1 - x_2 = 0$$

Ahora podemos obtener el otro nucleo:

$$\ker(M^t - 4I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

En realidad cualquier recta con coeficientes $\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sera invariante:

$$H : \alpha x_0 + \beta x_1 - \alpha x_2 = 0, \quad \forall \alpha, \beta$$

Teniendo así un haz de rectas de centro el punto $(1 : 0 : 1)$.

Observación 3.4.2

Hay una correspondencia (dualidad) entre los puntos fijos de una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ y los hiperplanos invariantes de f , ya que:

- Los autovalores de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos.
- La dimensión del autoespacio asociado a cada autovalor es la misma tanto para $M_{\mathfrak{R}}(f)$ como para $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ (aunque los autoespacios en general difieren).

Esto se debe a que la trasposición de matrices mantiene determinantes y rangos respectivamente.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Fix}(f) & = & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{recta} \\
 & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{haz de hiperplanos}
 \end{array}$$

Observación 3.4.3

Si $X_1, X_2 \subset \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos invariantes por una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$, entonces su intersección $X_1 \cap X_2$ y su unión $X_1 + X_2$ también son subespacios proyectivos invariantes por f .

4 Clasificación de Homografías

4.1 Clasificación de Homografías

Definición 4.1.1 [Puntos fijos de una homografía]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un punto $P \in \mathbb{P}^n$ es un **punto fijo** de f si $f(P) = P$, es decir:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in \mathbb{P}^n : x = f(x)\} = \bigcup_{\lambda \text{ autovalor de } f} P(V_\lambda)$$

Recordemos que $V_\lambda = \ker(\hat{f} - \lambda \text{id}) =$ autoespacio de λ .

Definición 4.1.2 [Hiperplanos invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un hiperplano $H \subseteq \mathbb{P}^n$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(H) = H \iff f^{-1}(H) = H$.

En coordenadas tenemos que:

$$H = c'_0 x_0 + c'_1 x_1 + \dots + c'_n x_n = 0$$

$$f^{-1}(H) = c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

Teniendo que con la aplicación dual asociada f^* :

$$f^*(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n) = (c_0 : c_1 : \dots : c_n)$$

Por tanto, H es invariante si y solo si $(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n)$ es un punto fijo de f^* bajo la referencia dual.

Sabemos que $M(f^*) = M(f)^t$ bajo referencias duales, y además los autovalores de ambas matrices coinciden, incluyendo sus multiplicidades algebraicas y geométricas ya que $\dim \ker(A - \lambda I) = \dim \ker(A^t - \lambda I)$.

Por tanto, una homografía f tiene tantos puntos fijos como hiperplanos invariantes.

Ejemplo

Si tenemos una homografía f que cumple que $\text{Fix}(f) = \{\text{punto}\} \cup \{\text{recta}\}$, entonces las pasando a la dual tenemos que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fix}(f) & = & \{\text{punto}\} & \cup & \{\text{recta}\} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Rectas invariantes} & = & \{\text{recta de puntos fijos}\} & \cup & \{\text{haz de rectas invariantes}\} \end{array}$$

Siendo un haz de rectas invariantes las que pasan por el punto fijo de f , ya que la intersección de 2 o más rectas invariantes es un punto fijo.

Proposición 4.1.1 [Propiedades de subespacios invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía, y sean $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ subespacios invariantes por f , es decir, $f(X) = X$ y $f(Y) = Y$. Entonces:

- $V(X, Y)$ es invariante por f .

- $X \cap Y$ es invariante por f .

Demostración. Veamos cada una de las afirmaciones:

- $f(V(X, Y)) = V(f(X), f(Y)) = V(X, Y)$, luego $V(X, Y)$ es invariante.
- Sea $P \in X \cap Y$. Entonces, $f(P) \in f(X) = X$ y $f(P) \in f(Y) = Y$, luego $f(P) \in X \cap Y$. Por tanto, $X \cap Y$ es invariante.

□

4.2 Clasificación de aplicaciones afines

Realicemos un breve repaso de la clasificación de aplicaciones afines en el espacio afín $\mathbb{A}^n$, en forma de tabla:

Nombre	Descripción	Definición (forma afín)	Matriz (coordenadas homogéneas)	Puntos fijos	Identificación / observación
Traslación de vector $\vec{v}$	Desplazamiento uniforme	$T_{\vec{v}}(Q) = Q + \vec{v}$ $\vec{v} \neq 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{v} & I \end{pmatrix}$	$Fix(T_{\vec{v}}) = \emptyset$	$M(\vec{T}_{\vec{v}}) = I$, con $\vec{v} = QT_{\vec{v}}(Q)$ para cualquier $Q \in \mathbb{A}^n$.
Homotecia de centro 0 y razón λ	Escalado respecto a un centro	$f_{\lambda}(Q) = 0 + \lambda 0\vec{Q}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$	$Fix(H_{\lambda}) = \{0\}$ el centro	$M(\vec{H}_{\lambda}) = \lambda I$; si $\lambda = 1$ es la identidad, además $\lambda = \frac{\vec{0}f(Q)}{\vec{0}\vec{Q}}$.
Proyección paralela a $W^{n-k} \subset \mathbb{A}^n$ sobre $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín	Proyecta puntos sobre un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\pi(Q) = (Q+W) \cap X$ siendo $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$ tomando origen en X .	$Fix(\pi) = X$	$\pi \circ \pi = \pi$; $X = Im(\pi)$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\pi(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.
Simetrías respecto de $X^k \subset \mathbb{A}^n$ subespacio afín en la dirección de $W^{n-k} \subset \vec{\mathbb{A}}$	Refleja puntos respecto a un subespacio afín siguiendo direcciones paralelas a un subespacio vectorial	$\sigma(Q) = 2\pi(Q) - Q$ si y sólo si $\pi(Q) = \frac{Q}{2} + \frac{\sigma(Q)}{2}$ teniendo que $W \oplus \vec{X} = \vec{\mathbb{A}}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -I^{n-k} & 0 \\ 0 & 0 & I^k \end{pmatrix}$	$Fix(\sigma) = X$	$\sigma \circ \sigma = id$; $X = \overrightarrow{\{\frac{Q+\sigma(Q)}{2} \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$ y $\vec{W} = \overrightarrow{\{Q\sigma(Q) \mid Q \in \mathbb{A}^n\}}$.

Table 1: Clasificación breve de aplicaciones afines en $\mathbb{A}^n$.

4.3 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}^1$

Vamos a trabajar con la recta proyectiva canónica $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$, siendo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$. Si cambiamos de referencia, la matriz de la homografía $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ cambia

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}$$

siendo Q la matriz de cambio de referencia de $\mathfrak{R}_c$ a $\mathfrak{R}$. Esto es, $M(f)_{\mathfrak{R}}$ y $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$ son matrices semejantes. Además si A es semejante a $M(f)_{\mathfrak{R}_c}$, entonces

$$A = Q \cdot M(f)_{\mathfrak{R}_c} \cdot Q^{-1}, \quad Q \in GL_2(\mathbb{K})$$

siendo $Q = M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}}$ para alguna referencia, luego $A = M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Por lo tanto, clasificar homografías (salvo cambio de referencia) equivale a clasificar matrices por semejanza, es decir, a clasificar las formas canónicas de Jordan.

Posibles formas de Jordan de matrices de dimensión 2:

- Autovalor doble:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\mu \neq 0$ y considerando la equivalencia de matrices salvo proporcionalidad.

$$\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\mu} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Autovalores simples:

$$\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

donde $\mu, \lambda \neq 0$, $\mu \neq \lambda$ y $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

- Sin autovalores (sólo en $\mathbb{R}$):

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dividiendo por $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ y considerando $\cos(\theta) = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$, $\sin(\theta) = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.

Entonces si f es homografía de la recta proyectiva, en alguna referencia entonces

$$M(f) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}}_{\text{solo en } \mathbb{R}} \right\}$$

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $f = id_{\mathbb{P}^1}$, y por tanto $Fix(f) = \mathbb{P}^1$.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}\}$.

Si quitamos el punto $(1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, obtenemos la recta afín que tiene ecuaciones $\{x_1 \neq 0\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (t : 1) \mapsto f(t : 1) = (t + 1 : 1) \equiv t + 1 \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una traslación en la recta afín.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$, con $\rho \neq 1$, entonces $Fix(f) = \{(1 : 0)_{\mathfrak{R}}, (0 : 1)_{\mathfrak{R}}\}$.

$$\{x_1 \neq 0\} \xrightarrow{f} \{x_1 \neq 0\}$$

$$\mathbb{K} \ni t \equiv (1 : t) \mapsto f(1 : t) = (1 : \rho t) \equiv \rho t \in \mathbb{K}$$

Luego tenemos una homotecia en la recta afín. En el caso de que la razón de la homotecia sea -1 , tenemos una simetría respecto al punto medio entre los dos puntos fijos.

- Si $M(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ $\theta \neq \{0, k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, entonces $Fix(f) = \emptyset$.

Entonces, podemos identificar las homografías de la recta proyectiva $\mathbb{P}^1$ según su número de puntos fijos:

- ∞ puntos fijos: identidad.
- 1 punto fijo: traslación en la recta afín.
- 2 puntos fijos: homotecia o simetría en la recta afín.
- 0 puntos fijos (sólo en $\mathbb{R}$): rotación en la recta afín.

Ademas, en el caso de la rotacion, $\hat{f}$ es tambien una rotacion en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ asociado a la recta proyectiva $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$, de angulo tambien θ , y esta construccion se puede hacer tambien a la inversa.

4.4 Clasificación de homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$

Tenemos que $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \{(z_0 : z_1) \mid z_0, z_1 \in \mathbb{C}, (z_0, z_1) \neq (0, 0)\}$, que es la union de las cartas afines:

$$\{z_0 \neq 0\} \quad \{z_1 \neq 0\}$$

Veamos las circunferencias C_{ρ} con $\rho \in \mathbb{R}^+$ definidas como:

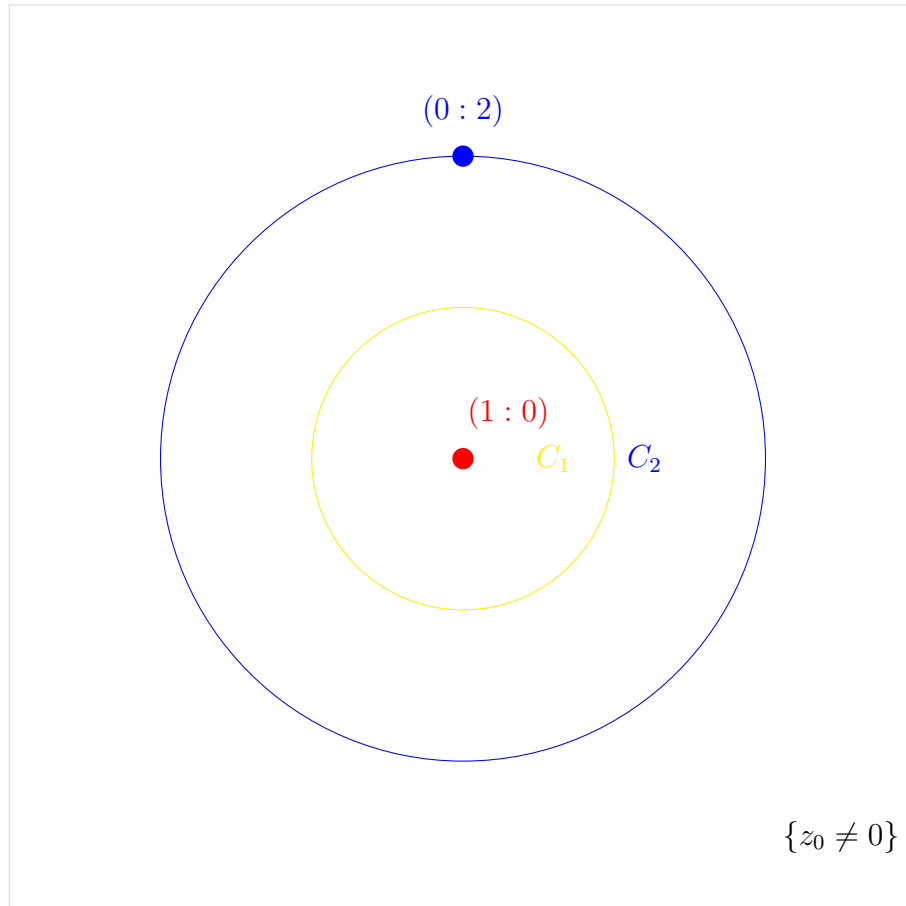
$$C_{\rho} = \{(z_0 : z_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{(0 : 1)\} : \left| \frac{z_1}{z_0} \right| = \rho\}$$

Así, en la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$, tenemos las circunferencias $C_1 = \{|z| = 1\}$, $C_2 = \{|z| = 2\}$, etc.

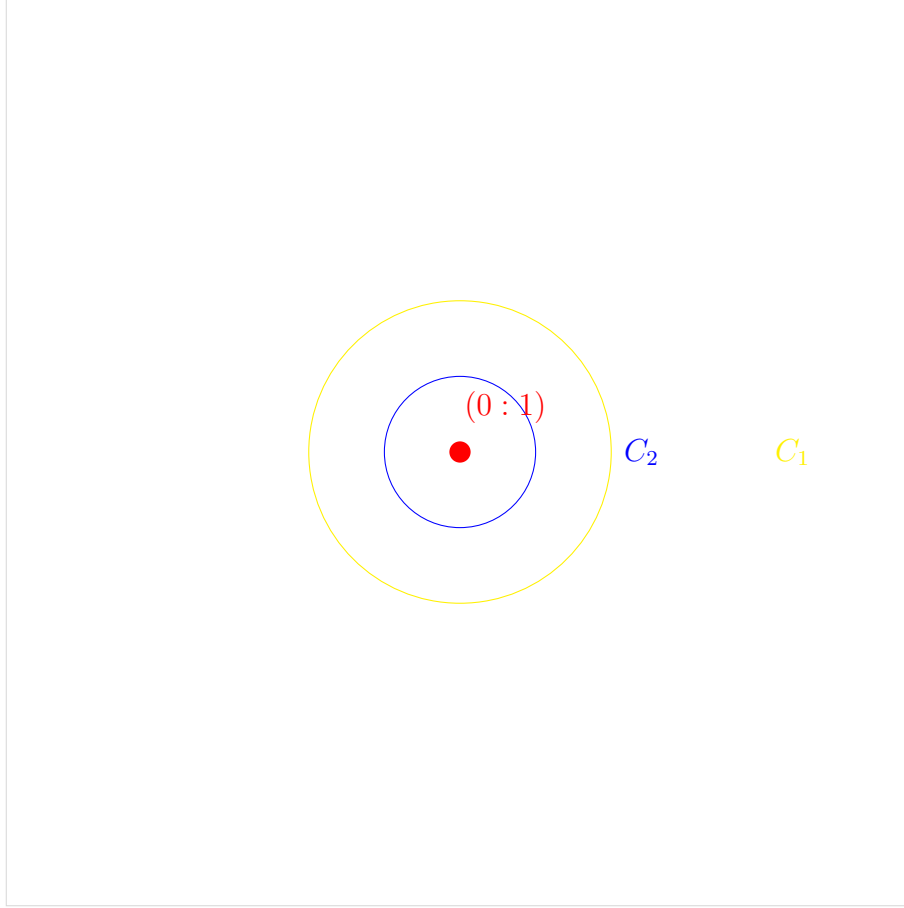
En particular:

$$C_2 = \{(1 : z) : |z| = 2\} = \{(\frac{1}{z} : 1) : |z| = 2\} = \{(w : 1) : |w| = \frac{1}{2}\}$$

En la carta afín $\{z_0 \neq 0\}$:



Y en la carta afín $\{z_1 \neq 0\}$:



Dejandonos así ver que las circunferencias C_ρ son imagenes unas de otras al cambiar de carta afín, cambiando el radio por su inverso.

Ademas tenemos que:

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}} = \text{Esfera de Riemann}$$

En coordenadas, las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ son:

$$f(z_0 : z_1) = (cz_0 + dz_1 : az_0 + bz_1) \implies f(1 : z) = (1 : \frac{a + bz}{c + dz}) \quad z = \frac{z_1}{z_0}$$

O tambien escrita como:

$$z \mapsto \frac{a + bz}{c + dz}$$

Entendiendo que:
$$\begin{cases} (0 : 1) \equiv \infty \mapsto \frac{a}{c} \\ (1 : -\frac{c}{d}) \equiv -\frac{c}{d} \mapsto \infty \equiv (0 : 1) \end{cases}$$

4.5 Razón Doble

Motivación: Caracterizar aplicaciones afines.

Si tenemos una aplicación afín $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ y tenemos A, B, C 3 puntos alineados entonces, usando que $\vec{v} = \lambda \vec{u} \iff \vec{f}(\vec{v}) = \lambda \vec{f}(\vec{u})$, tenemos que:

$$\frac{\vec{AC}}{\vec{AB}} = \frac{f(A)\vec{f}(C)}{f(A)\vec{f}(B)}$$

Es la razón simple de los puntos A, B, C , que se conserva al aplicar f .

Si tenemos una aplicación biyectiva $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$, entonces se tiene que:

$$f \text{ afín} \iff f \text{ conserva la alineación de puntos y la razón simple}$$

La extensión a la geometría proyectiva necesariamente involucra un cuarto punto, ya que si tenemos $A, B, C \in r$ $A', B', C' \in r'$ entonces existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tengamos la siguiente notación:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & \longleftrightarrow & \mathbb{K} \cup \{\infty\} \\ (x_0 : x_1) & \longleftrightarrow & \frac{x_1}{x_0} \end{array} \implies \begin{cases} (0 : 1) \mapsto \infty \\ (1 : 0) \mapsto 0 \\ (1 : 1) \mapsto 1 \end{cases}$$

Definición 4.5.1 [Razón doble]

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de una recta proyectiva r . Sea $f : r \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ una homografía tal que:

$$\begin{aligned} f(A) &= (0 : 1) \equiv \infty \\ f(B) &= (1 : 0) \equiv 0 \\ f(C) &= (1 : 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

Entonces, la **razón doble** de los puntos A, B, C, D es:

$$[A, B, C, D] = f(D) \in \mathbb{K}$$

Teorema 4.5.1

Sean $A, B, C, D \in r \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, y $A', B', C', D' \in r' \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ 4 puntos distintos de sus respectivas rectas proyectivas. Entonces son equivalentes:

1. Existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$, $h(D) = D'$.
2. $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$.

Demostración. Tenemos que ver que $1 \iff 2$.

Sean las homografías:

$$\begin{array}{ccc} g : r & \rightarrow & r' & A, B, C & \xrightarrow{g} & A', B', C' \\ f : r & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A, B, C & \xrightarrow{f} & \infty, 0, 1 \\ f' : r' & \rightarrow & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 & A', B', C' & \xrightarrow{f'} & \infty, 0, 1 \end{array}$$

Dejando el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} r & \xrightarrow{g} & r' \\ & \searrow f & \downarrow f' \\ & & \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1 \end{array}$$

De hecho, $f' \circ g = f$ ya que coinciden en A, B, C que es una referencia

$\implies$ Si existe h es necesariamente igual a g , $h = g$, luego:

$$[A, B, C, D] = f(D) = f' \circ g(D) = f' \circ h(D) = f'(D') = [A', B', C', D']$$

$\Leftarrow$ Si $f(D) = [A, B, C, D] = [A', B', C', D'] = f'(D')$, entonces como $f = f' \circ g$ tenemos que:

$$f'(D') = f(D) = f' \circ g(D) \xRightarrow{f' \text{ biyectiva}} g(D) = D'$$

Por lo que basta tomar $h = g$.

□

Corolario 4.5.1

Las homografías entre rectas proyectivas son las aplicaciones biyectivas que conservan la razón doble (en una caracterización).

Demostración. Por el teorema anterior, las homografías conservan la razón doble, es decir, si $h : r \rightarrow r'$ es homografía, entonces:

$$[A, B, C, D] = [h(A), h(B), h(C), h(D)]$$

Veamos la implicación contraria, es decir, si $g : r \rightarrow r'$ es biyectiva y conserva la razón doble, es decir, $[A, B, C, D] = [g(A), g(B), g(C), g(D)]$, entonces g es homografía.

Tomemos $A, B, C \in r$ 3 puntos distintos, y definamos $A' = g(A)$, $B' = g(B)$, $C' = g(C)$. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que existe una homografía $h : r \rightarrow r'$ tal que $h(A) = A'$, $h(B) = B'$, $h(C) = C'$.

Tomamos entonces otro punto $D \in r$, veamos que $g(D) = h(D) \implies g = h \implies g$ es homografía.

Como g conserva la razón doble, si $D' = g(D)$, entonces $[A, B, C, D] = [A', B', C', D']$, y por el teorema anterior, existe una homografía $k : r \rightarrow r'$ tal que $k(A) = A'$, $k(B) = B'$, $k(C) = C'$, $k(D) = D'$, que tiene que ser necesariamente h ya que coinciden en 3 puntos, luego $h(D) = D' = g(D) \implies g = h$ como queríamos ver. □

Cálculo en coordenadas

Lema 4.5.1

Sean A, B, C, D cuatro puntos de una recta proyectiva y $\mathfrak{R} = \{A, B; C\}$ una referencia. Si $D = (d_0, d_1)_{\mathfrak{R}}$, entonces:

$$[A, B, C, D] = \frac{d_0}{d_1}$$

Demostración. La recta $r = \mathbb{P}_{V^2}^1$, $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1\}$ base de V^2 asociada a la referencia $\mathfrak{R} = \{A, B; C\}$, siendo:

$$\begin{aligned} A &= [\vec{u}_0] = (1 : 0)_{\mathfrak{R}} \\ B &= [\vec{u}_1] = (0 : 1)_{\mathfrak{R}} \\ C &= [\vec{u}_0 + \vec{u}_1] = (1 : 1)_{\mathfrak{R}} \end{aligned}$$

Para construir $f : r \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ homografía tal que:

$$\begin{aligned} f(A) &= (0 : 1) \equiv \infty \\ f(B) &= (1 : 0) \equiv 0 \\ f(C) &= (1 : 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

necesitamos $\hat{f} : V^2 \rightarrow \mathbb{K}^2$ lineal tal que:

$$\begin{aligned} \vec{u}_0 = (1, 0) &\mapsto (0, 1) = \vec{e}_1 \\ \vec{u}_1 = (0, 1) &\mapsto (1, 0) = \vec{e}_0 \end{aligned} \implies (1, 1)_B \mapsto (1, 1)$$

Luego

$$\begin{aligned} f(A) &= f((1 : 0)_{\mathfrak{R}}) = (0 : 1) = \infty \\ f(B) &= f((0 : 1)_{\mathfrak{R}}) = (1 : 0) = 0 \\ f(C) &= f((1 : 1)_{\mathfrak{R}}) = (1 : 1) = 1 \end{aligned}$$

Así,

$$(d_0, d_1)_B \mapsto (d_1, d_0) \implies f(D) = ((d_0 : d_1)_{\mathfrak{R}}) = (d_1 : d_0) = (1 : \frac{d_0}{d_1}) = \frac{d_0}{d_1}$$

□

Lema 4.5.2

(Cálculo general) Sea $\mathfrak{R}$ una referencia de la recta y $A = (a_0 : a_1)_{\mathfrak{R}}$, $B = (b_0 : b_1)_{\mathfrak{R}}$, $C = (c_0 : c_1)_{\mathfrak{R}}$, $D = (d_0 : d_1)_{\mathfrak{R}}$ cuatro puntos distintos de la recta proyectiva. Entonces:

$$[A, B, C, D] = \frac{\begin{vmatrix} c_0 & a_0 \\ c_1 & a_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d_0 & b_0 \\ d_1 & b_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} c_0 & b_0 \\ c_1 & b_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d_0 & a_0 \\ d_1 & a_1 \end{vmatrix}}$$

Casos particulares:

- Afín : $A = (1 : a)_{\mathfrak{R}}$, $B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}$, $C = (1 : c)_{\mathfrak{R}}$, $D = (1 : d)_{\mathfrak{R}}$, entonces

$$[A, B, C, D] = \frac{c - a}{c - b} \cdot \frac{d - b}{d - a}$$

- Afín + A en ∞ :

$$A = (1 : a)_{\mathfrak{R}}, \quad B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}, \quad C = (0 : 1)_{\mathfrak{R}} \equiv \infty, \quad D = (1 : d)_{\mathfrak{R}}$$

entonces

$$[A, B, C, D] = \frac{d - b}{c - b}$$

es la razón simple de los puntos B, C, D .

Veamos la clasificación de las homografías de la recta proyectiva.

Proposición 4.5.1

Fijado un punto $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, y sea $\mathcal{G}_1$ el conjunto de homografías cuyo único punto fijo es A ó todo $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Entonces,

1. $(\mathcal{G}_1, \circ)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{K}, +)$.

2. $\forall f \in \mathcal{G}_1 \setminus \{id\}$, y $\forall B \neq A$, entonces $[A, B, f(B), f^2(B)] = 2$.

Demostración. Veamos ambas afirmaciones:

1. Si $f \in \mathcal{G}_1 \setminus \{id\}$, y $\mathfrak{R}$ referencia tal que $A = (1 : 0)_{\mathfrak{R}}$,

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & \frac{\mu}{\lambda} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

por ser A el único punto fijo. Luego,

$$\mathcal{G}_1 \simeq H = \left\{ M \in GL_2(\mathbb{K}) : M = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{K} \right\} < GL_2(\mathbb{K})$$

$$f \mapsto M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad k \in \mathbb{K}$$

Así, el grupo $\mathcal{G}_1$ es isomorfo a $(\mathbb{K}, +)$, ya que:

$$\begin{pmatrix} 1 & k_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k_1 + k_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Tomando una referencia $\mathfrak{R} = \{A, *, *\}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, tenemos que:

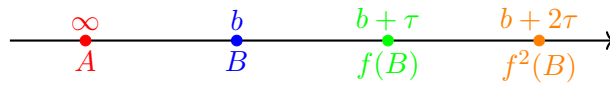
$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tomando con cuidado la referencia, podemos asumir $\tau = 1$.

Aun así, si $A = (1 : 0)_{\mathfrak{R}}$, $B = (b : 1)_{\mathfrak{R}}$, $f(B) = (b + \tau : 1)$, y $f^2(B) = (b + 2\tau : 1)$, que en coordenadas afines en la carta $\{x_1 \neq 0\}$ son $b, b + \tau, b + 2\tau$. Luego:

$$[A, B, f(B), f^2(B)] = \frac{(b + 2\tau) - b}{(b + \tau) - b} = 2$$

Graficamente se puede ver la razón simple (proporción) entre los vectores $B\vec{f}(B)$ y $B\vec{f^2}(B)$, que da $\frac{(b+2\tau)-b}{(b+\tau)-b} = 2$:



□

Proposición 4.5.2

Sean $A, A' \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ y consideremos el conjunto $\mathcal{G}_2$ de homografías que tienen como puntos fijos a A y A' , es decir, $f \in \mathcal{G}_2 \iff \text{Fix}(f) = \{A, A'\}$ ó $\text{Fix}(f) = \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Entonces:

1. $[A, A', B, f(B)] = \rho_f$ es independiente del punto $B \neq A, A'$, solo depende de la homografía f .
2. $(\mathcal{G}_2, \circ)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Demostración. Veamos ambas afirmaciones, aunque primero veamos que $(\mathcal{G}_2, \circ)$ es un subgrupo de homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$, ya que si $f, g \in \mathcal{G}_2$, entonces $f \circ g^{-1} \in \mathcal{G}_2$ ya que fija A y A' .

1. Fijemos una referencia $\mathfrak{R} = \{A', A; *\}$. Si $f \in \mathcal{G}_2$, entonces:

$$M(f)_{\mathfrak{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix} \quad \rho \neq 0$$

Si $B = (1 : b)_{\mathfrak{R}}$, con $b \neq 0$, entonces $f(B) = (1 : \rho b)_{\mathfrak{R}}$, y por tanto:

$$[A, A', B, f(B)] = \left[\underbrace{(0 : 1)}_{\infty}, (1 : 0), (1 : b), (1 : \rho b) \right] = [\infty, 0, b, \rho b] = \frac{\rho b - 0}{b - 0} = \rho = \rho_f \text{ no depende de } B$$

2.

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{G}_2, \circ) & \longrightarrow & (\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot) \\ f & \mapsto & \rho_f \end{array}$$

Es claramente un isomorfismo de grupos, y si tomamos $H = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \right)$, tenemos que $(\mathcal{G}_2, \circ) \simeq H < GL(2, \mathbb{K})$ donde a cada f le equivale $M(f)_{\mathfrak{R}}$.

Ahora bien $(H, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ donde a cada $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \mapsto \lambda$, por lo que:

$$M \cdot M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda\lambda' \end{pmatrix}$$

Es un isomorfismo de grupos

□

Volviendo a las transformaciones de Möbius, son equivalentes a homografías en $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, las cuales envían rectas y circunferencias a rectas y circunferencias.

Lema 4.5.3

Si $A, B, C, D \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, entonces $[A, B, C, D] \in \mathbb{R} \iff A, B, C, D$ están alineados.

Corolario 4.5.2

Las homografías de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ envían rectas afines (reales) y circunferencias en rectas afines (reales) y circunferencias.

Demostración. Las homografías son las transformaciones de Möbius, y estas satisfacen la propiedad. □

Observación 4.5.1

La razón doble de puntos $\mathbb{R}$ -alineados y $\mathbb{C}$ -alineados coincide: si $\mathbb{P}$ es un espacio proyectivo complejo, $A, B, C, D \in r_{\mathbb{C}} \subseteq \mathbb{P}$, siendo $r_{\mathbb{C}}$ una recta proyectiva compleja de $\mathbb{P}$, y resulta que A, B, C, D viven en un recta afín real de $r_{\mathbb{C}} \setminus \{\infty\}$, entonces resulta que:

$$[A, B, C, D]_{\mathbb{C}} = [A, B, C, D]_{\mathbb{R}}$$

4.6 Haces de hiperplanos

Recordamos que una recta $r \subset \mathbb{P}^*$ corresponde a una familia de hiperplanos en $\mathbb{P}$ que contiene al subespacio $r^* \subset \mathbb{P}$.

$$\dim(r^*) = \dim(\mathbb{P}) - \dim(r) - 1 = \dim(\mathbb{P}) - 2$$

Definición 4.6.1 [Haz de hiperplanos de base X]

Dado un subespacio proyectivo X de codimensión 2, se llama haz de hiperplanos de base X a la familia $\mathcal{F}$ de hiperplanos que contienen a X .

Ejemplo

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}^2$, entonces $\dim(\mathbb{P}) = 2$. En el plano proyectivo se tiene que

haz de hiperplanos con base $X \equiv$ haz de rectas que pasan por X

Nota: Se define la razón doble de los cuatro hiperplanos de un haz como la razón doble de los puntos correspondientes en el dual.

Proposición 4.6.1

Sea $\mathcal{F}$ un haz de hiperplanos de base X y r un recta que no pasa por X . Se define la aplicación:

$$\begin{array}{ccc} \varphi : r & \rightarrow & \mathcal{F} \\ A & \mapsto & V(A, X) \end{array}$$

Entonces φ es una homografía (entendiendo $\mathcal{F}$ como una recta proyectiva en el espacio dual), de inversa:

$$\begin{array}{ccc} \varphi^{-1} : \mathcal{F} & \rightarrow & r \\ H & \mapsto & H \cap r \end{array}$$

Demostración. Vamos a ver que φ es aplicación proyectiva, encontrando $\hat{\varphi}$ lineal tal que la induce.

$$\mathcal{F} = V(H_0, H_1) \quad H_0 : h_0 = 0, H_1 : h_1 = 0 \text{ hiperplanos del haz}$$

esto es,

$$\mathcal{F} = \mathbb{P}(L[h_0, h_1])$$

siendo $L[h_0, h_1] = W_{\mathcal{F}}$ un plano vectorial de V^* .

Supongamos que $r = \mathbb{P}(W_r)$,

$$V \supset \dim(W_r) = 2 = \dim(W_{\mathcal{F}}) \subset V^*$$

$$\begin{array}{ccc} \hat{\varphi} : W_r & \rightarrow & W_{\mathcal{F}} \\ \vec{u} & \mapsto & h_1(\vec{u})h_0 - h_0(\vec{u})h_1 \in V^* \end{array}$$

Ahora si $A = [\vec{u}]$, comprobamos que $\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en $\vec{u}$ si y sólo si $A \in$ hiperplano $\hat{\varphi}(\vec{u}) = 0$, esto es, si se anula en $\varphi([\vec{u}])$.

$$\hat{\varphi}(\vec{u})(\vec{u}) = h_1(\vec{u})h_0(\vec{u}) - h_0(\vec{u})h_1(\vec{u}) = 0$$

$\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en W_X , siendo $X = \mathbb{P}(W_X)$, porque $h_0|_{W_X} = h_1|_{W_X} = 0$, donde $H_0, H_1 \supset X$. Luego, $\hat{\varphi}(\vec{u})$ se anula en $L(\vec{u}, W_X)$, y por tanto $\hat{\varphi}$ es lineal por serlo h_0, h_1 , que satisfacen

$$[\hat{\varphi}(\vec{u})] = \varphi([\vec{u}]) = \varphi(A) = V(A, X)$$

como $[\varphi(\vec{u})]$ se anula en $\mathbb{P}(L(\vec{u}, W_X)) = V([\vec{u}], X) = V(A, X)$ se sigue que $\hat{\varphi}$ induce a φ .

Como $\hat{\varphi}$ es sobreyectiva (porque $\dim(\text{Im}(\hat{\varphi})) = 2$, $\text{Im}(\hat{\varphi}) = L[h_0, h_1]$), entonces φ es sobreyectiva $\implies \varphi$ es homografía.

Inversa de φ :

$$A \rightarrow V(A, X) = H \rightarrow H \cap r$$

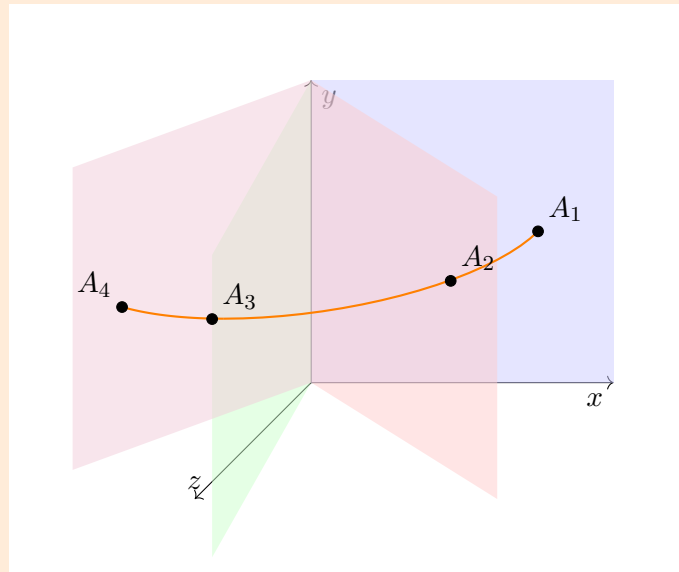
es un punto porque $\dim(H \cap r) = \dim(H) + \dim(r) - \dim(V(H, r)) = (n-1) + 1 - n = 0$. $\square$

Corolario 4.6.1

Sean $H_1, H_2, H_3, H_4 \in \mathcal{F}$ 4 hiperplanos distintos de un haz de hiperplanos de base X , y sea r una recta que no pasa por X . Entonces, si denominamos $A_i = H_i \cap r$, se tiene que:

$$[H_1, H_2, H_3, H_4] = [A_1, A_2, A_3, A_4]$$

Entendiendo H_i como puntos de la recta proyectiva $\mathcal{F}$ en el espacio dual.



Demostración. La aplicación $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow r$ que envía $\varphi(H) = H \cap r$ es homografía, al ser la inversa de la proposición anterior, luego conserva la razón doble, es decir:

$$[H_1, H_2, H_3, H_4] = [\varphi(H_1), \varphi(H_2), \varphi(H_3), \varphi(H_4)] = [A_1, A_2, A_3, A_4]$$

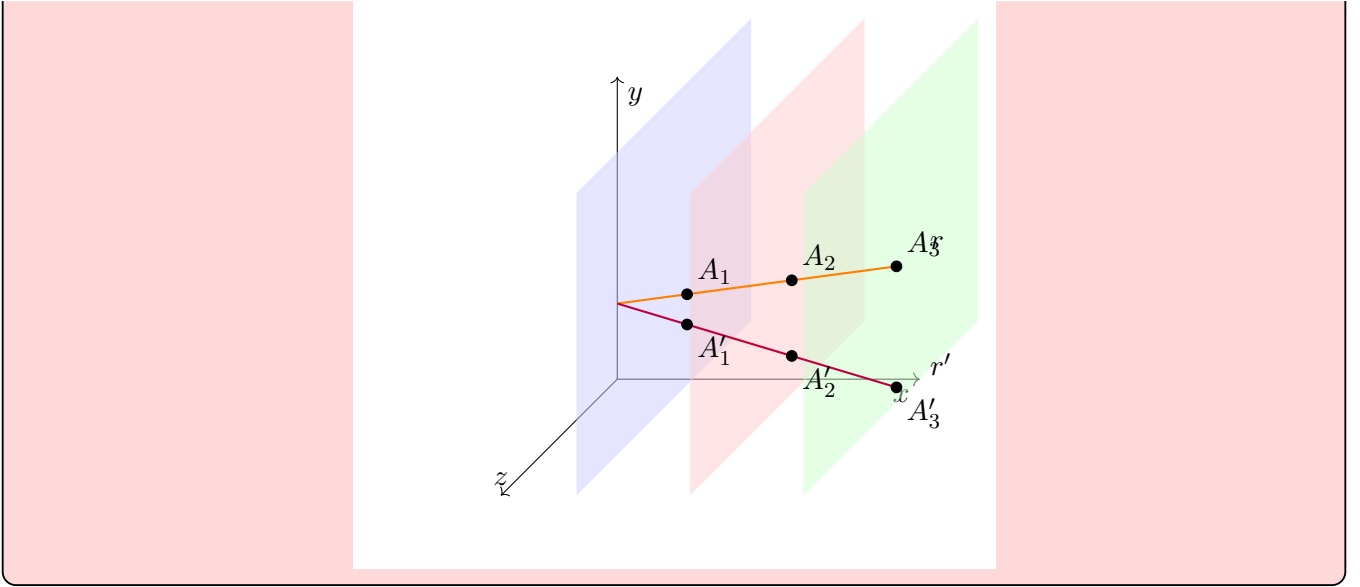
$\square$

Teorema 4.6.1 [Teorema de Tales]

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín y sean H_1, H_2, H_3 hiperplanos paralelos.

Sean ahora r, r' dos rectas no paralelas entre sí y no paralelas a los hiperplanos H_i . Si $A_i = H_i \cap r$ y $A'_i = H_i \cap r'$, entonces:

$$\frac{A_1 \vec{A}_3}{A_1 \vec{A}_2} = \frac{A'_1 \vec{A}'_3}{A'_1 \vec{A}'_2}$$



Demostración. Completamos $\mathbb{A}$ a un espacio proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ añadiendo el hiperplano del infinito $\mathbb{A}_\infty$. Entonces, los hiperplanos H_1, H_2, H_3 se completan a hiperplanos proyectivos $\tilde{H}_i = H_i \cup H_\infty$.

Denotemos $\tilde{H}_i = H_i \cup P(\vec{H}_i)$ siendo $P(\vec{H}_i)$ el mismo para los tres hiperplanos, ya que son paralelos.

Por tanto, si $X = P(\vec{H}_1)$ deducimos que $H_\infty, \tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3$ son hiperplanos del haz de base X en $\tilde{\mathbb{A}}$.

Las completadas $\tilde{r}, \tilde{r}'$ de las rectas r, r' no pasan por X , ya que si $\infty = P(\vec{r}), \infty' = P(\vec{r}')$ tenemos que:

$$\infty, \infty' \implies \tilde{r} \cap X = \emptyset = \tilde{r}' \cap X$$

Y por el corolario anterior:

$$[\underbrace{\infty}_{\tilde{H}_\infty \cap \tilde{r}}, A_1, A_2, A_3] = [H_\infty, \tilde{H}_1, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3] = [\underbrace{\infty'}_{\tilde{H}_\infty \cap \tilde{r}'}, A'_1, A'_2, A'_3]$$

Y se cumple, pues:

$$\frac{A_1 \vec{A}_3}{A_1 \vec{A}_2} = [\infty, A_1, A_2, A_3] = [\infty', A'_1, A'_2, A'_3] = \frac{A'_1 \vec{A}'_3}{A'_1 \vec{A}'_2}$$

□

5 Cuadricas Projectivas

5.1 Cuadricas Projectivas

Veamos un ejemplo de una cónica projectiva que motive este concepto.

Ejemplo

En $\mathbb{P}^2$ consideremos la cónica dada por la ecuación:

$$C : x_0^2 - x_1^2 = 0 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

Siendo así C la union de 2 rectas:

$$r_1 : x_0 + x_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2 : x_0 - x_1 = 0$$

En la carta afín $\{x_0 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X = \frac{x_1}{x_0}$, $Y = \frac{x_2}{x_0}$, la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_0 \neq 0\} : 1 - X^2 = 0 \implies X = \pm 1$$

Que son dos rectas afines paralelas.

Como antes teniamos que la intersección de r_1 y r_2 en $\mathbb{P}^2$ era el punto $(0 : 0 : 1)$, podemos tomar una carta afín que no lo contenga, por ejemplo la carta $\{x_2 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X' = \frac{x_0}{x_2}$, $Y' = \frac{x_1}{x_2}$. En esta carta la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_2 \neq 0\} : X'^2 - Y'^2 = 0 \iff X' = \pm Y'$$

Que son dos rectas afines que se cortan en el punto $(0, 0)$.

En general, el polinomio (homogeneo) que define la ecuacion puede no estar determinado por las soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, como por ejemplo:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$$

Cuya unica solucion en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ seria el punto $(0 : 0 : 0)$, que no pertenece a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Algo analogo le ocurre a la conica:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + 2x_2^2 = 0$$

Que tampoco tiene soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, por lo que debemos encontrar una manera de trabajar con estas curvas que no dependa de las soluciones de sus ecuaciones.

Definición 5.1.1 [Cuádrica Projectiva]

Una **cuádrica projectiva** en $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, con V un espacio vectorial, es una clase de equivalencia por proporcionalidad de formas bilineales simétricas:

$$\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

Denotaremos φ a la cuádrica projectiva asociada a $\hat{\varphi}$.

Definición 5.1.2 [Conjunto de ceros de una cuádrica projectiva]

Sea φ una cuádrica projectiva en $\mathbb{P}$, su conjunto de ceros es el conjunto:

$$C_{\varphi} = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\})$$

Observación 5.1.1

Notese que:

$$\lambda \hat{\varphi}(\mu \vec{u}, \mu \vec{u}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \neq 0 \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Por lo que $\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\}$ es una union de rectas vectoriales de V , y es el mismo para cualquier $\lambda \hat{\varphi}$ con $\lambda \neq 0$, es decir, depende solo de la cuádrlica proyectiva φ .

5.2 Cuadricas en coordenadas

Sea $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V , entonces la matriz de $\hat{\varphi}$ en la base B es la matriz que satisface:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = (x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n) M(\hat{\varphi})_B \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\vec{u} = (x_0, x_1, \dots, x_n)_B$ y $\vec{v} = (y_0, y_1, \dots, y_n)_B$, por lo que:

$$M(\hat{\varphi})_B = (m_{ij}) \quad \text{con} \quad m_{ij} = \hat{\varphi}(\vec{u}_i, \vec{u}_j)$$

Así, $\hat{\varphi}$ es simetrica $\iff$ su matriz respecto de alguna base es simetrica $\iff$ su matriz respecto de cualquier base es simetrica.

Dada la cuadrica φ , la matriz de φ respecto de la referencia $\mathfrak{R}$ de $\mathbb{P}$ es:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} := M(\hat{\varphi})_B$$

Siendo B la base de V asociada a la referencia $\mathfrak{R}$, y $\hat{\varphi}$ una representante de φ , por lo que $M(\varphi)_{\mathfrak{R}}$ es una matriz simetrica definida unicamente salvo proporcionalidad.

Así, obtenemos que el conjunto de ceros de φ en coordenadas es:

$$C_{\varphi} = (x_0 \ : \ x_1 \ : \ \dots \ : \ x_n) \underbrace{M(\varphi)_{\mathfrak{R}}}_{M(\hat{\varphi})_B} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Por ejemplo, si consideramos la cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ dada por la ecuacion:

$$C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \iff (x_0 : x_1 : x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

5.3 Cuadricas en la recta proyectiva

Cualquier forma bilineal simetrica $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, define por restricción una forma bilineal simétrica $\hat{\varphi}|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$, siendo W un subespacio vectorial cualquiera de V .

Por tanto, una cuadrica proyectiva φ en $\mathbb{P}$ define, por restricción, cuadricas proyectivas en cualquier subespacio proyectivo $\mathbb{P}(W) \subseteq \mathbb{P}(V)$.

Si el subespacio es una recta proyectiva $r \subseteq \mathbb{P}(V)$, entonces con $r = \mathbb{P}(W)$, siendo $W = \langle \vec{u}_0, \vec{u}_1 \rangle$ (y por tanto $\dim(W) = 2$). Ahora tomemos la base formada por $\vec{u}_0$ y $\vec{u}_1$, que tiene asociada una referencia $\mathfrak{R}$ en r :

$$r \equiv \{[\lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1] : (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1\} = \mathbb{P}(W)$$

Si φ es una cuadrica en $\mathbb{P}$, entonces $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, la ecuacion del lugar de ceros de $\varphi|_r$ es:

$$0 = \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}), \quad \vec{u} = \lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1 \in W \implies$$

$$0 = \lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_0) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_1) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_1, \vec{u}_1) = \lambda^2 a + 2\lambda\mu b + \mu^2 c$$

Lugar de ceros de $\varphi|_r$ en coordenadas respecto de la referencia $\mathfrak{R}$:

$$C_{\varphi|_r} = C_{\varphi} \cap r : \quad 0 = a\lambda^2 + 2b\lambda\mu + c\mu^2$$

Discutimos las soluciones en función de a, b, c :

- Si $a = 0, b = 0$ y $c = 0$, entonces $\varphi|_W \equiv 0$ y $C_{\varphi|_r} = r \iff C_{\varphi}$ contiene a r .
- Si $a = 0, b = 0$ y $c \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = c\mu^2 \iff \mu = 0 \iff C_{\varphi|_r} = \{(\lambda : \mu) = (1 : 0)\}$$

- Si $a = 0, b \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = 2b\lambda\mu + c\mu^2 \iff \mu(2b\lambda + c\mu) = 0 \iff (\lambda : \mu) = (1 : 0) \text{ o } (c : -2b)$$

Así $C_{\varphi|_r}$ tiene 2 puntos distintos.

- Si $a \neq 0$, entonces en este caso $\mu \neq 0$, en efecto, si $\mu = 0$ entonces $0 = a\lambda^2 \implies \lambda = 0 \implies (\lambda : \mu) = (0 : 0)$, que no es un punto de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Por tanto, podemos dividir por μ^2 y obtener:

$$0 = a \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + 2b \left(\frac{\lambda}{\mu} \right) + c$$

Tenemos una ecuación de segundo grado en $\frac{\lambda}{\mu}$, por lo que podemos tener 0, 1 o 2 soluciones en $\mathbb{K}$, dependiendo del discriminante y del cuerpo. Luego $C_{\varphi|_r}$ puede tener 0, 1 o 2 puntos distintos.

El lugar de cero de una cuádrica proyectiva es una recta ($\iff$ intersección de una recta con C_{φ}) puede ser:

- La recta completa (si la cuádrica contiene a la recta).
- Un punto (doble).
- Dos puntos distintos.
- Ningún punto (solamente si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

5.4 Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva

Dada una forma bilineal $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, podemos definir la aplicación lineal:

$$\begin{aligned} \hat{f} : V &\rightarrow V^* \\ \vec{u} &\mapsto \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \end{aligned}$$

Por ser $\hat{\varphi}$ bilineal, $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$ es una forma lineal $\implies \hat{f}(\vec{u}) \in V^*$, y además $\hat{f}$ es lineal.

Proyectivizando, si tenemos una cuádrica φ en $\mathbb{P}(V)$, obtenemos una aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V^*) \\ [\vec{u}] &\mapsto [\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)] \end{aligned}$$

Esta asociación está bien definida, porque $\hat{\varphi}(\lambda\vec{u}, \cdot) = \lambda\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$, por lo que definen el mismo punto en $\mathbb{P}(V^*)$.

Definición 5.4.1 [Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva]

La aplicación proyectiva $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ se denomina **polaridad asociada** a la cuádrica proyectiva φ .

El centro $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f})) = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0\})$ y sus puntos se denominan puntos singulares de φ .

$$Z = \text{Sing}(C_\varphi)$$

Obsérvese que todos los puntos singulares están en C_φ , pues $[\vec{u}] = A \in Z \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0 \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \implies [\vec{u}] = A \in C_\varphi$.

Los puntos de $C_\varphi \setminus Z$ se denominan puntos regulares de φ , y así $C_\varphi = \text{Reg}(C_\varphi) \cup \text{Sing}(C_\varphi)$.

Definición 5.4.2 [Hiperplano polar]

Dada una polaridad $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a una cuádrica proyectiva φ , y un punto $A \in \mathbb{P}$, denominamos **hiperplano polar** de A al hiperplano:

$$\text{Polar}_\varphi(A) := f(A) \in \mathbb{P}^*$$

Observación 5.4.1

Todos los puntos de $\mathbb{P}$ excepto los singulares tienen un hiperplano polar asociado.

Veamos algunas propiedades:

Proposición 5.4.1

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $A \in \text{Polar}_\varphi(A) \iff A$ es regular (pertenece a C_φ)

Demostración. Sea $A = [\vec{u}]$, la ecuación polar de A en el vectorial es $\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) = 0$, por lo tanto $B = [\vec{v}] \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

En particular, si $A = B$, entonces $A \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \iff A \in C_{\varphi}$.

Esta última ecuación ($\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$) se satisface en C_{φ} , pero el polar solo está definido fuera de los puntos singulares, luego solo los puntos regulares están en su hiperplano polar. $\square$

Proposición 5.4.2

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- **Simetría:** $B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff A \in \text{Polar}_{\varphi}(B)$

Demostración. Esto es consecuencia de que $\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u})$, por ser $\hat{\varphi}$ simétrica. $\square$

Proposición 5.4.3

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $\text{Sing}(C_{\varphi}) \subset \text{Polar}_{\varphi}(A) \quad \forall A \in \mathbb{P}(V) \text{ (no singular)}$

Demostración.

$$B = [\vec{v}] \in \text{Sing}(C_{\varphi}) \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \cdot) \equiv 0$$

En particular:

$$\hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \forall A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}(V)$$

$\square$

Proposición 5.4.4

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- Si $A \in C_{\varphi}$ es un punto regular en C_{φ} , y $B \in C_{\varphi} \cap \text{Polar}_{\varphi}(A)$, entonces $V(A, B) \subseteq C_{\varphi}$

Demostración. Sean $A = [\vec{u}]$ y $B = [\vec{v}]$, con:

$$\begin{cases} A \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \\ B \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \\ B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \end{cases} \implies \hat{\varphi}(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies$$

$$\lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies V(A, B) = \{[\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}] : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\} \subseteq C_{\varphi}$$

$\square$

Definición 5.4.3 [Hiperplano tangente a una cuádrica proyectiva]

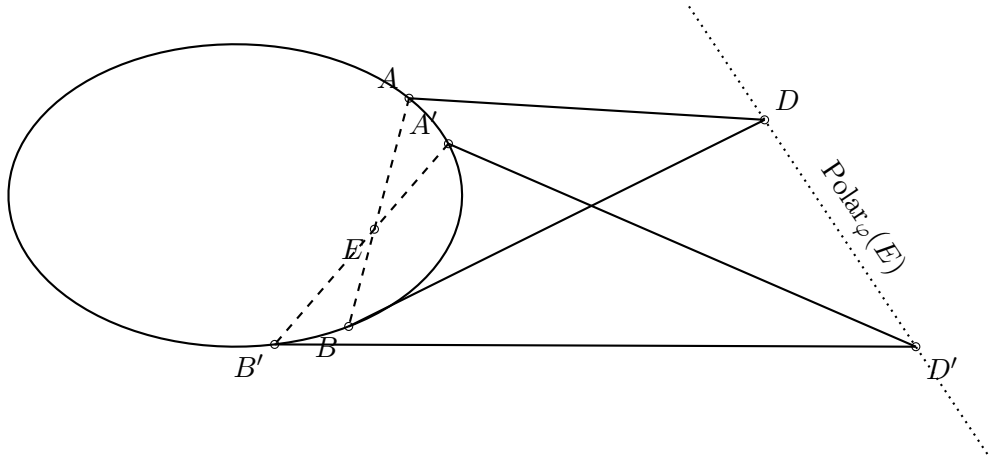
Dado un punto regular $A \in C_{\varphi}$, se denomina **hiperplano tangente** a la cuádrica φ en A (o mejor dicho, a su lugar de ceros C_{φ}) al hiperplano polar de A $\text{Polar}_{\varphi}(A)$. y se denota por $T_A(C_{\varphi})$.

Definición 5.4.4 [Recta tangente a una cuádrlica proyectiva]

Las rectas de $T_A(C_\varphi)$ que pasan por A se denominan **rectas tangentes** a la cuádrlica φ (o a su lugar de ceros C_φ) en A .

Veamos como construir la polar asociada a un punto:

Sea φ una cuádrlica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Sea $D \in \mathbb{P} \setminus C_\varphi$ un punto exterior a la cuádrlica, calculemos su polar $\text{Polar}_\varphi(D)$.



Sabemos que $D \in T_A(C_\varphi)$ y $D \in T_B(C_\varphi)$, luego por la simetría de la polaridad $A, B \in \text{Polar}(D)$, luego $\text{Polar}(D) = V(A, B)$.

Ahora tomemos un punto E dentro de la cuádrlica, entonces $E \in V(A, B) = \text{Polar}(D)$, y además $E \in V(A', B') = \text{Polar}(D')$, luego por la simetría de la polaridad $D, D' \in \text{Polar}(E)$, por lo que:

$$D, D' \in \text{Polar}(E) \implies \text{Polar}(E) = V(D, D')$$

5.5 Cuádricas en coordenadas y cambios de referencia

Sea $\varphi = [\hat{\varphi}]$ una cuádrlica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, y sean $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ dos referencias de $\mathbb{P}$, con bases asociadas B y B' de V .

Definimos las matrices:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} = M(\hat{\varphi})_B = B$$

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}'} = M(\hat{\varphi})_{B'} = B'$$

Así:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x^t B y$$

Siendo x, y las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B .

Si x', y' son las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B' , entonces:

$$\begin{cases} x = Mx' \\ y = My' \end{cases}$$

Con $M = M_{BB'}$. Por tanto:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x'^t B' y' = (Mx')^t B (My') = x'^t (M^t B M) y' \longrightarrow B' = M^t B M$$

Es decir, $M(\varphi)_{\mathfrak{B}} = M^t M(\varphi)_{\mathfrak{B}'} M$, con $M = M_{\mathfrak{B}\mathfrak{B}'}$.

Las matrices de φ en distintas referencias son congruentes. Además, si dos matrices son congruentes, definen la misma cuádras proyectiva en distintas referencias.

5.6 Clasificación de las cuádras proyectivas

Veamos la relación entre cuádras proyectivas y sus matrices, donde tenemos el esquema:

$$\begin{array}{ccc} \text{Cuádras Proyectiva} & \longleftrightarrow & \text{Matriz} \\ \dim = n & & \text{Simétrica } (n+1) \times (n+1) \end{array}$$

Donde tenemos congruencia con proporcionalidad, es decir:

$$B \sim \lambda B$$

$$B \sim M^t B M$$

Las matrices salvo congruencia se clasifican atendiendo a rango (caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) o a rango y signatura (caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

Ejemplo

Si $n = 2$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ hay 4 clases de equivalencia de matrices 3×3 salvo congruencia, que son los siguientes:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Donde tienen rangos 0, 1, 2 y 3 respectivamente.

Sabemos que A, B son congruentes $\iff rg(A) = rg(B)$.

En el caso real, tenemos 10 clases de equivalencia de matrices 3×3 salvo congruencia, que son:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Matrices de rangos 0, 1, 1, teniendo estas últimas matrices signaturas $(1, 0)$ y $(0, 1)$ respectivamente. Para las matrices de rango 2 tenemos de posibles signaturas $(2, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 2)$, y para las de rango 3 tenemos signaturas $(3, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$ y $(0, 3)$. Siendo la signatura el par (p, n) , con p el número de autovalores positivos y n el número de autovalores negativos, es decir, la cantidad de $+1$ y -1 en la forma canónica de la matriz.

Al introducir el efecto de proporcionalidad relacionamos también firmas opuestas, es decir, $(p, n) \sim (n, p)$ por ejemplo $(3, 0) \sim (0, 3)$., esto es $I, -I$ corresponden a la misma cuádras proyectiva.

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 1)\}$ (punto doble).
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(1 : i), (1 : -i)\}$ (2 puntos distintos).

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$, entonces la firma puede ser $(1, 0)$ o $(0, 1)$ (que son equivalentes desde el punto de vista proyectivo), luego:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 1)\} \text{ (punto doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces la firma puede ser $(2, 0)$ o $(0, 2)$ (que son equivalentes desde el punto de vista proyectivo), o bien $(1, 1)$, luego:
Si la firma es $(2, 0)$ o $(0, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \emptyset \text{ (sin puntos reales).}$$

Si la firma es $(1, 1)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(1 : 1), (1 : -1)\} \text{ (2 puntos distintos).}$$

Nota: Las cuádras proyectivas en dimensión 2 se denominan **cónicas proyectivas**.

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádras.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : x_1 : x_2)\} \text{ (recta doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{x_0 + ix_1 = 0\} \cup \{x_0 - ix_1 = 0\} \text{ (2 rectas).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 3$, entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} \text{ es una cónica no degenerada compleja.}$$

Caso $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$:

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$ no es una cuádrica.
- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1$ (signatura $(1, 0)$), entonces:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : x_1 : x_2)\} \text{ (recta doble).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2$, entonces la signatura puede ser $(2, 0)$, $(1, 1)$ o $(0, 2)$, luego:
Si la signatura es $(2, 0)$ o $(0, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 0 : 1)\} \text{ (un punto real).}$$

Si la signatura es $(1, 1)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{x_0 + x_1 = 0\} \cup \{x_0 - x_1 = 0\} \text{ (2 rectas).}$$

- Si $rg(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 3$, entonces la signatura puede ser $(3, 0)$, $(2, 1)$ o $(1, 2)$, luego:
Si la signatura es $(3, 0)$ o $(0, 3)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \emptyset \text{ (sin puntos reales).}$$

Si la signatura es $(2, 1)$ o $(1, 2)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0 \implies C_{\varphi} \text{ es una cónica real no degenerada.}$$

En la carta afín $\{x_2 \neq 0\}$, la ecuación $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ al dividir por $x_2 : X, Y = \frac{x_0}{x_2}, \frac{x_1}{x_2}$ se convierte en $X^2 + Y^2 = 1$, que es una circunferencia.

En la carta afín $\{x_1 \neq 0\}$, la ecuación $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ se convierte en $X'^2 - Y'^2 = 1$, que es una hipérbola.

5.7 Imagen de una cuádrica proyectiva por una homografía

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$ una homografía entre espacios proyectivos de dimensión n , y sea $\varphi = [\hat{\varphi}]$ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}'$.

$$\hat{\varphi} : V' \times V' \rightarrow \mathbb{K}$$

Como $\hat{f} : V \rightarrow V'$ es un isomorfismo lineal, podemos definir la forma bilineal simétrica:

$$\hat{\psi} \equiv \hat{\varphi} \circ \hat{f} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\hat{\psi}(\vec{u}, \vec{v}) := \hat{\varphi}(\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v}))$$

donde $[\hat{\varphi} \circ \hat{f}]$ es una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}$.

En coordenadas, si $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ son referencias de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}'$ respectivamente, con bases asociadas B y B' de V y V' respectivamente, y si $M = M_{\mathfrak{R}\mathfrak{R}'}(f)$, entonces:

$$\hat{\varphi} \circ \hat{f}(\vec{u}, \vec{v}) = (Mx)^t B'(My) = x^t (M^t B' M) y$$

siendo x, y las coordenadas de $\vec{u}, \vec{v}$ en la base B .

Luego la matriz de la cuádrica proyectiva $[\hat{\varphi} \circ \hat{f}]$ en la referencia $\mathfrak{R}$ es:

$$M^t B' M$$

Por lo tanto, dos cuádricas en $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ de la misma dimensión son una imagen de otra por una homografía si y solo si sus matrices (simétricas) son congruentes.

Definición 5.7.1 [Cuádrica proyectivamente equivalente]

Dos cuádricas se dicen **proyectivamente equivalentes** si una es imagen de la otra por una homografía.

Observación 5.7.1

Dos cuádricas proyectivas φ, ψ serán proyectivamente equivalentes si y solo si sus matrices son congruentes.

$$\varphi \sim \psi \iff \exists M \text{ invertible}, \lambda \in \mathbb{K}^* : M_\varphi = \lambda M^t M_\psi M$$

Dejandonos la siguiente equivalencia:

$$\frac{\{\text{Cuádrica Proyectiva}\}}{\text{Equivalencia proyectiva}} \equiv \frac{\{\text{Matriz Simétrica}\}}{\text{Congruencia salvo proporcionalidad}}$$

Dejando así que:

$$\varphi \sim \psi \iff \varphi, \psi \in \text{misma clase de equivalencia}$$

5.8 Cuádricas afines en coordenadas

Definición 5.8.1

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, $\mathfrak{R}_a$ una referencia afín de $\mathbb{A}$.

Diremos que una cuádrica afín es una clase de equivalencia por proporcionalidad de expresiones:

$$(1 \quad x_1 \quad \dots \quad x_n) B \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Siendo B :

$$B = \left(\begin{array}{c|c} c & b^t \\ \hline b & B_\infty \end{array} \right)$$

Con $\dim(B) = n + 1$ y $\dim(B_\infty) = n$, siendo B simétrica, y $x_1, \dots, x_n$ las coordenadas de un punto

de $\mathbb{A}$ en la referencia afín $\mathfrak{R}_a$.

Ejemplo

Veamos cual es la cuádrlica del polinomio $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$ en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$.

$$x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Definición 5.8.2 [Completada proyectiva y cuádrlica de infinito]

Una cuádrlica afín en $\mathbb{A}$ con matriz B da lugar a una cuádrlica proyectiva de matriz B en $\tilde{\mathbb{A}} = \mathbb{P}(\mathbb{K} + \vec{\mathbb{A}})$, que se llama completada proyectivamente de la cuádrlica afín, y tiene por expresión:

$$\begin{pmatrix} x_0 & : & x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Por restricción de la completada proyectiva, obtenemos una cuádrlica en el hiperplano de ∞ , $\mathbb{A}_{\infty}$ ($\{x_0 = 0\}$ en la referencia) de expresión:

$$\begin{pmatrix} x_1 & : & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} B_{\infty} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Y se denomina cuádrlica de ∞ , y tiene por matriz B_{∞} .

Ejemplo

Volvamos al ejemplo del polinomio $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$ en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, cuya matriz es:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos así lo siguiente:

- **Completada proyectiva:** $x_1^2 - x_1x_2 + x_0x_2 = 0$
- **Cuádrlica de infinito:** $x_1^2 - x_1x_2 = 0$

Definición 5.8.3 [Cuádrlica afínmente equivalente]

Dos cuádrlicas afines $\begin{pmatrix} 1 & x \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & x' \end{pmatrix} B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$ en espacios afines $\mathbb{A}$ y $\mathbb{A}'$ respectivamente, se dicen **afínmente equivalentes** si sus expresiones están relacionadas por un cambio de variable $(1, x') = f(1, x)$, siendo $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ un isomorfismo afín.

Otra forma de verlo es si:

$$\exists M = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline * & M(\vec{f}) \end{array} \right) : \quad \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$(1 \ x') B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} = \left(M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \right)^t B' \left(M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \right) = (1 \ x) M^t B' M \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

Siendo este ultimo producto equivalente a $(1 \ x) B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ por proporcionalidad, si y solo si:

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}^*, M \text{ invertible} : B = \lambda M^t B' M$$

Por tanto, si dos cuádras afines son equivalentes (con expresiones $(1 \ x) B \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$ y $(1 \ x') B' \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix}$), entonces se da la igualdad anterior, de lo que se deduce que las completadas proyectivas (que tienen por matrices a B y B' respectivamente) son proyectivamente equivalentes.

Además, como:

$$M^t B M = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline * & M(\vec{f})^t B'_\infty M(\vec{f}) \end{array} \right)$$

Podemos concluir que:

$$B_\infty = \lambda M(\vec{f})^t B'_\infty M(\vec{f}) \underbrace{\quad}_{\text{Notación}} \lambda M_\infty^t B'_\infty M_\infty$$

Siendo $M_\infty = M(\vec{f})$, y así las cuádras de infinito son proyectivamente equivalentes.

Así, hemos visto que la equivalencia afín entre cuádras afines implica la equivalencia proyectiva entre sus completadas proyectivas, y la equivalencia proyectiva entre sus cuádras de infinito.

Para ver la recíproca, es decir, si la equivalencia proyectiva entre las completadas proyectivas y entre las cuádras de infinito implica la equivalencia afín entre las cuádras afines, veamos un teorema.

Teorema 5.8.1 [Teorema de Witt]

Dos cuádras afines son afinamente equivalentes si y solo si sus completadas proyectivas y sus cuádras de infinito son proyectivamente equivalentes.

El lugar de cero de una cuádrá afín es $C = \{x \in \mathbb{A} : (1, x) B (1, x)^t = 0\} \subset \mathbb{A}$ y el de la completada $\tilde{C} = \{\tilde{x} \in \tilde{\mathbb{A}} : \tilde{x}^t B \tilde{x} = 0\} \subset \tilde{\mathbb{A}}$, donde $C \subset \tilde{C}$ y $\mathbb{A} \subset \tilde{\mathbb{A}}$.

La cuádrá de infinto $C_\infty = \{x_\infty \in \mathbb{A}_\infty : x_\infty^t B_\infty x_\infty = 0\} \subset \mathbb{A}_\infty$ es la intersección de la completada proyectiva con el hiperplano de infinito, es decir, $C_\infty = \tilde{C} \cap \mathbb{A}_\infty$. O sea, $\tilde{C} = C \cup C_\infty$.

5.9 Clasificación de cónicas afines

El caso en que $r_\infty \subset \tilde{C}$ resultaría de $C_\infty = r_\infty$, caso imposible en vista de que se obliga en la definición a que B_∞ sea una matriz distinta de cero.

Tenemos la siguiente relacion entre cuádras y sus duales:

Cuádrá no degenerada φ en $\mathbb{P}$	$\longleftrightarrow$	Cuádrá no degenerada φ^* en $\mathbb{P}^*$
Matriz B en referencia $\mathfrak{R}$	$\longleftrightarrow$	Matriz B^{-1} en referencia $\mathfrak{R}^*$
Hiperplanos tangentes de φ	$\longleftrightarrow$	Ceros de φ^*

Cónica proyectiva completada	Recta de ∞	Cuádrlica de ∞	Cónica afín
Signatura (3,0) $x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \Rightarrow \tilde{C} = \emptyset$	Da igual	$\emptyset$	$\emptyset$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$r_\infty : x_2 = 0$ solamente real	$\emptyset$ porque $\tilde{C} \cap r_\infty = \emptyset$	En $\mathbb{P}^2 \setminus r_\infty = \{x_2 \neq 0\}$ tenemos una elipse $X_0^2 + X_1^2 = 1$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 \Rightarrow x_0 - x_1' = 0$ $x_1' = x_2 - x_1$ $x_2' = x_2 + x_1$	$r_\infty : x_1 = x_2$ $x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 = 0$ Luego $r_\infty : x_0' = 0$	Punto doble $(0 : 1 : 1)$ $x_0 = 0$ $x_1 - x_2 = 0$
Signatura (2,1) $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$, $\tilde{C}$ cónica no degenerada, rango 3	$r_\infty : x_1 = 0$ solamente real	$r_\infty : x_0 = 0$ $x_0^2 + x_1^2 - x_2^2 = 0$ $x_0 = 0$	Dos puntos reales $(0 : 1 : 1)$, $(0 : 1 : -1)$
Signatura (2,0) $x_0^2 + x_1^2 = 0$ tenemos un punto $(0 : 0 : 1)$	r_∞ no pasa por el punto	$\emptyset$	Un punto real
Signatura (2,0) $x_0^2 + x_1^2 = 0$ tenemos un punto $(0 : 0 : 1)$	r_∞ pasa por el punto	Un punto	$\emptyset$
Signatura (1,1) $x_0^2 - x_1^2 = 0$, rango 2	Dos rectas $\{x_0 = x_1\}$ y $\{x_0 = -x_1\}$ que se cortan en $r_\infty : x_0 = 0$	Punto doble	Dos rectas paralelas $1 - X_1^2 = 0$
Signatura (1,1) $x_0^2 - x_1^2 = 0$, rango 2	Dos rectas que cortan en puntos distintos de r_∞ , $r_\infty : x_2 = 0$	Dos puntos $(1 : 1 : 0)$ y $(1 : -1 : 0)$	Dos rectas $\{x_2 \neq 0\}$, $X_0^2 - X_1^2 = 0 \iff X_0 = \pm X_1$
Signatura (1,0) $x_0^2 = 0$, rango 1, recta doble	$r_\infty : x_1 = 0$	Punto doble $(0 : 0 : 1)$	$\{x_1 \neq 0\}$ una recta doble $X_0^2 = 0$

Table 2: Ejemplo de tabla con 4 columnas.

Ejemplo

Tengamos la cónica afín:

$$\psi : x^2 + y^2 = 4$$

Y tengamos el punto $A = (2, 2)$, nos preguntamos cuales son las rectas tangentes a la cónica que pasan por A .

Completamos a la conica para obtener la completada proyectiva:

$$\tilde{\psi} : x_1^2 + x_2^2 = 4x_0^2 \implies 4x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 = 0$$

Dejandonos así la siguiente matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Siendo ahora el punto A en coordenadas homogéneas $(1 : 2 : 2)$.

Calculamos la matriz inversa, la cual es la matriz de la cuádrica dual:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Que es la matriz de $\tilde{\psi}^*$ en $\mathbb{P}^{2*}$.

Tenemos ahora la ecuación de la cuádrica dual:

$$\tilde{\psi}^* : \frac{1}{4}x_0^{*2} - x_1^{*2} - x_2^{*2} = 0$$

También tenemos la recta dual $A^* : x_0^* + 2x_1^* + 2x_2^* = 0$.

Las intersecciones de la cuádrica dual con la recta dual nos darán las rectas tangentes (asociadas a los puntos de intersección) que pasan por el punto A :

$$C_{\tilde{\psi}^*} \cap A^* = \begin{cases} \frac{1}{4}x_0^{*2} - x_1^{*2} - x_2^{*2} = 0 \\ x_0^* + 2x_1^* + 2x_2^* = 0 \end{cases} \implies x_1^{*2}x_2^{*2} = 0$$

Que nos da las soluciones:

$$(2 : 0 : -1) \text{ y } (2 : -1 : 0)$$

Volviendo a $\mathbb{P}^2$, las rectas tangentes buscadas son:

$$\begin{cases} 2x_0 - x_2 = 0 \\ 2x_0 - x_1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

5.10 Centro y asíntotas de cónicas afines

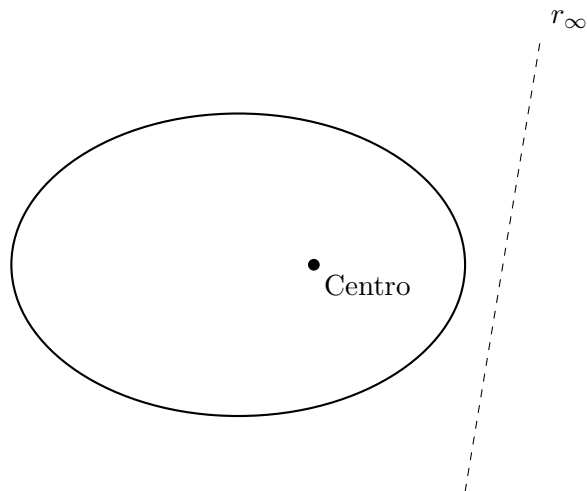
Sea $\tilde{\varphi}$ una cónica proyectiva no degenerada en $\mathbb{P}^2$, y sea la carta afín $\mathbb{P}^2 \setminus r_\infty \equiv \mathbb{A}^2$, con r_∞ una recta del infinito, y sea φ la cónica afín inducida por $\tilde{\varphi}$ en $\mathbb{A}^2$.

Definición 5.10.1

Se define el centro de la cónica afín φ como el polo de r_∞ , es decir, el punto cuya polar es r_∞ , solo cuando dicho punto no está en r_∞ .

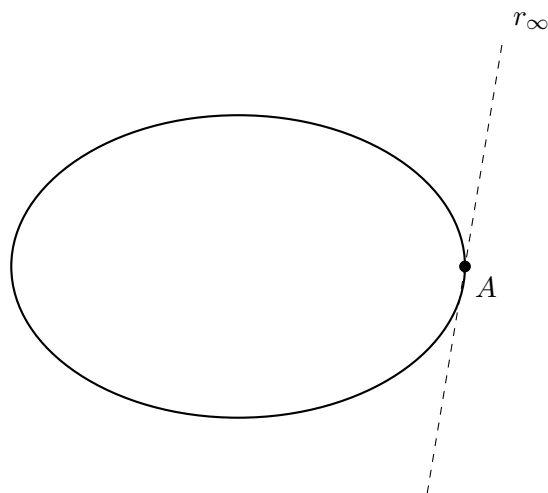
Ejemplo

Tengamos la siguiente elipse:



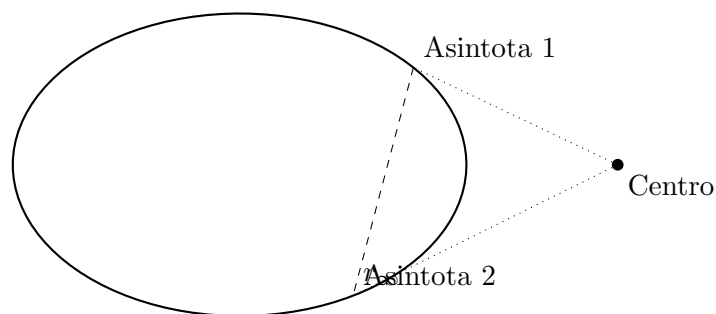
Como se aprecia, la elipse tiene centro, que es el polo de la recta del infinito (el punto cuya polar es la recta del infinito).

Ahora tengamos la siguiente parábola:



En este caso, la parábola no tiene centro, ya que el polo de la recta del infinito es el punto A , que pertenece a la recta del infinito, es decir, $A = r_\infty \cap C_{\tilde{\varphi}}$, por lo que $r_\infty = T_A(C_{\tilde{\varphi}})$.

Tengamos ahora la siguiente hipérbola:



Definición 5.10.2

Las asíntotas de una hipérbola φ son las rectas que unen el centro de φ con los puntos del ∞ , es decir, la intersección de la recta del infinito con los ceros de la completada proyectiva $\tilde{\varphi}$ ($r_\infty \cap C_{\tilde{\varphi}}$).

Nota: Las asíntotas son las rectas tangentes a $\tilde{\varphi}$ en los puntos del infinito.

Proposición 5.10.1

El centro $c \in \mathbb{A}^2$ de una cónica afín φ es centro de simetría de C_φ , es decir:

$$c + v \in C_\varphi \iff c - v \in C_\varphi \quad \forall v \in \vec{\mathbb{A}}^2$$

Demostración. Caso φ una hipérbola:

Las tres rectas r_∞ y las asíntotas no son concurrentes, luego podemos definir una referencia donde $r_\infty : x_0 = 0$, y las asíntotas sean $r_1 : x_1 = 0$ y $r_2 : x_2 = 0$, siendo el centro $c = (1 : 0 : 0)$, y los puntos del infinito $A_1 = (0 : 1 : 0)$ y $A_2 = (0 : 0 : 1)$.

La polar de c es $r_\infty = \{x_0 = 0\}$, luego la primera columna de la matriz debe ser $(1, 0, 0)^t$.

Sea la matriz de $\tilde{\varphi}$:

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix}$$

Entonces si tenemos las siguientes polares:

$$\text{Polar}_{\tilde{\varphi}}(1 : 0 : 0) : x_0 = 0 \implies b = c = 0 \quad a \neq 0$$

$$\text{Polar}_{\tilde{\varphi}}(0 : 1 : 0) : x_2 = 0 \implies b = d = 0 \quad e \neq 0$$

$$\text{Polar}_{\tilde{\varphi}}(0 : 0 : 1) : x_1 = 0 \implies c = f = 0 \quad e \neq 0$$

Por lo que la matriz queda:

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e \\ 0 & e & 0 \end{pmatrix}$$

Con la ecuación de la cónica:

$$C_{\tilde{\varphi}} : ax_0^2 + 2ex_1x_2 = 0$$

Si ahora tomamos el plano afín $\{x_0 \neq 0\}$, y hacemos el cambio de variable $X_1 = \frac{x_1}{x_0}$, $X_2 = \frac{x_2}{x_0}$, obtenemos la ecuación de la cónica afín que tiene de ecuación:

$$\varphi := X_1X_2 = -\frac{a}{2e}$$

Por lo que llegamos a que, tomando un vector $v = (v_1, v_2) \in \vec{\mathbb{A}}^2$:

$$\boxed{c + v \in C_\varphi} \iff v_1v_2 = -\frac{a}{2e} \iff (-v_1)(-v_2) = -\frac{a}{2e} \iff \boxed{c - v \in C_\varphi}$$

□

5.11 Espacio de cuádras

Sea:

$$Q(V) \equiv \{\text{Espacio vectorial de formas bilineales simétricas en } V^{n+1}\}$$

Que equivale a:

$$Q(V) \equiv \{\text{Espacio vectorial de matrices simétricas de dimensión } (n+1) \times (n+1)\}$$

Por lo que su proyectivizado es:

$$\mathbb{P}(Q(V)) \equiv \{\text{Espacio proyectivo de cuádras en } \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)\}$$

Es decir, que la forma de dichas cuádras es:

$$B = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & \dots & b_{0n} \\ b_{01} & b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{0n} & b_{1n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Las cuádras en $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ forman un espacio proyectivo de dimensión:

$$\dim \mathbb{P}(Q(V)) = (n+1) + n + \dots + 2 + 1 - 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n^2 + 3n}{2}$$

Siendo las coordenadas homogéneas en $\mathbb{P}(Q(V))$ los coeficientes b_{ij} de la matriz simétrica B :

$$[b_{00} : b_{01} : \dots : b_{0n} : b_{11} : b_{12} : \dots : b_{1n} : \dots : b_{nn}] = (b_{ij})_{0 \leq i \leq j \leq n}$$

Ejemplo

Por ejemplo, tengamos en $\mathbb{P}^2$ (espacio proyectivo de dimensión $\frac{2^2+3 \cdot 2}{2} = 5$) la cuádras de matriz:

$$B = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{02} \\ b_{01} & b_{11} & b_{12} \\ b_{02} & b_{12} & b_{22} \end{pmatrix}$$

Que tiene por coordenadas en $\mathbb{P}(Q(\mathbb{K}^3))$:

$$[b_{00} : b_{01} : b_{02} : b_{11} : b_{12} : b_{22}]$$

Lema 5.11.1

Dado un punto $A \in \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, el conjunto de cuádras que pasan por A es un hiperplano en $\mathbb{P}(Q(V))$.

Demostración. Sea $A \in \mathbb{P}$, de coordenadas homogéneas $a^t = (a_0 : a_1 : \dots : a_n)$, y sea $\varphi \in \mathbb{P}(Q(V))$ una cuádras de matriz B .

Entonces, φ pasa por A si y solo si:

$$A \in C_\varphi \iff a^t B a = 0 \iff a^t \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & \dots & b_{0n} \\ b_{01} & b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{0n} & b_{1n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} a = 0$$

Teniendo ahora que la ecuación lineal homogénea en las coordenadas b_{ij} de $\mathbb{P}(Q(V))$ define un hiperplano en $\mathbb{P}(Q(V))$:

$$\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} a_i a_j b_{ij} = 0$$

□

Corolario 5.11.1

Dados 5 puntos A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 de $\mathbb{P}^2$, existe una única cónica que pasa por ellos.

Demostración. Asociemos a cada punto A_i el hiperplano H_i , siendo este el hiperplano de cónicas en $\mathbb{P}(Q(\mathbb{K}^3)) \sim \mathbb{P}^5$ que pasan por A_i .

Por lo que podemos tomar la siguiente intersección:

$$\bigcup_{i=0}^4 H_i \equiv H \equiv \text{cónicas que pasan por todos los } A_i$$

Y sabemos que:

$$\dim \bigcup_{i=0}^4 H_i \geq \dim \mathbb{P}(Q(\mathbb{K}^3)) - 5 = 5 - 5 = 0 \implies \bigcup_{i=0}^4 H_i \neq \emptyset$$

□

Definición 5.11.1

Haz de cónicas Un haz de cónicas en $\mathbb{P}^2$ es una recta proyectiva del espacio proyectivo de cónicas $\mathbb{P}(Q(\mathbb{K}^3))$.

Observación 5.11.1

Si φ, φ' son dos cónicas con matrices B, B' respectivamente, entonces el haz de cónicas generado por φ y φ' son las cónicas de matrices:

$$\lambda B + \mu B' \quad (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}^1$$

Proposición 5.11.1

Todo haz de cónicas tiene cónicas degeneradas (de rango menor o igual a 2).

Demostración. Sea el haz de cónicas generado por las cónicas φ, φ' de matrices B, B' respectivamente, entonces:

$$P(\lambda, \mu) = \det(\lambda B + \mu B')$$

Que es un polinomio homogéneo de grado 3 en las variables λ, μ .

Tenemos ahora que:

$$0 = P(0, 1) = \det(B') \iff \varphi' \text{ es degenerada}$$

Si ahora suponemos que φ' no es degenerada, entonces:

$$0 \neq P(0, 1) \implies P(\lambda, \mu) = \lambda^3 q\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)$$

Siendo $q(t)$ un polinomio de grado 3 en la variable $t = \frac{\mu}{\lambda}$, que tiene al menos 1 raíz en $\mathbb{R}$, es decir que:

$$\exists(\lambda_0 : \mu_0) \in \mathbb{P}^1 : P(\lambda_0, \mu_0) = 0 \implies \det(\lambda_0 B + \mu_0 B') = 0$$

Es decir, que la cónica de matriz $\lambda_0 B + \mu_0 B'$ es degenerada. □

Si queremos construir la cónica que pasa por 5 puntos dados A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 en $\mathbb{P}^2$, podemos hacer lo siguiente:

1. Definimos φ, φ' como:

$$\varphi := \text{"producto de las rectas"} V(A_0, A_1) \text{ y } V(A_2, A_3)$$

$$\varphi' := \text{"producto de las rectas"} V(A_0, A_2) \text{ y } V(A_1, A_3)$$

2. Ahora tenemos el haz generado por φ y φ' , el cual es:

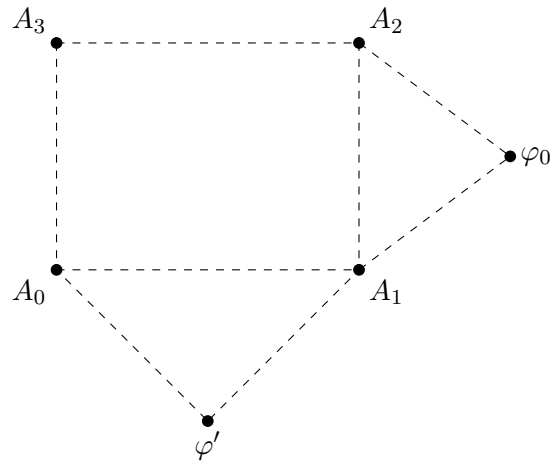
$$\mathcal{H} = \{\lambda\varphi + \mu\varphi' : (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}^1\}$$

3. Finalmente, buscamos $(\lambda_0 : \mu_0) \in \mathbb{P}^1$ tal que la cónica $\varphi_0 = \lambda_0\varphi + \mu_0\varphi'$ pase por A_4 .

4. Ahora para buscar la intersección de 2 cónicas no degeneradas debemos hacer:

$$C_\varphi \cap C_{\varphi'} = C_\varphi \cap C_\psi$$

Siendo el haz generado por φ y φ' que incluye a ψ una cónica degenerada, es decir, una recta doble o producto de rectas.



Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: 1	74
Hoja 2: 2	81
Hoja 3: 3	87
Hoja 4: 4	91
Hoja 5: 5	94
Hoja 6: 6	98

Hoja de Ejercicios 1: 1

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo de p -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión n sobre $\mathbb{K}$, $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$?

Desarrollo: Si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de $\mathbb{P}(V)$ es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para $V = \mathbb{K}^{n+1}$ sabemos que $\#\mathbb{K} = p$, así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$. Consideremos la clase $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$.

Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que φ es biyectiva:

- *Injectiva.* Si $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$ entonces $\lambda v = \mu v$. Eso implica $(\lambda - \mu)v = 0$. Como $v \neq 0$ y $\mathbb{K}$ es un cuerpo, necesariamente $\lambda - \mu = 0$, es decir $\lambda = \mu$.
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de $[v]$ es λv para algún $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Por tanto φ es biyectiva y

$$\#[v] = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que $\mathbb{K}$ es un cuerpo (para poder cancelar $v \neq 0$); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia partitionan $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño $p - 1$. Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para $n = 1$ (es decir $V = \mathbb{K}^2$),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

Ejercicio 2

Enunciado: El plano proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{K}^3)$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ es el cuerpo de dos elementos, se denomina *plano de Fano*. Calcula sus rectas y comprueba que tiene tantas rectas como puntos.

Desarrollo:

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. El espacio de coordenadas homogéneas es $\mathbb{F}_2^3$. Los puntos de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ son las rectas mediante el origen en $\mathbb{F}_2^3$, i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en $\mathbb{F}_2^\times$ sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay $2^3 - 1 = 7$ vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned}P_1 &= (1 : 0 : 0) \\P_2 &= (0 : 1 : 0) \\P_3 &= (0 : 0 : 1) \\P_4 &= (1 : 1 : 0) \\P_5 &= (1 : 0 : 1) \\P_6 &= (0 : 1 : 1) \\P_7 &= (1 : 1 : 1)\end{aligned}$$

(Aquí $(a : b : c)$ denota la clase homogénea de (a, b, c) .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. En $\mathbb{F}_2$ no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo (a, b, c) define una recta distinta. Hay exactamente $2^3 - 1 = 7$ elecciones posibles para (a, b, c) , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_1 : \quad &x = 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\&\{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_2 : \quad &y = 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_3 : \quad &z = 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_4 : \quad &x + y = 0 \\&\{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_5 : \quad &x + z = 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_6 : \quad &y + z = 0 \\&\{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_7 : \quad &x + y + z = 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\}\end{aligned}$$

(Comprobación: en $\mathbb{F}_2$ la ecuación $x + y + z = 0$ significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo $(1 : 0 : 1)$ satisface $1 + 0 + 1 = 0$.)

Por lo tanto, el plano proyectivo $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

Ejercicio 3

Enunciado:

Sean $X = P(W)$, $X' = P(W')$ subespacios proyectivos de $P = P(V)$, donde W, W' son subespacios vectoriales de V .

- Prueba que $W \subseteq W'$ si y solo si $X \subseteq X'$.
- Usando (a), deduce que si $X = X'$ entonces $W = W'$; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de V (salvo el $\{0\}$ opcional) y subespacios proyectivos de P .
- Demuestra que si $X \subseteq X'$ entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

Desarrollo:

Notación y recordatorio. Para un subespacio vectorial $W \subseteq V$ denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde $u \sim v$ si existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tal que $u = \lambda v$. El subespacio proyectivo $P(W)$ es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de V contenidas en W . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si $W \neq \{0\}$. (Si $W = \{0\}$ entonces $P(W) = \emptyset$.)

(a) Prueba de la equivalencia $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$.

($\Rightarrow$) Supongamos $W \subseteq W'$. Si $x \in P(W)$ entonces x es una clase de equivalencia $[v]$ con $v \in W \setminus \{0\}$. Como $v \in W \subseteq W'$ tenemos $v \in W' \setminus \{0\}$, por tanto $[v] \in P(W')$. Así todo elemento de $P(W)$ pertenece a $P(W')$, es decir $P(W) \subseteq P(W')$.

($\Leftarrow$) Supongamos $P(W) \subseteq P(W')$. Tomemos un vector arbitrario $w \in W$. Si $w = 0$ entonces $w \in W'$ trivialmente. Si $w \neq 0$ entonces su clase proyectiva $[w]$ pertenece a $P(W)$, y por la hipótesis también a $P(W')$. Por definición de $P(W')$ existe un vector $w' \in W' \setminus \{0\}$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tales que $w = \lambda w'$. Entonces w es un múltiplo de $w' \in W'$ y por ser W' subespacio, $w \in W'$. Esto muestra que todo $w \in W$ está en W' , luego $W \subseteq W'$.

Con esto queda demostrada la equivalencia.

(b) Si $P(W) = P(W')$ entonces $W = W'$.

Esto es un caso inmediato de (a): si $P(W) = P(W')$ entonces $P(W) \subseteq P(W')$ y $P(W') \subseteq P(W)$. Aplicando (a) obtenemos $W \subseteq W'$ y $W' \subseteq W$, por lo que $W = W'$.

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de V (se puede excluir $W = \{0\}$ si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de $P(V)$ es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo $X \subseteq P(V)$ viene dado por algún W con $X = P(W)$, la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

(c) Si $X \subseteq X'$ entonces $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$.

Sea $X = P(W)$ y $X' = P(W')$. Por (a) $X \subseteq X'$ equivale a $W \subseteq W'$. Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para $W, W' \neq \{0\}$. (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado: $P(\{0\}) = \emptyset$ y la afirmación es trivial.)

Ahora, si $W \subseteq W'$ entonces $\dim(W) \leq \dim(W')$. Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además $\dim(X) = \dim(X')$ entonces $\dim(W) = \dim(W')$. Pero para subespacios vectoriales, $W \subseteq W'$ y $\dim(W) = \dim(W')$ implican $W = W'$. Con esto $P(W) = P(W')$, es decir $X = X'$.

La implicación inversa ($\Leftarrow$) es inmediata: si $X = X'$ entonces claramente $\dim(X) = \dim(X')$.

Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

Observación final. Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo $W = \{0\}$ que da $P(W) = \emptyset$: si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención $P(\{0\}) = \emptyset$.

Ejercicio 4

Enunciado: Dados $X_1 = P(W_1), \dots, X_n = P(W_n)$ subespacios proyectivos de P , prueba que

$$V(X_1, \dots, X_n) = P(W_1 + \dots + W_n)$$

donde la suma $W_1 + \dots + W_n$ denota el subespacio vectorial generado por los subespacios $W_1, \dots, W_n$. (Sugerencia: razona por inducción en n .)

Desarrollo: Realizamos la demostración por inducción en n . Primero veamos el caso base $n = 2$:

$$V(X_1, X_2) = P(L[w_1, w_2]) = P(W_1 + W_2)$$

donde la igualdad se sigue de la definición de la envoltura de un conjunto de subespacios proyectivos. Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir:

$$V(X_1, \dots, X_k) = P(W_1 + \dots + W_k)$$

Ahora consideremos el caso $n = k + 1$:

$$V(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}) = V(V(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}) = V(P(W_1 + \dots + W_k), P(W_{k+1})) =$$

$$P((W_1 + \dots + W_k) + W_{k+1}) = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción en el segundo paso y la definición de la envoltura en el tercer paso. Por lo tanto, por inducción, hemos demostrado que la afirmación es cierta para todo n .

Ejercicio 5

Enunciado: Sean $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ puntos de un espacio proyectivo. Utilizando el ejercicio anterior, demuestra que $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$ generan el mismo subespacio proyectivo si y solo si B pertenece al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Desarrollo: Sea $X = P(W_1 + \dots + W_k)$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

y $Y = P(W_1 + \cdots + W_k + W_{k+1})$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$. Por el ejercicio anterior, tenemos que $X \subseteq Y$ si y solo si $W_{k+1} \subseteq W_1 + \cdots + W_k$. Esto es equivalente a que B pertenezca al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, donde V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$:

- Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- Si $\dim \mathbb{P} = 3$, tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

Desarrollo:

- Sean $A, B \in \mathbb{P}$ dos puntos distintos, veamos que $\exists r \subset \mathbb{P}$ recta tal que $A, B \in r$ y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como $P(L[u, v])$ tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a A y B , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- Sean la recta r y el hiperplano H que no la contiene.
Sabemos que sus dimensiones son:

$$\dim(r) = 1$$

$$\dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Veamos entonces que $\dim(r \cap H) = 0$, usando que $r \not\subset H$.

$$\dim(V(r, H)) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies$$

$$\dim(r \cap H) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como $r \not\subset H$, entonces $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$, ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente $H \subset V(r, H)$, luego $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$.

Luego $\dim(r \cap H) = 0$, luego $r \cap H$ es un punto.

- Sea $\dim(\mathbb{P}) = 3$ y H_1, H_2, H_3 tres hiperplanos distintos.
Tenemos que comprobar que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.
Sea $X = H_1 \cap H_2$ y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$, tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$ ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que $\dim(\mathbb{P}) = 3$.

Luego $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.

d) Sean $A, B, C \in \mathbb{P}$ tres puntos no alineados, veamos que estan contenidos en un plano.

$$\dim(V(A, B, C)) = \dim(V(A, B)) + \dim(C) - \underbrace{\dim(V(A, B) \cap C)}_{\text{no están alineados}} = 1 + 0 - (-1) = 2$$

e) Sean $r_1, r_2 \in \mathbb{P}$ dos rectas, veamos que se cortan si y solo si son coplanarias.

$$\dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) - \dim(r_1 \cap r_2) = 1 + 1 - \dim(r_1 \cap r_2) = 2 - \dim(r_1 \cap r_2)$$

Por tanto:

$$\dim(V(r_1, r_2)) = 2 \iff \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Ejercicio 7

Enunciado: Muestra que 3 hiperplanos arbitrarios en $\mathbb{P}^3$ siempre se cortan en algún punto. Acota inferiormente la dimensión de la intersección de k hiperplanos en un espacio proyectivo de dimensión n .

Desarrollo: La primera parte es analogia al apartado c) del ejercicio anterior.

Sean $H_1, H_2, \dots, H_k \subset \mathbb{P}^n$ hiperplanos, acotemos inferiormente la dimensión de su intersección.

Veamos que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$.

Por inducción en $k \geq 2$:

$$\underbrace{H_1, H_2}_{\text{hiperplanos}} \subset \mathbb{P}^n \implies \dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) \geq (n - 1) + (n - 1) - n = n - 2$$

Supongamos que para cierto $k \geq 2$ se cumple que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$$

Entonces veamos que se cumple para $k + 1$, para ello primero tomemos $X = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$, entonces:

$$\dim(X \cap H_{k+1}) = \dim(X) + \dim(H_{k+1}) - \dim(V(X, H_{k+1})) \underset{\text{H.I.}}{\geq} (n - k) + (n - 1) - n = n - (k + 1)$$

Ejercicio 8**Enunciado:****Desarrollo:****Ejercicio 9**

Enunciado: Sea X un subespacio de dimensión k de un espacio proyectivo de dimensión n , prueba que:

- a) Si $\dim(Y) \geq n - k$ entonces el subespacio proyectivo Y corta a X .
- b) Existen subespacios proyectivos que no cortan a X de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$.

Desarrollo:

- a) Aplicando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(X \cap Y) = \dim(X) + \dim(Y) - \dim(V(X, Y)) \geq k + (n - k) - n = 0$$

Luego $X \cap Y \neq \emptyset$.

- b) Sea $X = P(W)$ con $\dim(W) = k + 1$. Sea U un complemento de W en V , es decir, $V = W \oplus U$. Entonces $\dim(U) = n - k$. Sea $U' \subseteq U$ un subespacio de dimensión $m \leq n - k$ y sea $Y = P(U')$. Entonces:

$$X \cap Y = P(W) \cap P(U') = P(W \cap U') = P(\{0\}) = \emptyset$$

Luego X y Y no se cortan, y $\dim(Y) = m \leq n - k - 1 = \dim(U) - 1$.

Finalmente, para ver que $\exists U'$ de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$, basta con tomar un subespacio generado por m vectores linealmente independientes de U .

Hoja de Ejercicios 2: 2

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Calcula el subespacio proyectivo de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ generado por los puntos:

$$\underbrace{(0 : 1 : 0 : 0)}_A, \underbrace{(2 : -1 : 0 : 1)}_B, \underbrace{(-4 : 1 : 0 : 2)}_C$$

Desarrollo: Primero veamos la dimension de $V = (A, B, C)$:

$$\dim(V(A, B, C)) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 = 2$$

En general si $X \subset \mathbb{P}^n$ y $\dim(X) = k$, entonces X tiene $n - k$ ecuaciones implícitas. Así obtengamos las ecuaciones implícitas de X :

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0 \implies V(A, B, C) : X_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ halla:

- La ecuación de la recta que pasa por los puntos $(i : -1 : -i)$ y $(1 : 1 + i : 2)$
- El punto de intersección de las rectas $r : ix_0 + x_1 - ix_2 = 0$ y $s : x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0$

Desarrollo:

- La ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos $A = (i : -1 : -i)$ y $B = (1 : 1 + i : 2)$ es:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ i & -1 & -i \\ 1 & 1 + i & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies (-3 + i)x_0 + -3ix_1 + ix_2 = 0$$

- El punto de intersección de las rectas r y s es:

$$\begin{aligned} \begin{cases} ix_0 + x_1 - ix_2 = 0 \\ x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (1 + i)(i(x_2 - x_0)) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff \\ \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (i - 1)(x_2 - x_0) + 2x_2 = 0 \end{cases} &\iff (2 - i)x_0 + (i + 1)x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \end{aligned}$$

Analogamente se obtiene $x_1 = i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \right)$. Por tanto, el punto de intersección se obtiene dando un valor arbitrario a x_0 , excepto 0 que nos daría el punto $(0 : 0 : 0)$ que no está en el espacio proyectivo. Si tomamos $x_0 = 1$, obtenemos:

$$\left(1 : i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) : \frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) = ((1 + i)(1 - i) : i(-(2 - i)) : -(2 - i)) = (2 : 1 + 2i : -2 + i)$$

Ejercicio 3

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran los tres puntos $A = (2 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 1)$ y $C = (3 : -1 : 2)$. Decide si están alineados, es decir, si existe una recta que contenga a los tres

Desarrollo: Los puntos A, B, C están alineados si y sólo si $\dim(V(A, B, C)) = 1 \iff \dim(L[\vec{u}_0, \vec{u}_1, \vec{u}_2]) = 2 \iff \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = 2$, calculamos:

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \implies \dim(V(A, B, C)) = 1 \implies \text{Los puntos son colineales}$$

Por tanto, los puntos no están alineados.

Ejercicio 4

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$, calcula unas ecuaciones del plano π que contiene al punto $A = (1 : 1 : 1 : 0 : 0)$ y a la recta r de ecuaciones implícitas:

$$r : \begin{cases} x_0 & & -x_4 = 0 \\ & x_1 & -x_3 = 0 \\ & & x_2 = 0 \end{cases}$$

Halla un plano que corte a π únicamente en un punto de r .

Desarrollo: Primero comprobamos que claramente $A \notin r \implies V(A, r) = \pi$ es un plano. Ahora debemos intentar obtener un sistema de generadores de r :

$$r = \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} = V\{(1 : 0 : 0 : 0 : 1), (0 : 1 : 0 : 1 : 0)\} = V\{B, C\}$$

Ahora sabemos que $\pi = V(A, B, C)$, por tanto tiene 2 ecuaciones implícitas, por lo que:

$$\operatorname{rg} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Ahora debemos coger menores de orden 4 y ver que den 0, para que así el rango sea 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ \begin{vmatrix} x_0 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies -x_0 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array} \right.$$

Obteniendo así el plano:

$$\pi : \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Ahora debemos hallar un plano π' tal que $\pi \cap \pi' \in r$. Sabemos que el punto $(1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r \cap \pi$, por tanto, podemos construir el plano:

$$\pi' : \begin{cases} x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Ahora comprobemos que $\pi \cap \pi' \in r$:

$$\pi \cap \pi' = \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_2 = x_3 = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así que $\pi \cap \pi' = (x_0 : 0 : 0 : 0 : x_0) = (1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r$.

Ejercicio 5

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se tienen el punto $A = (1 : 0 : 0 : -1)$ y dos rectas r_1 y r_2 de ecuaciones implícitas:

$$r_1 : \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

y

$$r_2 : \begin{cases} x_0 - x_1 = 0 \\ x_0 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Calcula una recta s (si existe) que pase por A y corte tanto a r_1 como a r_2 . Sugerencia: Si s existe, ha de estar contenida en los planos auxiliares π_i que contienen a r_i y a A .

Desarrollo: Sabemos que si $\exists s$, entonces:

$$\begin{cases} s \subset \pi_1 = V(A, r_1) \\ s \subset \pi_2 = V(A, r_2) \end{cases} \implies s \subset \pi_1 \cap \pi_2 = V(A, r_1) \cap V(A, r_2) = V(A, r_1, r_2)$$

Podemos obtener los puntos que generan r_1 y r_2 :

$$r_1 = V\{(1 : 0 : -1 : 1), (0 : 1 : 0 : 2)\} \quad r_2 = V\{(-2 : -2 : 0 : 1), (0 : 0 : 1 : 0)\}$$

Obteniendo los planos:

$$\begin{cases} \pi_1 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ \pi_2 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así la recta:

$$s = V(r_1, A) \cap V(r_2, A) = \pi_1 \cap \pi_2$$

Ejercicio 6

Enunciado: Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n . Se pide:

- (i) Probar que un conjunto con $r + 1$ puntos es (proyectivamente) independiente si y solo si la subvariedad proyectiva que genera tiene dimensión r .
- (ii) Probar que un conjunto (proyectivamente) independiente tiene a lo sumo $n + 1$ elementos y que, si tiene menos, puede completarse (añadiendo puntos) hasta constar de $n + 1$ puntos independientes.

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^5)$ se considera el plano de ecuaciones implícitas

$$\pi : \begin{cases} x_0 - x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Se pide:

- (i) Encontrar un conjunto S de puntos independientes de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$ que generen π .
- (ii) Completar ese conjunto hasta un conjunto S' proyectivamente independiente de 5 puntos.
- (iii) Obtener una referencia proyectiva R . Calcular una ecuación del hiperplano $H : x_0 + x_3 + 4x_4 = 0$ respecto de R .

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado: Sea $R_1 = \{A_0, A_1, A_2; A_3\}$ una referencia proyectiva de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$.

- (a) Probar que $R_2 = \{A_2, A_3, A_1; A_0\}$ también es referencia proyectiva.
- (b) Hallar las coordenadas homogéneas del punto $(3 : 2 : 1)_{R_1}$ respecto de R_2 .
- (c) Determinar los puntos cuyas coordenadas homogéneas respecto de ambas referencias son iguales.

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado: En el plano proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ se consideran los conjuntos

$$R = \{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1); (3 : -3 : 1)\}$$

y

$$R' = \{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1); (0 : -1 : 2)\}.$$

Se pide:

- (i) Comprobar que ambos son referencias proyectivas calculando bases asociadas.
- (ii) Encontrar la matriz de cambio $M_{RR'}$.
- (iii) Dada la recta r de ecuación $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ en la referencia R , hallar su ecuación en la referencia R' .

Desarrollo:

$$R : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \implies R\{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^3$$

$$[u_3] = [u_0 + u_1 + u_2]$$

$$\iff \exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} : \lambda_0 u_0 + \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = \lambda u_3$$

$$\iff \lambda(3, -3, 1) = \lambda_0(1, 0, 0) + \lambda_1(1, -1, 0) + \lambda_2(0, 2, -1)$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 = 2\lambda \\ \lambda_1 = \lambda \\ \lambda_2 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B} = \{\underbrace{(1, 0, 0)}_{\lambda_0 u_0}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{\lambda_1 u_1}, \underbrace{(0, 2, -1)}_{\lambda_2 u_2}\}$$

$$R' : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \implies R'\{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^3$$

$$[u'_3] = [u'_0 - u'_1 + 2u'_2]$$

$$\iff \exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} : \lambda_0 u'_0 + \lambda_1 u'_1 + \lambda_2 u'_2 = \lambda u'_3$$

$$\iff \lambda(0, -1, 2) = \lambda_0(0, 0, 1) + \lambda_1(1, 0, 1) + \lambda_2(2, 1, 1)$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 = \lambda_1 \\ \lambda_1 = 2\lambda \\ \lambda_2 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B}' = \{\underbrace{(0, 0, 1)}_{\lambda_0 u'_0}, \underbrace{(2, 0, 2)}_{\lambda_1 u'_1}, \underbrace{(-2, -1, -1)}_{\lambda_2 u'_2}\}$$

$$R \xrightarrow{M_{RR_c}} R_c \xrightarrow{(M_{R'R_c})^{-1}} R' \implies M_{RR'} = (M_{R'R_c})^{-1} M_{RR_c}$$

$$M_{RR_c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad M_{R'R_c} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{RR'} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La recta r tiene las ecuaciones $r : x_0 - x_1 + x_2 = 0$ en la referencia R . Para hallar su ecuación en la referencia R' :

$$r : (1, -1, 1) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_R = 0 \quad \text{y} \quad M_{RR'} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_R = \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'}$$

$$r : (1, -1, 1)(M_{RR'})^{-1} \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'} = 0 \iff (4, 9, -\frac{21}{2}) \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{R'} = 0$$

$$\iff r : 8x'_0 + 18x'_1 - 21x'_2 = 0$$

Ejercicio 10

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}^3_{\mathbb{R}} = \mathbb{P}(\mathbb{R}^4)$, en el sistema de referencia proyectivo canónico, se consideran el punto $A = (1 : 0 : -1 : 0)_{R_c}$ y el plano π generado por $B_1 = (0 : 1 : 1 : 2)_{R_c}$, $B_2 = (-1 : 0 : 0 : 0)_{R_c}$ y $B_3 = (0 : 2 : 1 : 0)_{R_c}$. Encontrar un nuevo sistema de referencia proyectivo R (expresando sus elementos en R_c) tal que:

- (1) Las coordenadas de A en el nuevo sistema sean $A = (0 : 1 : 0 : 1)_R$.
- (2) π quede descrito por la ecuación $x'_0 - x'_1 = 0$, donde (x'_i) son coordenadas homogéneas en R .

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 3: 3

Aplicaciones proyectivas

Ejercicio 1

Enunciado:

Sea

$$f : P \setminus Z \rightarrow P'$$

una aplicación proyectiva.

(a) Muestra que

$$\dim f(P \setminus Z) = \dim P - \dim Z - 1.$$

(b) Aplica el apartado anterior a $f|_X$ para probar la fórmula análoga para subespacios proyectivos:

$$\dim f(X \setminus Z) = \dim X - \dim X \cap Z - 1.$$

(c) Concluir que

$$\dim f(X \setminus Z) \leq \dim X$$

y la igualdad se satisface si y solo si $X \cap Z = \emptyset$, si y solo si $f|_X$ es inyectiva.

Desarrollo:

(a) $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, $\exists \hat{f} : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(\mathbb{P} \setminus Z) = \mathbb{P}(Im(\hat{f}))$ y $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f}))$

$$V / \ker(\hat{f}) \cong Im(\hat{f}) \implies \dim V = \dim \ker(\hat{f}) + \dim Im(\hat{f})$$

$$\dim \mathbb{P} = \dim V - 1 = \underbrace{\dim \ker(\hat{f})}_{\dim(Z)+1} + \underbrace{\dim Im(\hat{f}) - 1}_{\dim f(\mathbb{P} \setminus Z)}$$

(b) $X \subset \mathbb{P}$ subespacio proyectivo, $Z(f|_X) = Z \cap X$

$$\dim(f(X \setminus Z)) = \dim X - \dim(X \cap Z) - 1 = \dim X - [\dim(X \cap Z) + 1] \implies$$

$$\dim(f(X \setminus Z)) \leq \dim(X) \text{ y } \dim(f(X \setminus Z)) = \dim(X) \implies$$

$$\dim(X) \iff \dim(X \cap Z) = \emptyset \iff f|_X \text{ inyectiva}$$

Aplicando el apartado (a) a $f|_X : X \setminus Z \rightarrow P'$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado: Se considera la aplicación proyectiva

$$g : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

que tiene por matriz, respecto del sistema de referencia proyectivo canónico,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Halla centro e imagen de g .

Desarrollo:

La aplicación lineal asociada es

$$\hat{g} : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}^3, \quad M_{B_c, B_c}(\hat{g}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

El centro de g viene dado por

$$Z(g) = \mathbb{P}(\ker(\hat{g}))$$

$$\ker(\hat{g}) = L[(1, 0, 0)] \quad Im(\hat{g}) = L[(1, 1, 0), (2, 0, 2)]$$

$$Z(g) = \mathbb{P}(\ker(\hat{g})) = \{(1 : 0 : 0)\}$$

$$Im(g) = \mathbb{P}(Im(\hat{g})) = V((1 : 1 : 0), (2 : 0 : 2)) : -x_0 + x_1 + x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado:

Prueba que la homografía h de la recta $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ sobre la recta $x_1 - x_2 = 0$ (rectas de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$) que transforma los puntos

$$A = (1 : 1 : 0), \quad B = (1 : 2 : 1), \quad C = (1 : 0 : -1)$$

en

$$A' = (1 : 0 : 0), \quad B' = (1 : 1 : 1), \quad C' = (1 : -1 : -1),$$

respectivamente, es una perspectividad.

Halla la matriz y escribe las ecuaciones de h respecto de las referencias

$$\mathcal{R} = \{A, B, C\} \quad \text{y} \quad \mathcal{R}' = \{A', B', C'\}.$$

Desarrollo:

h perspectividad $\iff$ el punto de intersección de las rectas es un punto fijo.

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 1 : 0), (1 : 2 : 1), (1 : 0 : -1)\}$$

Veamos que es una referencia

$$\exists \lambda, \lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R} : \lambda(1, 0, -1) = \lambda_0(1, 1, 0) + \lambda_1(1, 2, 1)$$

$$\implies \begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 = \lambda \\ \lambda_0 + 2\lambda_1 = 0 \\ \lambda_1 = -\lambda \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_0 = 2\lambda \\ \lambda_1 = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda = 1)$$

$$\mathcal{B} = \{(2, 2, 0), (-1, -2, -1)\} \text{ base asociada a } \mathfrak{R}$$

$$\mathfrak{R}' = \{(1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1); (1 : -1 : -1)\}$$

Veamos que es una referencia

$$\exists \mu, \mu_0, \mu_1 \in \mathbb{R} : \mu(1, -1, -1) = \mu_0(1, 0, 0) + \mu_1(1, 1, 1)$$

$$\implies \begin{cases} \mu_0 + \mu_1 = \mu \\ \mu_1 = -\mu \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_0 = 2\mu \\ \mu_1 = -\mu \end{cases} \quad (\mu = 1)$$

$$\mathcal{B}' = \{(2, 0, 0), (-1, -1, -1)\} \text{ base asociada a } \mathfrak{R}'$$

$$M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r \cap r' : \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} = \{(0 : 1 : 1)\}$$

$$(0, 1, 1) = \lambda(2, 2, 0) + \beta(-1, -2, -1)$$

$$(0, 1, 1) = \lambda'(2, 0, 0) + \beta'(-1, -1, -1)$$

como en ambas referencias tiene coordenadas $(1 : 2)$ y el cambio de la referencia $\mathfrak{R}$ a $\mathfrak{R}'$ es la identidad, el punto es fijo y por tanto h es una perspectividad.

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Halla (si es que existe) una homografía f del plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que:

1. transforme los puntos

$$A_0 = (1 : 0 : 0), \quad A_1 = (1 : 1 : 0), \quad A_2 = (0 : 1 : 1)$$

en

$$f(A_0) = (1 : 2 : 0), \quad f(A_1) = (1 : 1 : -1), \quad f(A_2) = (-1 : 1 : 1);$$

2. transforme la recta

$$r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$$

en

$$f(r) : x_0 - x_2 = 0.$$

Pista: Encuentra un cuarto punto A_3 del que se puede conocer indirectamente su imagen por f ,

$$A_3 = r \cap (A_0 + A_1).$$

Desarrollo:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, A_2; Q\}, \quad \text{referencia proyectiva en } \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

$$Q = V(P_{01}, A_2) \cap V(P_{12}, A_0)$$

Si f existe

$$f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), f(A_0))$$

$$P_{01} = r \cap V(A_0, A_1) = \{x_0 + x_1 + x_2 = 0\} \cap \{x_2 = 0\} = (1 : -1 : 0)$$

$$P_{12} = r \cap V(A_1, A_2) = \{x_0 + x_1 + x_2 = 0\} \cap \{x_0 - x_1 + x_2 = 0\} = \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} = (1 : 0 : -1)$$

$$V(P_{01}, A_2) : x_0 + x_1 - x_2 = 0, \quad V(P_{12}, A_0) : x_1 = 0 \implies Q = (1 : 0 : 1)$$

$\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, A_2; Q\}$ referencia proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ con base asociada

$$\mathcal{B} = \{(2, 0, 0), (-1, -1, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$f(A_0) = (1 : 2 : 0), \quad f(A_1) = (1 : 1 : -1), \quad f(A_2) = (-1 : 1 : 1)$$

$$f(r) = \{x_0 - x_2 = 0\} \quad f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), f(A_0))$$

$$f(P_{01}) = f(r \cap V(A_0, A_1)) = f(r) \cap V(f(A_0), f(A_1))$$

$$= \begin{cases} x_0 - x_2 = 0 \\ 2x_0 - x_1 + x_2 = 0 \end{cases} = \begin{cases} x_0 = x_2 \\ x_1 = 3x_0 \end{cases} = (1 : 3 : 1)$$

$$f(P_{12}) = f(r \cap V(A_1, A_2)) = f(r) \cap V(f(A_1), f(A_2))$$

$$= \begin{cases} x_0 - x_2 = 0 \\ x_0 + x_2 = 0 \end{cases} = (0 : 1 : 0)$$

$$f(Q) = V(f(P_{01}), f(A_2)) \cap V(f(P_{12}), \underbrace{f(A_0)}_{x_2=0}) = (1 : 1 : 0)$$

$\mathfrak{R}' = \{f(A_0), f(A_1), f(A_2); f(Q)\}$ referencia proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ con base asociada

$$\mathcal{B}' = \{(2, 4, 0), (-1, -1, 1), (1, -1, -1)\}$$

$$M_{\mathfrak{R}'_c, \mathfrak{R}_c}(f) = M_{\mathfrak{R}', \mathfrak{R}_c} M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_c}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hoja de Ejercicios 4: 4

Espacio dual

Ejercicio 1

Enunciado: Dualiza los siguientes enunciados:

- a) Dos rectas diferentes de un plano proyectivo se cortan exactamente en un punto.
- b) Un punto A no pertenece a la recta generada por los puntos B y C .
- c) Consideramos un hiperplano H y dos puntos A, B de forma que $A \in H$ pero $B \notin H$.
- d) Si r, r' son dos rectas disjuntas de un espacio proyectivo de dimensión 3 y π es un plano que no contiene a ninguna de ellas, entonces existe exactamente una recta s contenida en π que interseca a r y a r' .
- e) En un espacio proyectivo de dimensión 6, la subvariedad generada por dos planos está contenida en un hiperplano.

Desarrollo:

- a) $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^2$, $r_1 \neq r_2$, $r_1 \cap r_2 = \{\text{punto}\}$, $\dim(r_1 \cap r_2) = 0$, $\dim(r_1) = \dim(r_2) = 1$.

$$r_1^* \in \mathbb{P}^{2*}, \quad \dim(r_i^*) = 2 - 1 - 1 = 0$$

$$\dim(V(r_1^*, r_2^*)) = 2 - 0 - 1 = 1$$

$\mathbb{P}$: dos puntos distintos determinan una recta.

- d) $\dim(r) = \dim(r') = 1$, $\dim(r \cap r') = -1$, $\dim(\pi) = 2$, $\dim(S) = 1$.

$$\dim(S \cap r) > -1 \quad \text{y} \quad \dim(S \cap r') > -1$$

$$r^*, r'^* \in \mathbb{P}^{3*}$$

$$\begin{cases} \dim(r^*) = \dim(r'^*) = 3 - 1 - 1 = 1, \\ \dim(V(r^*, r'^*)) = 3 - (-1) - 1 = 3, \\ \dim(\pi^*) = 3 - 2 - 1 = 0. \end{cases}$$

$$\pi^* \notin r^*, \quad \pi^* \notin r'^*, \quad \dim(S^*) = 1, \quad \pi^* \in S^*$$

$$\begin{cases} V(S^*, r^*) \neq \mathbb{P}^{3*}, \\ V(S^*, r'^*) \neq \mathbb{P}^{3*}. \end{cases}$$

P : Si r y r' son dos rectas que generan $\mathbb{P}^3$ y A es un punto tal que $A \notin r$, $A \notin r'$, entonces existe una recta.

- e) Tenemos π_1, π_2 planos en un espacio proyectivo de dimensión 6. Luego $\dim(\pi_i) = 2$.

$$\exists H \subset \mathbb{P}^6 \text{ tal que } \dim(H) = 5, \quad V(\pi_1, \pi_2) \subset H, \quad \dim(V(\pi_1, \pi_2)) < 5.$$

$$\pi_1^*, \pi_2^* \in \mathbb{P}^{6*}, \quad \dim(\pi_i^*) = 6 - 2 - 1 = 3$$

$$\implies \dim(\pi_1^* \cap \pi_2^*) \geq 6 - 5 - 1 = 0$$

P^* : Dos subespacios de dimensión 3 de un espacio proyectivo de dimensión 6 siempre se cortan.

Ejercicio 2

Enunciado:

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se consideran el punto $A = (-2 : 0 : 1 : 2)$ y la recta r de ecuaciones implícitas

$$r : x_0 + x_3 = x_0 - x_1 + 2x_2 = 0,$$

que lo contiene. Calcula ecuaciones implícitas de sus objetos duales

$$A^* = D(A), \quad r^* = D(r),$$

que son un plano y una recta de $(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3)^*$ respectivamente. Puesto que $\{A\} \subseteq r$, ha de verificarse que

$$r^* \subseteq \{A\}^*.$$

Comprueba que en efecto esto es así.

Desarrollo:

$$A = (-2 : 0 : 1 : 2) \implies A^* : -2X_0^* + X_2^* + 2X_3^* = 0$$

$$r = \{X_0 + X_3 = 0, X_0 - X_1 + 2X_2 = 0\} \implies r^* = V((1 : 0 : 0 : 1), (1 : -1 : 2 : 0))$$

$$r^* : \begin{cases} X_0^* + X_1^* - X_3^* = 0 \\ X_2^* + 2X_1^* = 0 \end{cases} \implies r^* \subseteq A^*$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Calcula una parametrización del haz de rectas $\mathcal{F}$ del plano $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ con base el punto $A = (2 : 0 : 1)$. Haz esto de dos maneras:

- Interpretando el haz como el conjunto de rectas duales de los puntos de la recta A^* del dual.
- Directamente en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tomando la recta auxiliar

$$r : x_0 - x_1 + x_2 = 0$$

(por ejemplo) e intersecando cada recta de $\mathcal{F}$ con r . Compara con la parametrización obtenida en (a) calculando la relación entre los parámetros de una y de otra.

- ¿Cómo se interpreta geoméricamente la parametrización de (b) en el plano dual?

Desarrollo:

a)

$$A^* : 2X_0^* + X_2^* = 0 \implies X_2^* = -2X_0^*$$

$$\{(X_0^* : X_1^* : X_2^*) : (X_0^* : X_1^*) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$A^* = \{(t_0 : t_1 : -2t_0) : (t_0 : t_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 & \longrightarrow & A^* \\ (t_0 : t_1) & \mapsto & (t_0 : t_1 : -2t_0) \end{array} \quad \text{es biyectiva}$$

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$,

$$\mathcal{F} : t_0 X_0 + t_1 X_1 - 2t_0 X_2 = 0 \quad (t_0 : t_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$$

b)

$$r : X_0 - X_1 + X_2 = 0 \implies \begin{cases} X_1 = X_0 + X_2 \\ X_0 = S_0 \\ X_2 = S_1 \end{cases}$$

$$r = \{(S_0 : S_0 + S_1 : S_1) : (S_0 : S_1) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1\}$$

$$Q = (S_0 : S_0 + S_1 : S_1) \in r \quad V(Q, A) \in \mathcal{F}$$

$$\begin{array}{ccc} \Phi : r & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ Q & \mapsto & V(Q, A) \end{array} \quad \text{es biyectiva}$$

Hoja de Ejercicios 5: 5

Relación entre espacio afín y proyectivo

Ejercicio 1

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran las rectas

$$r_1 : x_0 - x_1 - 2x_2 = 0, \quad r_2 : x_0 - 2x_2 = 0, \quad r_3 : 2x_0 - x_1 - 4x_2 = 0.$$

Encuentra, si es posible, una carta afín en la que (las partes afines de) las tres rectas sean paralelas, calculando además sus ecuaciones.

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se considera la carta afín U que tiene por hiperplano del infinito a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$. Se pide:

- Encuentra un sistema de referencia R adaptado, esto es, $R = \{A_0, A_1, A_2, A_3; A_4\}$ con $A_1, A_2, A_3 \in H_{\infty}$.
- Dada la recta proyectiva de ecuaciones $\tilde{r} : x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = x_1 + x_2 = 0$, encuentra sus ecuaciones en la referencia R .
- Halla ecuaciones de la parte afín de la recta $r = \tilde{r} \cap U$.
- Determina un plano afín π paralelo a r en la carta U y complétalo a un plano proyectivo $\tilde{\pi}$. Comprueba que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, como ha de ocurrir por ser completaciones de objetos afines paralelos.

Desarrollo:

- Si nos piden un sistema de referencia adaptado a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, debemos encontrar un sistema de referencia donde H_{∞} tenga de ecuación $x'_0 = 0$, entonces buscamos:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, \underbrace{A_1, A_2, A_3}_{\in H_{\infty}}; A_4\}$$

Y así nos garantizaría que H_{∞} tiene de ecuación $x'_0 = 0$, ya que es el hiperplano definido por los puntos A_1, A_2, A_3 y por tanto no puede contener a A_0 . Podemos tomar:

$$H_{\infty} \in \begin{cases} A_1 = (0 : 1 : 0 : 0) \\ A_2 = (0 : 0 : 0 : 1) \\ A_3 = (1 : 0 : -1 : 0) \end{cases} \quad A_0 = (1 : 0 : 0 : 0), \quad A_4 = ?$$

Para obtener A_4 tomamos la base asociada $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 0, -1, 0)\}$ y tomamos A_4 como la combinación lineal de los vectores de la base con coeficientes todos iguales a 1 $A_4 = (1 : 1 : 0 : 1)$, obteniendo así la referencia:

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 0 : 0 : 0), (0 : 1 : 0 : 0), (0 : 0 : 0 : 1), (1 : 0 : -1 : 0); (1 : 1 : 0 : 1)\}$$

Obteniendo así las matrices de cambio de base:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (ii) Sea $\tilde{r} : \begin{cases} x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$. Para hallar sus ecuaciones en la referencia $\mathfrak{R}$, debemos hacer el cambio de variable:

$$\begin{cases} x_0 = x'_0 + x'_3 \\ x_1 = x'_1 \\ x_2 = -x'_3 \\ x_3 = x'_2 \end{cases} \implies \tilde{r} : \begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iii) Tenemos que la carta afín U está dada por $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, luego en nuestra referencia podemos tomar $U = x'_0 = 1$. Por tanto, la parte afín de la recta r viene dada por:

$$r = \tilde{r} \cap U : \begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iv) Para determinar un plano afín π paralelo a r en la carta U , debemos buscar un plano que no corte a r . Si tomamos el plano:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Vemos que este plano no corta a la recta r en la carta afín U , ya que si igualamos las ecuaciones de $\tilde{\pi}$ y r obtenemos:

$$2x'_1 + x'_2 = 1x'_1 - x'_3 = 0$$

Que no tiene solución. Por tanto, el plano afín paralelo a r en la carta U es:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Ahora, para comprobar que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, debemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \\ 2x'_1 + x'_2 = 0 \end{cases}$$

Que nos da como solución:

$$P = (0 : 1 : -2 : 1)$$

Ejercicio 3

Enunciado: Determina la ecuación de una recta ℓ_{∞} de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ de forma que los puntos $A = (1 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 0)$, $C = (0 : 2 : 1)$ y $D = (0 : 0 : 1)$ sean los vértices de un paralelogramo en el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \ell_{\infty}$ (de lados AB , BC , CD , DA). ¿Es única la recta ℓ_{∞} en estas condiciones?

Desarrollo: Primero podemos calcular:

$$AD \cap BC = Q = (2 : 0 : 1), \quad AB \cap CD = P = (0 : 1 : 1)$$

Obteniendo así las diagonales del paralelogramo. La recta del infinito ha de ser la que pasa por estos dos puntos, luego:

$$\ell_{\infty} : x_0 + 2x_1 - 2x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado: Da las ecuaciones de la aplicación proyectiva $\tilde{f} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ que extiende la aplicación afín $f : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 0, 2), \quad f(1, 2) = (0, 1, 1), \quad f(2, 0) = (2, 0, 0).$$

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Sea f la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz, respecto de la referencia proyectiva canónica,

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f , es decir, los puntos $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tales que $f(A) = A$.
- (ii) Comprueba que la recta $r : x_1 = x_2$ es invariante. Halla ecuaciones de la aplicación afín obtenida al restringir f a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$.
- (iii) ¿Qué tipo de aplicación es la del apartado anterior?
- (iv) Comprueba que la recta $s : x_1 = 0$ es invariante. Halla ecuaciones de la restricción de f al complementario de s .

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado: Sean $P = (1 : 0 : 0)$, $Q = (0 : 0 : 1)$ y $r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$. En el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$ se considera la traslación g que transforma P en Q . Calcula la imagen por g del punto $(1 : 0 : 1)$.

Desarrollo: Primero obtengamos las coordenadas en la carta afín asociada a r :

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : 0), \underbrace{A_1 = (0 : 1 : -1), A_2 = (0 : 0 : 1)}_{\in r}, A_3 = (3 : -1 : -1)\}$$

Con base asociada:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$$

Entonces la matriz de cambio de referencia es:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Invirtiendo la matriz obtenemos:

$$C_{\mathfrak{R}_C, \mathfrak{R}} = C_{B_C, B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así, podemos expresar P, Q, A en la carta afín:

$$P = (1 : 0 : 0)_{\mathfrak{R}}, \quad Q = (1 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}, \quad A = (2 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}$$

Pasando a la referencia afín asociada a $\mathfrak{R}$:

$$P = (0, 0)_{R_A}, \quad Q = (0, -1)_{R_A}, \quad A = (0, -\frac{1}{2})_{R_A}$$

Y por tanto $\vec{PQ} = (0, -1)_B$ con B la base asociada a R_A . Luego la traslación g en la carta afín viene dada por:

$$g(x, y) = (x, y - 1)$$

Por tanto, la imagen de A por g es:

$$g(0, -\frac{1}{2}) = (0, -\frac{3}{2})$$

Pasando al proyectivo con nuestra referencia, y despues usando $C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C}$ para volver a la referencia canónica:

$$(0, -\frac{3}{2})_{R_A} = (2 : 0 : -3)_{\mathfrak{R}} = (-1 : 0 : 3)_{\mathfrak{R}_C}$$

Otra forma de hacerlo, es aplicar que $g(B) = B \quad \forall B \in r$ y $g(P) = Q$, ya que segun una proposicion vista, si $\tilde{g}$ fija el hiperplano del infinito (recta en este caso), entonces transformara la recta $\vec{PA}$ en una paralela, $Qg(A)$.

Tenemos que $\tilde{g} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ es una homografía, y en la carta afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r_{\infty}$ es la traslación g .

Tengamos que la recta s es la recta que pasa por P y A , entonces $S \cap r_{\infty} = B$. Por tanto, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por Q y B .

Construimos la recta t que pasa por P y Q , luego $t \cap r_{\infty} = C$. Entonces, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por A y C .

Ejercicio 7

Enunciado: Sea el plano afín obtenido al quitar a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ la recta $x_1 - x_2 = 0$. Determina la razón de la homotecia de centro $(1 : 0 : -1)$ que transforma el punto $(1 : -1 : 0)$ en el punto $(0 : 1 : -1)$. Da las ecuaciones de la extensión proyectiva de dicha homotecia.

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 6: 6

Clasificación de las homografías

Ejercicio 1

Enunciado: Halla los puntos fijos y las rectas invariantes de la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollo: Sabemos que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{A}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_{\lambda})$$

Calculamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 3$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces, el espacio de puntos fijos es:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0\}$$

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \mid x_1 - x_2 = 0\}$$

Ahora, para hallar las rectas invariantes, calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M , por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Luego, los coeficientes de las rectas invariantes que cumplen $x_0 + x_1 + x_2 = 0$. Son invariantes. Es decir, los coeficientes están generados por los vectores $(1, 1, -2)$ y $(0, 1, -1)$.

Por tanto, las rectas invariantes son, por ejemplo:

$$r_1 : c_0 + c_1 - 2c_2 = 0$$

$$r_2 : c_1 - c_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: Sea $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ una aplicación proyectiva que tiene por matriz, respecto de la referencia canónica:

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f . A partir de ellos, construir una recta invariante para f .
- (ii) Comprueba que la recta $r : \{x_0 - x_2 = x_0 - x_3 = 0\}$ es invariante por f pero que no contiene ningún punto fijo.
- (iii) Calcula los planos invariantes por f .

Desarrollo: (i) Calculamos puntos fijos :

Primero hallamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 1, \lambda_2 = 2 \text{ malg} = 1$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 3, -1, 1, 1 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 0, -1, 0, 1 \rangle$.

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(3 : -1 : 1 : 1), (0 : -1 : 0 : 1)\}$$

Una recta invariante que pasa por estos puntos es:

$$r : \begin{cases} x_0 - 3x_1 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

(ii)

Sacamos dos puntos de la recta r :

$$A = (0 : 1 : 0 : 0), B = (1 : 0 : 0 : 1)$$

Calculamos sus imágenes:

$$f(A) = (1 : 0 : -1 : 1) \in r, f(B) = (0 : 1 : 0 : 0) \in r$$

Luego, r es invariante.

Ahora, comprobamos que no contiene puntos fijos. Pero como $A \notin r$ y $B \notin r$ y los puntos fijos son

precisamente A y B, concluimos que r no contiene puntos fijos.

(iii)

Calculamos los planos invariantes, para ello calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M, por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 = 0 \\ -x_0 - x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 1, 0, -1, 0 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 1, -1, 4, -2 \rangle$.

Luego, los planos invariantes son:

$$\pi_1 : x_0 - x_2 = 0 \quad \pi_2 : x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Prueba que si dos rectas de puntos fijos se cortan entonces todos los puntos del plano que generan son también fijos

Desarrollo: (por revisar) Si dos rectas de puntos fijos r_1, r_2 tienen intersección no vacía, entonces generan un espacio de dimensión 2, es decir, un plano.

Sea f una homografía de un espacio proyectivo P , entonces tiene asociada una aplicación lineal $\vec{f}$ entre los espacios vectoriales que definen P , $\vec{f}$.

Si pasamos al vectorial, las rectas de puntos fijos pasan a ser planos de rectas invariantes por $\vec{f}$. Entonces:

Sea $A \in r_1 \cap r_2$, y sean $B \in r_1$ y $C \in r_2$, y cojamos en el vectorial sus correspondientes vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Tenemos que

$$\vec{r}_1 = \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle \quad \vec{r}_2 = \langle \vec{A}, \vec{C} \rangle.$$

Ahora, cogemos un punto cualquiera del plano generado por r_1 y r_2 , es decir, un punto $D \in P$ tal que $D \in V(r_1, r_2)$.

Entonces, en el vectorial,

$$\vec{D} = \alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in K.$$

Como r_1, r_2 son rectas de puntos fijos, entonces

$$\vec{r}_1 \subseteq \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_1 \text{Id}) \quad \vec{r}_2 \subseteq \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_2 \text{Id}).$$

Como tienen intersección no vacía, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Entonces,

$$\vec{f}(\vec{A}) = \lambda \vec{A}, \quad \vec{f}(\vec{B}) = \lambda \vec{B}, \quad \vec{f}(\vec{C}) = \lambda \vec{C}.$$

Luego,

$$\vec{f}(\vec{D}) = \vec{f}(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \alpha \vec{f}(\vec{A}) + \beta \vec{f}(\vec{B}) + \gamma \vec{f}(\vec{C}) = \lambda(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \lambda \vec{D}.$$

Por tanto, D es un punto fijo de f .

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice